

Inhalt	Seite
8 Beispielrechnungen	48
8.1 Erdwärmesonden- Wärmepumpe.....	48
8.2 Grundwasser-Wärmepumpe.....	50
8.3 Luft-Wasser-Wärmepumpe.....	52
8.4 Warmwasser-Wärmepumpe.....	54
8.5 Heizungsanlagen mit zwei Wärmeerzeugern (bivalenter oder monoenergetischer Betrieb).....	55
Anhang Leistungszahlen von Luft-Wasser- Wärmepumpen nach DIN EN 14511 aus Angaben gemäß DIN EN 14825.....	59
A1 Umrechnung der Leistungszahlen nach DIN EN 14825 an den Teillastpunkten „B“ und „A“	59
A2 Problemstellung	60
A3 Herleitung von Gleichung (A1) und Gleichung (A2)	60
Schrifttum	63

Contents	Page
8 Calculation examples	48
8.1 Heat pump with borehole heat exchangers	48
8.2 Groundwater-source heat pump	50
8.3 Air-water heat pump	52
8.4 Hot water heat pump.....	54
8.5 Heating systems with two heat generators (bivalent or mono-energetic operation mode).....	55
Annex Coefficients of performance of air- water heat pumps according to DIN EN 14511 from data as per DIN EN 14825	59
A1 Conversion of coefficients of performance to DIN EN 14825 at partial load points “B” and “A”.....	59
A2 Rationale	60
A3 Derivation of Equation (A1) and Equation (A2)	60
Bibliography	63

Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der Richtlinie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig, sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Eine Liste der aktuell verfügbaren und in Bearbeitung befindlichen Blätter dieser Richtlinienreihe sowie gegebenenfalls zusätzliche Informationen sind im Internet abrufbar unter www.vdi.de/4650.

Einleitung

Um die energie- und umweltpolitischen Ziele der Bundesregierung (Verminderung des Primärenergieverbrauchs und der CO₂-Emissionen sowie ein vermehrter Einsatz von regenerativer Energie) zu erreichen, sind Anstrengungen in allen Verbrauchssektoren nötig. Bei der Raumheizung, mit ihrem sehr großen Anteil am Energieverbrauch, bietet neben der Verminderung des Bedarfs durch Wärmeschutz eine effiziente Heiztechnik erhebliches Potenzial zur Erreichung der Ziele.

Insbesondere das „thermodynamische“ Heizen mit Wärmepumpen kann für neue und vor allem für Millionen bestehende Gebäude beträchtliche Primärenergie- und CO₂-Einsparungen erbringen, indem die von der Sonne eingestrahlte Umweltwärme genutzt wird (bodennahe Atmosphärenschichten, Gewässer und oberflächennahe Erdwärme). Die Ökobilanz einer Wärmepumpe ist u. a. abhängig von

- ihrer Effizienz,
- dem Strommix,
- der Art des Kältemittels und
- dem Umgang mit dem Kältemittel.

Durch die zunehmende Bereitstellung von Strom aus regenerativen Energiequellen und effizienterer Stromerzeugung verbessern sich die Primärenergie- und Ökobilanz von Wärmepumpen kontinuierlich. Dies betrifft auch die bereits seit Jahren in Betrieb befindlichen Wärmepumpenanlagen, die somit ohne zusätzliche Maßnahmen und Investitionen primärenergetisch effizienter werden.

Preliminary note

The content of this standard has been developed in strict accordance with the requirements and recommendations of the standard VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprinting, reproduction (photocopying, micro copying), storage in data processing systems and translation, either of the full text or of extracts.

The use of this standard without infringement of copyright is permitted subject to the licensing conditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the VDI Notices.

We wish to express our gratitude to all honorary contributors to this standard.

A catalogue of all available parts of this series of standards and those in preparation as well as further information, if applicable, can be accessed on the Internet at www.vdi.de/4650.

Introduction

In order to achieve the energy and environmental policy targets of the German government, namely the reduction of primary energy consumption and CO₂ emissions, as well as an increased deployment of energy from renewable sources, efforts are necessary in all consuming sectors. In space heating, which accounts for a very large proportion of energy consumption, heating technology has a considerable potential of contributing to these targets, in addition to a cutback on the demand by means of thermal insulation.

In particular, the “thermodynamic” heating using heat pumps can lead to significant primary energy and CO₂ savings in new, and mainly in millions of existing buildings, by making use of the ambient heat resulting from solar radiation (ground-level layers of the atmosphere, water bodies and near-surface geothermal energy). The life cycle assessment of a heat pump depends, among other factors, on

- the efficiency of the heat pump,
- the electricity mix,
- the type of the refrigerant and
- the application of the refrigerant.

Owing to the increasing supply of electricity from renewable sources of energy and more efficient electricity generation, the primary energy balance and life cycle assessment of heat pumps are constantly improving. This also applies to heat pump systems that have been operated for years, which are automatically becoming more efficient in terms of primary energy consumption, without any additional measures or capital expenditure.

In der Europäischen Union wird die Anwendung der Wärmepumpe als wichtiger Bestandteil zur Erreichung der Energieeinspar- und Klimagasreduktionsziele angesehen. Wärmepumpen sind daher in den EU-Richtlinien zu erneuerbaren Energien ausdrücklich berücksichtigt (Richtlinie 2009/28/EG und Beschluss 2013/114/EU [1]).

Mit dem zunehmenden Anteil an regenerativ erzeugtem Strom steigt die Diskrepanz zwischen Strombedarf und Stromerzeugung. Die Wärmepumpe kann einen wertvollen Beitrag zum Lastausgleich und zur Stabilisierung des Stromnetzes leisten. Bereits heute wird der Betrieb von Wärmepumpen durch Netzbetreiber lastabhängig ohne Komforteinbußen für den Nutzer unterbrochen, da die thermische Trägheit des Gebäudes und gegebenenfalls installierte Pufferspeicher den Temperaturabfall verlangsamen. Zukünftig kann die Wärmepumpe auch derart an eine unstete Stromlieferung angepasst werden, dass im Voraus Wärme produziert und gespeichert wird.

Diese VDI-Richtlinie beschreibt ein einfach zu handhabendes, aber genügend genaues Verfahren zur Berechnung der energetischen Effizienz, das alle technisch bedeutenden Einflussgrößen berücksichtigt.

Um den technischen Fortschritt besser abzubilden (z. B. andere Kältemittel, Verdichtertechnologien, oder Leistungsregelungen), wurden auf Basis der Ergebnisse der Feldmonitoringprojekte des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) wichtige Erkenntnisse aus der Praxis für die Berechnungen berücksichtigt. Die vielfältigen Eingriffe des Nutzers, z.B. gewählte Raumtemperatur, Lüftungsgewohnheiten und Reglereinstellungen, haben einen starken Einfluss auf die Betriebsbedingungen der Wärmepumpe. Dadurch kann die in der Praxis erreichte Jahresarbeitszahl deutlich von der berechneten abweichen.

Diese Richtlinie befasst sich mit Elektrowärmepumpen, insbesondere zur Versorgung von Wohngebäuden mit Wärme für Raumheizung und Trinkwassererwärmung, und gibt Hinweise zur Raumkühlung. Es werden hauptsächlich die am Markt anzutreffenden technischen Varianten behandelt.

Die Tabellenwerte der VDI 4650 Blatt 1 (2019-03) endeten bei einer Vorlauftemperatur von 55 °C.

Die vorhandene Wärmeverteilung und -übergabe kann in bestimmten Fällen nicht ohne zusätzlichen Aufwand für Auslegungs-Vorlauftemperaturen bis 55 °C genutzt werden.

Zahlreiche heute am Markt verfügbare Wärmepumpen können Vorlauftemperaturen von mindestens 60 °C für den Heizbetrieb bereitstellen. Diese Wär-

In the European Union, the use of heat pumps is considered to be an important element of the efforts to achieve the energy saving and greenhouse gas reduction targets. Therefore, heat pumps have been explicitly considered in the EU directives on energy from renewable sources (Directive 2009/28/EC and decision 2013/114/EU [1]).

With the increasing share of electricity from renewable sources, the mismatch between electricity demand and electricity generation is increasing. Heat pumps can make a valuable contribution to load balancing and to the stabilisation of the electrical grid. Already today, grid operators disconnect heat pumps if the load situation so requires, with no detriment to comfort for the users, as the drop in temperature is slowed down by the thermal inertia of the building and buffer tanks that may be installed. In the future, heat pumps can also be adapted to fluctuating electricity supply by producing heat in advance and storing it.

This VDI Standard describes an easy to use while sufficiently accurate procedure for a calculation of the energy efficiency, which considers all technically relevant influencing parameters.

In order to map the technical progress better (e.g., other refrigerants, compressor technologies, or output control), important findings from practice were considered for the calculations, based on the results of the field monitoring projects conducted by the Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE). The many and diverse interventions by the user, such as room temperature chosen, airing habits and controller adjustments, strongly impact on the operating conditions of the heat pump. As a consequence, the seasonal performance factor achieved in practice may deviate significantly from the calculated seasonal coefficient of performance.

This standard deals with electric heat pumps, particularly those providing residential buildings with heat for space heating and domestic hot water heating, and provides some advice on space cooling. The standard deals mainly with technical variants that are commercially available.

The table values of VDI 4650 Part 1 (2019-03) end at a flow temperature of 55 °C.

In certain cases, the existing heat distribution and transfer cannot be used for design flow temperatures of up to 55 °C without additional effort.

Numerous heat pumps available on the market today can provide flow temperatures of at least 60 °C for heating operation. These heat generators are

meerzeuger werden zunehmend im Gebäudebestand eingesetzt.

Diesem Umstand trug die VDI-EE 4650 Blatt 1.1 (2023-06) mit den Tabellenwerten bis zu einer Vorlauftemperatur von 60 °C in Tabelle 2 bis Tabelle 16 Rechnung. Das Berechnungsverfahren mittels Standardwärmepumpe gemäß DIN V 18599 für das Gebäudeenergiegesetz endet in der aktuellen Überarbeitung bei 60 °C.

Diese vorliegende Ausgabe der Richtlinie VDI 4650 Blatt 1 führt die Ausgabe 2019, die Berichtigung Ausgabe 2020 und die VDI-EE 4650 Blatt 1.1 zusammen.

Für die Norm-Außentemperaturen in Tabelle 11 bis Tabelle 16 dieser Richtlinie wird auf DIN/TS 12831-1:2020-04 verwiesen.

1 Anwendungsbereich

Staatliche und andere Unterstützung gewährende Institutionen möchten Klarheit über die zu erwartenden umweltrelevanten Ergebnisse haben. Der Energieverbrauch ist selbstverständlich für den Nutzer, Interessenten und Betreiber von Wärmepumpenanlagen (WPA) ebenfalls von Interesse. Die Richtlinie liefert dementsprechend die Aussagen zur Effizienz ihrer Anlagen unter standardisierten Bedingungen. Zum Energieverbrauch ist keine Aussage möglich, denn dieser wird vom Gebäude, von der Witterung und vom Nutzer bestimmt. Ebenso können keine Aussagen zu den Heizkosten gemacht werden, zumal diese neben dem Verbrauch auch von den Energiepreisen abhängen.

Die energetische Effizienz der Wärmepumpentechnik hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren ab, die insbesondere die Randbedingungen des Betriebs betreffen. Neben der Wärmequellentemperatur, der Heizungsvorlauftemperatur und deren Verläufen über die Heizperiode, sind auch die Energieverbräuche für die Hilfsantriebe der Wärmequellenanlagen und die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf in der Heizungsanlage von Bedeutung.

Prüfstandsmessungen der Geräte können nur im Zusammenhang mit den Auslegungsparametern der gesamten Wärmepumpenanlage zutreffende Aussagen über den energetischen Nutzen bringen. Messungen von Anlagen geben zwar abgesehen von der Messunsicherheit reale Verbräuche wieder, aber nur für bereits in Betrieb befindliche Anlagen mit Ausführungen, die möglicherweise von der Planung abweichen und gegebenenfalls einen für die Wärmepumpe ungünstigen Betrieb durch die Nutzer. Größere Abweichungen sind schwer zu erklären und meist im Nachhinein nicht mehr zu verbessern. Deshalb sind leicht zu handhabende Daten für eine

increasingly being used in existing buildings.

VDI-EE 4650 Part 1.1 (2023-06) takes this into account with the table values up to a flow temperature of 60 °C in Table 2 to Table 16. The calculation method using a standard heat pump in accordance with DIN V 18599 for the Building Energy Act ends at 60 °C in the current revision.

This edition of the VDI 4650 Part 1 standard combines the 2019 edition, the 2020 edition and the VDI-EE 4650 Part 1.1.

Reference is made to DIN/TS 12831-1:2020-04 for the standard external temperatures in Table 11 to Table 16 of this standard.

1 Scope

Government institutions and other institutions granting assistance want to be clear on the environmentally relevant results that can be expected. Naturally, the energy consumption is also of interest to users, potential users and operators of heat pump systems. This standard provides them with information on the efficiency of their systems under standardized conditions. As the energy demand depends on the specific building, the weather and the user behaviour, no statements can be made in this regard. Likewise, it is not possible to make any statements about the heating costs because these depend not only on the consumption but also on the energy prices.

The energy efficiency of heat pumps is determined by quite a number of factors relating particularly to the boundary conditions of operation. In addition to the heat source temperature, the supply temperature of the heating system and the variations of these quantities during the heating season, the energy consumptions for the auxiliary drives of the heat source system and the difference between the supply and return temperatures of the heating system are also relevant.

Laboratory measurements of the appliances can only yield accurate information on the energetic benefit if they are related to the design parameters of the entire heat pump system. Measurements of systems yield actual consumptions despite measurement uncertainty, but these results only apply to existing systems which are already in operation with designs that may deviate from planning and perhaps the user's operation of heat pump that is disadvantageous for the system. Larger deviations are difficult to explain and, in most cases, cannot be improved subsequently. Easy-to-handle data for the correct assessment of the entire heat pump system,

richtige Beurteilung der gesamten Wärmepumpenanlage, also des Geräts und der dazugehörigen Peripherie, besonders wichtig, um allen an diesem Gewerk Tätigen entsprechende Hinweise zu geben.

Die auf Basis dieser Richtlinie berechneten Jahresarbeitszahlen sind in der Praxis realisierbare Ergebnisse von gut funktionierenden Anlagen. Die Richtlinie soll ausführliche Simulationsrechnungen nicht ersetzen, sie nimmt keine Zuordnung des Wärmeerzeugers zum Gebäude vor und kann daher nicht zur Dimensionierung dienen.

Wegen der bereits angesprochenen Problematik des unterschiedlichen und recht einflussreichen Nutzerverhaltens sind Vergleiche der berechneten Jahresarbeitszahlen mit gemessenen Werten nur unter Vorbehalt möglich.

Diese Richtlinie gilt für elektrisch angetriebene Wärmepumpenanlagen zur Raumheizung und Trinkwassererwärmung in Wohngebäuden. Als Wärmequellen werden Grundwasser, Erdreich (Erdwärmesonden und Erdwärmekollektoren) und Luft betrachtet. Die bereitgestellte Wärme wird an eine Warmwasser-Zentralheizung oder an einen Warmwasserspeicher abgegeben.

2 Normative Verweise

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieser Richtlinie erforderlich:

DIN EN 14511 Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern für die Raumbeheizung und Kühlung; Deutsche Fassung EN 14511

DIN EN 14825:2023-10 Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern zur Raumbeheizung und -kühlung, gewerblichen Kühlung und Prozesskühlung; Prüfung und Leistungsbewertung unter Teillastbedingungen und Berechnung der saisonalen Arbeitszahl; Deutsche Fassung EN 14825:2022

DIN EN 15879-1:2011-05 Prüfung und Leistungsbeurteilung von erdreichgekoppelten Direktübertragung-Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern zur Raumbeheizung und/oder -kühlung; Teil 1: Direktübertragung/Wasser-Wärmepumpe; Deutsche Fassung EN 15879-1:2011

DIN EN 16147:2011-04 Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern; Prüfungen und Anforderungen an die Kennzeichnung von Geräten zum Erwärmen von Brauchwarmwasser; Deutsche Fassung EN 16147:2011

that is of the appliance and the associated peripherals, is therefore particularly important to provide guidance to all those working in this trade.

The seasonal performance coefficients calculated on the basis of this standard reflect the performance that can realistically be achieved in practice with well-functioning systems. This standard is not meant to replace detailed simulation calculations; it does not correlate the heat generator with the building, and thus cannot serve as an instruction for dimensioning.

Due to the varying, and quite influential, user behaviour, being a significant problem as already mentioned above, a comparison of the calculated seasonal coefficient of performance with the measured values of the seasonal performance factor can only be made with reservations.

This standard applies to electrically driven heat pump systems for space heating and domestic hot water heating in residential buildings. Heat sources considered are groundwater, ground source (borehole heat exchangers and horizontal ground heat exchangers) and air. The heat is delivered to a water-based central heating system or to a hot water tank.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this standard:

DIN EN 14511 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling; German version EN 14511

DIN EN 14825:2023-10 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling, commercial and process cooling; Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance; German version EN 14825:2022

DIN EN 15879-1:2011-05 Testing and rating of direct exchange ground coupled heat pumps with electrically driven compressors for space heating and/or cooling; Part 1: Direct exchange-to-water heat pumps; German version EN 15879-1:2011

DIN EN 16147:2011-04 Heat pumps with electrically driven compressors; Testing and requirements for marking of domestic hot water units; German version EN 16147:2011

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die folgenden Begriffe:

Abschaltpunkt

Betriebspunkt im teilparallelen oder alternativen Betrieb, an dem die Wärmepumpe abschaltet

Abschalttemperatur

zum Abschaltpunkt gehörige Außentemperatur

aktive Kühlung

Abfuhr von Wärme aus dem Gebäude unter Energieeinsatz

Anmerkung: Der Kältekreislauf der Wärmepumpenanlage ist gegenüber dem Heizbetrieb reversiert. Das kann im Kältekreis selbst oder mittels einer geeigneten hydraulischen Schaltung erfolgen.

berechnete Jahresarbeitszahl (Seasonal Coefficient of Performance, SCOP, SCOP)

berechnetes Verhältnis der im Jahr abgegebenen Nutzwärme einer Elektrowärmepumpe bezogen auf die eingesetzte elektrische Energie für den Antrieb des Verdichters, der Hilfsantriebe und der Regelung

Anmerkung: Die berechnete Jahresarbeitszahl entspricht der Jahresarbeitszahl β in VDI 4650 Blatt 1 vom März 2009. Sie wird aus Leistungszahlen (COP-Werten) unter Festlegung standardisierter Randbedingungen nach unterschiedlichen Verfahren ermittelt (z. B. nach dieser Richtlinie).

berechnete Kältearbeitszahl (Seasonal Energy Efficiency Ratio, SEER, SEER)

nach unterschiedlichen Verfahren berechnete Arbeitszahl aus den Kälteleistungszahlen (*EER*-Werten) einer Elektrowärmepumpe unter Festlegung standardisierter Randbedingungen

Bivalenzpunkt

Betriebspunkt, an dem die Heizleistung der Wärmepumpe und die Heizlast des Gebäudes übereinstimmen

Bivalenzttemperatur

zum Bivalenzpunkt gehörige Außentemperatur

Deckungsanteil

dimensionsloser Energieanteil, den ein Wärmezeuger zur Deckung des jährlichen Heizwärme- und Warmwasserwärmebedarfs eines Gebäudes oder Bereichs beiträgt

Effizienz

Verhältnis von Nutzen zu Aufwand und Maß für die energetische Güte

Effektivität

Maß für die Wirksamkeit von Maßnahmen oder technischen Lösungen

3 Terms and definitions

For the purposes of this standard, the following terms and definitions apply:

operation limit

operating point in partly parallel or alternative operation, at which the heat pump switches off

switch-off temperature

outdoor temperature associated with the operation limit

active cooling

removal of heat from the building, which involves the use of energy

Note: The refrigeration circuit of the heat pump system is reversed, in comparison to the heat pump in heating service. Such reversal can be accomplished in the circuit itself or by means of a suitable hydraulic configuration.

seasonal coefficient of performance (SCOP, SCOP)

calculated ratio of the useful heat released in the course of one year over the electrical energy used to drive the compressor, the auxiliary drives and the control

Note: The seasonal coefficient of performance corresponds to the seasonal performance factor β in VDI 4650 Part 1 as of March 2009. It is calculated from performance figures (COP values) considering defined standardized boundary conditions as per different procedures (e.g., according to this standard).

seasonal energy efficiency ratio (SEER, SEER)

performance coefficient calculated from energy efficiency ratios (*EER*) of an electrical heat pump considering defined standardized boundary conditions as per different procedures

bivalence point

operating point at which the heat pump capacity matches the heating load of the building

bivalence temperature

outdoor temperature associated with the bivalence point

coverage

dimensionless energy contribution by a heat pump to cover the annual heat demand by a building or a certain area for space heating and domestic hot water heating

efficiency

ratio between benefit and the effort associated with it, and a measure of energetic quality

effectiveness

measure of the efficacy of actions or technical solutions

Einsatzgrenze

Temperaturbedingungen, innerhalb derer ein Wärmepumpenbetrieb möglich ist

Erzeugernutzwärmeabgabe

vom Wärmeerzeuger an die jeweilige Nutzungsanlage abgegebene Wärme

Fixed-speed-Wärmepumpe

Wärmepumpe mit EIN/AUS-Betrieb, bei der die Anpassung an die Heizlast im taktenden Betrieb erfolgt

gemessene Jahresarbeitszahl (Seasonal Performance Factor, SPF, SPF)

Verhältnis der im Jahr abgegebenen, mit Messgeräten ermittelten Nutzwärme einer Elektrowärmepumpe, bezogen auf die ebenfalls gemessene eingesetzte elektrische Energie für den Antrieb des Verdichters, der Hilfsantriebe und der Regelung

Kälteleistungszahl (Energy Efficiency Ratio, EER, EER)

Verhältnis des bei bestimmten Betriebsbedingungen aufgenommenen Wärmestroms einer Elektrowärmepumpe im Kühlbetrieb, bezogen auf die eingesetzte elektrische Leistung für den Antrieb des Verdichters und der Hilfsantriebe

Kühlen

gezielte Absenkung der Raumtemperatur auf den geplanten Sollwert

Leistungsanteil (ξ)

Verhältnis der Wärmepumpenheizleistung bei der Normaußentemperatur (Auslegungstemperatur) des zu beheizenden Gebäudes bezogen auf die Gebäudeheizlast

leistungsgeregelte Wärmepumpe (Wärmepumpe mit leistungsgeregeltem Verdichter)

Wärmepumpe, bei der mindestens eine zweistufige oder kontinuierliche Variierung der Heizleistung erfolgt

Leistungszahl (Coefficient of Performance, COP, COP)

Verhältnis des bei bestimmten Betriebsbedingungen abgegebenen Nutzwärmestroms einer Elektrowärmepumpe im Heizbetrieb, bezogen auf die eingesetzte elektrische Leistung für den Antrieb des Verdichters, der Hilfsantriebe und der Regelung nach DIN EN 14511

Anmerkung 1: Bei der Angabe der Leistungszahl sind die jeweiligen Bezugsdaten, Wärmeträgermedien und ihre Temperaturen, wichtig. Dabei wird folgende Schreibweise verwendet: „Wärmequellenmedium, Wärmequellen temperatur/Wärmesenkenmedium, Wärmesenken temperatur“. Beispielsweise bedeutet A–7/W35: Wärmequelle Luft (A), Lufttemperatur –7 °C/Wärmesenke Wasser (W) und Heizungsvorlauftemperatur 35 °C.

envelope

temperature conditions under which heat pump operation is possible

generator heat output (useful generator heat output)

heat released by the heat generator to the particular heat application system

fixed-speed heat pump

heat pump which allows ON/OFF operation and whose heat output is matched to the heating load by operating the heat pump intermittently

seasonal performance factor (SPF, SPF)

ratio of the useful heat released in the course of one year, as measured by means of instruments, over the electrical energy used to drive the compressor, the auxiliary drives and the control, as likewise measured by means of instruments

energy efficiency ratio (EER, EER)

ratio of the heat flow taken up by an electric heat pump in cooling operation under certain operating conditions to the electrical power used to drive the compressor and the auxiliary drives

cooling

systematic reduction of the space temperature to the planned set-point

performance share (ξ)

ratio of the heating capacity of the heat pump at standard outdoor air temperature (design temperature) of the building to be heated to the heating load of the building

variable-capacity heat pump (heat pump with a variable-speed compressor)

heat pump in which there is at least a two-stage or continuous variation of the heat output

coefficient of performance (COP, COP)

ratio of the useful heat flow released under specific operating conditions to the electrical power used to drive the compressor and the auxiliary drives, as defined in DIN EN 14511

Note 1: When stating the coefficient of performance, it is important to indicate the reference data, the heat-transfer media and their temperatures. The following notation is used: “Heat-source medium, heat source temperature/heat sink, heat-sink temperature”. For instance, A–7/W35 means: Heat source: air (A); air temperature: –7 °C; heat sink: water (W); heating supply temperature: 35 °C.

Anmerkung 2: Die Leistungszahl *COP* entspricht der Leistungszahl ε der Richtlinie VDI 4650 Blatt 1 vom März 2009.

passive Kühlung

Abfuhr von Wärme aus einem Gebäude ohne Energieeinsatz für den Verdichter

Anmerkung: Mit der passiven Kühlung kann bei Erdober- oder Grundwasserwärmepumpen weitgehend regenerativ gekühlt werden, indem die abzuführende Wärme in die sonst als Wärmequelle wirkende Wärmesenke geleitet wird. Der Kältekreislauf der Wärmepumpenanlage ist nicht in Betrieb.

Primärenergieeffizienz (η)

Verhältnis von Nutzwärme zur eingesetzten Primärenergie

Primärenergiefaktor (PEF, *PEF*)

Umwandlungsfaktor, der angibt, wie viel Primärenergie für die jeweilige Endenergie eingesetzt werden muss

4 Formelzeichen, Abkürzungen und Indizes

Formelzeichen

In dieser Richtlinie werden die nachfolgend aufgeführten Formelzeichen verwendet:

Formelzeichen	Bezeichnung	Einheit
<i>COP</i>	Leistungszahl im Heizbetrieb	–
<i>EE</i>	Endenergie	kWh
<i>EER</i>	Leistungszahl im Kühlbetrieb	–
<i>F</i>	Korrekturfaktor	–
<i>P</i>	Leistung	kW
<i>PE</i>	Primärenergie	kWh
<i>PEF</i>	Primärenergiefaktor	–
<i>Q</i>	Wärme	kWh
<i>SCOP</i>	Jahresarbeitszahl im Heizbetrieb	–
<i>SEER</i>	Jahresarbeitszahl im Kühlbetrieb	–
<i>T</i>	Temperatur	K
<i>x</i>	solarer Deckungsanteil an Heizung	–
<i>y</i>	Anteil Trinkwassererwärmung am gesamten Wärmebedarf	–
<i>z</i>	Anteil elektrische Hilfsenergie für die Solarpumpe	–
α	Deckungsanteil durch die Wärmepumpe	–
η	Primärenergieeffizienz, Nutzungsgrad	–
ϑ	Temperatur	°C

Note 2: The coefficient of performance *COP* corresponds to the coefficient of performance ε in the standard VDI 4650 Part 1 of March 2009.

passive cooling

removal of heat from a building without energy input to the compressor

Note: With passive cooling and ground source or groundwater source heat pumps, cooling can take place extensively renewably by channelling the heat to be withdrawn into the heat sink which otherwise acts as a heat source. The refrigerating circuit of the heat pump system is not in operation.

primary energy efficiency (η)

ratio of the useful heat to the primary energy fed in

primary energy factor (PEF, *PEF*)

conversion factor indicating how much primary energy has to be used to provide the relevant final energy

4 Symbols, abbreviations, and indices

Symbols

The following symbols are used throughout this standard:

Symbol	Designation	Unit
<i>COP</i>	coefficient of performance in heating operation	–
<i>EE</i>	final energy	kWh
<i>EER</i>	energy efficiency ratio in cooling operation	–
<i>F</i>	correction factor	–
<i>P</i>	power	kW
<i>PE</i>	primary energy	kWh
<i>PEF</i>	primary energy factor	–
<i>Q</i>	heat	kWh
<i>SCOP</i>	seasonal coefficient of performance in heating operation	–
<i>SEER</i>	seasonal energy efficiency ratio in cooling operation	–
<i>T</i>	temperature	K
<i>x</i>	solar coverage of heating	–
<i>y</i>	proportion of domestic hot water heating in total heat demand	–
<i>z</i>	proportion of auxiliary electrical energy for the solar pump	–
α	coverage by the heat pump	–
η	primary energy efficiency, utilization ratio	–
ϑ	temperature	°C

Formelzeichen	Bezeichnung	Einheit
$\Delta\vartheta$	Temperaturdifferenz	°C
ξ	Leistungsanteil der Wärmepumpe	–
φ	solarer Deckungsanteil an Trinkwassererwärmung	–
ψ	Anteil der mithilfe der elektrischen Energie bereitgestellten Wärme an der gesamten bereitgestellten Wärme	–

Symbol	Designation	Unit
$\Delta\vartheta$	temperature difference	°C
ξ	share in power of the heat pump	–
φ	solar coverage in domestic hot water heating	–
ψ	share of heat provided by electrical energy in the total heat provided	–

Abkürzungen

In dieser Richtlinie werden die nachfolgend aufgeführten Abkürzungen verwendet:

2. WE zweiter Wärmeerzeuger (z.B. elektrischer Zusatzheizer, Kessel)

- A Luft
- B Sole
- DHX Direktverdampfung
- E Erdreich
- EE Endenergie
- HG Heizgrenztemperatur
- PE Primärenergie
- PEF Primärenergiefaktor
- PS Pufferspeicher
- W Wasser
- WPA Wärmepumpenanlage
- WRG Wärmerückgewinnung
- ZWÜ Zwischenkreis-Wärmeübertrager

Indizes

In dieser Richtlinie werden die nachfolgend aufgeführten Indizes verwendet:

- AB Korrekturabschlag für Abtauverfahren
- B Betrieb
- E Erdreich
- ein Zufuhr
- es Bereitschaftsbetrieb (nach DIN EN 16147)
- el elektrisch
- F fossil/Feuerstätte
- ges gesamt
- H Raumheizung
- HG Heizgrenze
- HS Heizstab
- M Prüfstandsmessung
- max maximal

Abbreviations

The following abbreviations are used throughout this standard:

2. WE second heat generator (e.g., electric booster heater, boiler)

- A air
- B brine
- DHX direct heat exchange
- E earth (ground source)
- EE final energy
- HG heating limit temperature
- PE primary energy
- PEF primary energy factor
- PS buffer storage tank
- W water
- WPA heat pump system
- WRG heat recovery
- ZWÜ intermediate circuit heat exchanger (ICHE)

Indices

The following indices are used throughout this standard:

- AB compensatory deduction for defrosting process
- B operation
- E earth (ground source)
- ein inlet
- es standby operation (in accordance with DIN EN 16147)
- el electrical
- F fossil/boiler
- ges total
- H space heating
- HG heating limit
- HS heating element
- M laboratory measurement
- max maximum

min	minimal
N	Nennbedingungen
P	Pumpe
Sol	solar
SP	Speicher
vorl	Vorlauf
W	Trinkwassererwärmung
WP	Wärmepumpe

min	minimum
N	nominal conditions
P	pump
Sol	solar
SP	storage tank
vorl	supply
W	domestic hot water heating
WP	heat pump

5 Grundlagen der Berechnung

Die Berechnung der Jahresarbeitszahl ist abgeleitet aus einem 1-K-Bin-Verfahren gemäß DIN V 18599-5 (in Anlehnung an DIN V 4701-10) und enthält verschiedene Vereinfachungen, um mit angemessenem Rechenaufwand schnell und mit hinreichender Genauigkeit eine Berechnung von Jahresarbeitszahlen zu ermöglichen.

Die Berechnung der Jahresarbeitszahl und die in der Praxis gemessenen Werte können größere Unterschiede aufweisen. Die Gründe hierfür sind vielschichtig und sind nur durch eine detaillierte Anlagenanalyse zu ermitteln. Die Berechnungen wurden anhand von Fraunhofer ISE-Feldmessungen und Laboruntersuchungen auf Plausibilität überprüft.

Entscheidend für die Berechnung der Jahresarbeitszahl sind eine Bilanzierung der Energieströme sowie die Festlegung und Einhaltung der Bilanzgrenze.

Zwischenwerte in den Tabellen können durch Interpolation ermittelt werden. Eine Ausweitung der Tabellen durch Extrapolation ist nicht zulässig.

5.1 Bilanzgrenze

Die Effizienz von Wärmepumpen wird mit unterschiedlichen Begriffen ausgedrückt, je nachdem, ob eine Leistungs- oder Arbeitsbetrachtung angestellt wird und ob ein Wert berechnet oder gemessen wird. Entscheidend für die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist die Beachtung der Systemgrenzen. Daher muss zur Berechnung der Effizienz einer Wärmepumpe zuerst die Bilanzgrenze definiert werden (siehe Bild 1). Die vorliegende Richtlinie berechnet die Jahresarbeitszahl für die Bilanzgrenze der Wärmepumpenanlage, bei der die Antriebsleistung für die Wärmequelle und des zweiten Wärmeerzeugers berücksichtigt werden. Wird die Bilanzgrenze der Wärmepumpenheizungsanlage bei der Berechnung der Jahresarbeitszahl zugrunde gelegt, so unterscheidet sich diese u.a. durch die Berücksichtigung der Speicherverluste, der Pumpenenergie und der Wärmeverluste von Wärmeverteilung und Wärmeübergabe (z.B. Regeleinrichtungen).

5 Basics of calculation

Calculation of the seasonal coefficient of performance is derived from a 1-K-Bin method in accordance with DIN V 18599-5 (adapted from DIN V 4701-10), and contains various simplifications, in order to obtain a calculation of seasonal coefficients of performance rapidly, with reasonable computational work, and with sufficient accuracy.

Calculation of the seasonal coefficient of performance and values measured in practice may differ considerably. The reasons for this are multi-faceted and can only be identified in a detailed analysis of the system concerned. The calculations have been subjected to plausibility checks on the basis of Fraunhofer ISE field measurements and laboratory studies.

The decisive factors in calculation of the seasonal coefficient of performance are an energy flow balance and the stipulation and compliance with the system boundaries.

Intermediate values in the tables can be determined by interpolation. Extension of the tables by extrapolation is not permissible.

5.1 System boundaries

The efficiency of heat pumps is expressed by various terms, depending on whether a capacity or an energy approach is adopted, and whether a value is calculated or measured. Consideration of the system limits is essential for the comparability of results. For the calculation of the efficiency of a heat pump, therefore, the system boundaries have to be defined first (see Figure 1). This standard calculates the seasonal coefficient of performance for the system boundaries of the heat pump system, in which the drive power for the heat source and the second heat generator is taken into account. If the system boundaries of the heat pump heating system are used as the basis for calculation of the seasonal coefficient of performance, the result differs, among other factors, by inclusion of the storage tank losses, the pump energy and the heat losses in heat distribution and heat transfer (e.g., in closed loop control systems).

5.2 Einflussfaktoren auf die Berechnung der Jahresarbeitszahlen

Die Jahresarbeitszahlberechnung einer Wärmepumpenanlage ist maßgeblich abhängig von folgenden Einflussfaktoren:

- Leistungszahl (*COP*) der Wärmepumpe gemessen nach DIN EN 14511, DIN EN 16147 und DIN EN 15879, unter Berücksichtigung der Abtauung bei Luft-Wasser-Wärmepumpen
- Leistungsregelung des Verdichters der Wärmepumpen
- Temperatur der Wärmequelle im Auslegungspunkt
- Temperatur des Heizungsvorlaufs (Wärmesenke) im Auslegungspunkt
- Heizgrenztemperatur
- Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf der Heizung im Auslegungspunkt
- Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf der Heizung bei der Messung
- im Jahr eingesetzte elektrische Energie für die Wärmequellenpumpe bei den Wärmequellen *Grundwasser und Erdreich*
- Solarunterstützung
- Anteil eines zweiten Wärmeerzeugers

Die Temperaturdifferenz zwischen Ein- und Austritt der Wärmequelle unterscheidet sich unter Praxisbedingungen nur unwesentlich von der Labormessung und wird deshalb nicht berücksichtigt.

Für den Jahresverlauf der Wärmequellentemperatur wurden aufgrund von Messungen folgende praxisnahe Annahmen getroffen:

- Grundwasser hat erfahrungsgemäß eine geringfügig standortabhängige und über den Jahresverlauf annähernd konstante Wärmequellentemperatur.
- Erdreich als Wärmequelle hat eine jahreszeitliche Abhängigkeit von der Temperatur. Sie ist zu Beginn der Heizperiode höher als an deren Ende. Für die Nutzung der Richtlinie wird mit einer konstanten Eintrittstemperatur der Sole in die Wärmepumpe gearbeitet, der Verlauf über die Nutzungsperiode ist in der Berechnung berücksichtigt.
- Die Temperatur der Wärmequelle *Außenluft* beeinflusst die Leistungszahl sehr stark. Aus diesem Grund werden hier Klimadaten aus Testreferenzjahren für verschiedene Auslegungsaußentemperaturen (siehe DIN/TS 12831-1:2020-04, Tabelle 29 und elektronischer Anhang Klimadaten) und mehrere Prüfstandsmesspunkte nach

5.2 Factors influencing the calculation of the seasonal coefficients of performance

The calculation of the seasonal coefficient of performance of a heat pump system is influenced to a significant degree by the following factors:

- coefficient of performance (*COP*) of heat pump, measured in accordance with DIN EN 14511, DIN EN 16147, and DIN EN 15879, taking account of the defrosting of air-water heat pumps
- control of the heat pump compressor output
- temperature of the heat source at the design point
- supply temperature of the heating system at the design point (heat sink)
- heating limit temperature
- difference between the supply and return temperatures of the heating system at the design point
- difference between supply and return temperatures of heating system during the measurement
- electrical energy used for the heat source pump over the year in the case of groundwater-source or ground-source systems
- solar support
- share of a second heat generator

The temperature difference between the inlet and outlet of the heat source only differs insignificantly in practical conditions from the laboratory measurements, and is therefore not taken into account.

The following realistic assumptions are made for the annual heat source temperature curve, on the basis of measurements:

- Experience shows that the heat source temperature of groundwater is slightly site-dependent and relatively constant over the heating season.
- Where the ground is the heat source, the heat source temperature varies over the heating season, being higher at the beginning than at the end of the heating season. For application of the standard, a constant inlet temperature of brine into the heat pump is assumed, and the development during the period of use is taken into account in the calculation.
- The temperature of outdoor air as the heat source has a significant influence on the COP. For this reason, climate data determined in reference test years for various design temperatures of outdoor air (see DIN/TS 12831-1:2020-04, Table 29, and electronic annex climate data) and several measuring points for laboratory measurements are

DIN EN 14511 berücksichtigt.

Für den Verlauf der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf über die Heizperiode wird auf die Erfahrungen der konventionellen Heiztechnik zurückgegriffen.

Die Antriebsenergie für die Wärmequellenpumpe ist für die Vorplanung mit Zuschlagsfaktoren zu berechnen. Es kann auch die gemessene oder vom Hersteller angegebene Leistungsaufnahme herangezogen werden.

Die der Berechnung zugrunde gelegten Vereinfachungen sind erforderlich, um die Anzahl von Berechnungsfaktoren auf die wesentlichen und bekannten zu begrenzen und Iterationsrechnungen zu vermeiden.

taken into consideration in accordance with DIN EN 14511, in this case.

As for the variation of the difference between the supply and return temperatures over the heating season, use is made of experience gained in conventional heating engineering.

For preliminary planning, the drive power required by the heat source pump is to be calculated applying allowances. The power consumption measured, or declared by the manufacturer, can also be used.

The simplifications on which the calculation is based are necessary in order to limit the number of calculation factors to an essential minimum and to avoid iterations.

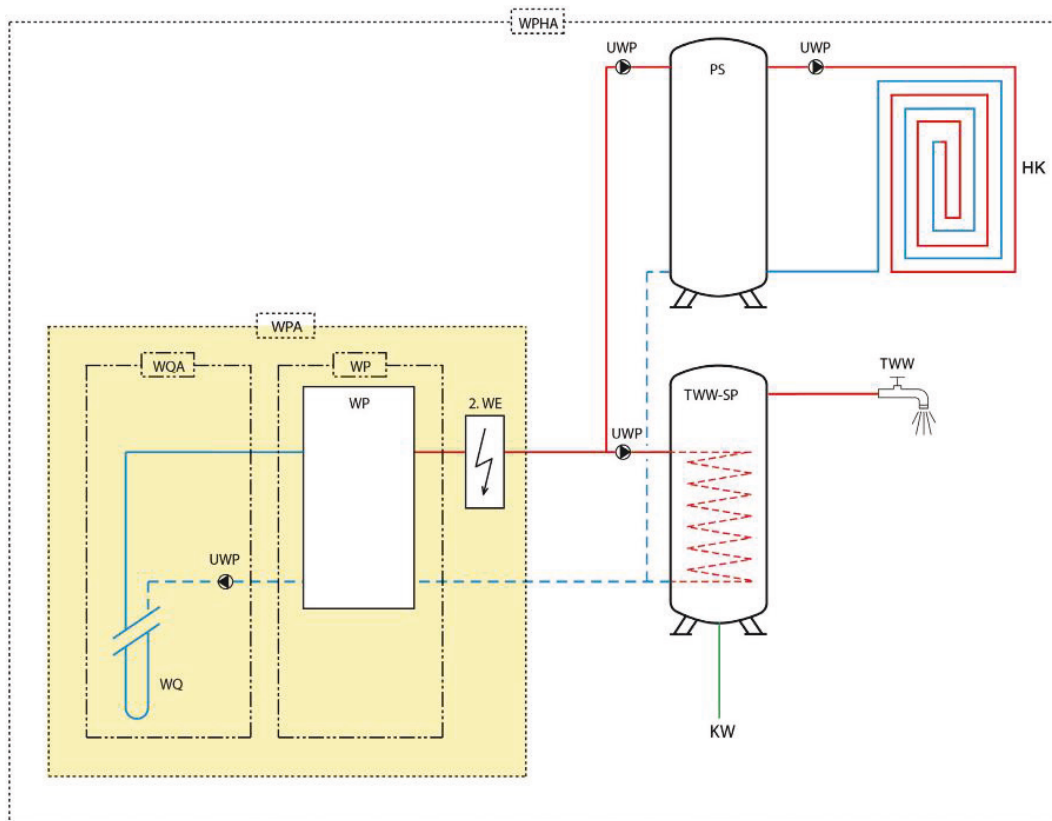


Bild 1. Bilanzgrenze am Beispiel einer Sole-Wasser-Wärmepumpenheizungsanlage

Figure 1. System boundaries using the example of a brine-water heat pump heating system

2. WE	zweiter Wärmeerzeuger (z. B. elektrischer Zusatzheizer, Kessel)
HK	Heizkreis
KW	Kaltwasser
PS	Pufferspeicher
TWW	Trinkwassererwärmung
TWW-SP	Trinkwarmwasserspeicher
UWP	Umwälzpumpe
WP	Wärmepumpe
WPA	Wärmepumpenanlage
WPHA	Wärmepumpenheizungsanlage
WQ	Wärmequelle
WQA	Wärmequellenanlage

2. WE	second heat generator (e.g., electric booster heater, boiler)
HK	heating circuit
KW	cold water
PS	buffer storage tank
TWW	domestic hot water heating
TWW-SP	domestic hot water tank
UWP	circulating pump
WP	heat pump
WPA	heat pump system
WPHA	heat pump heating system
WQ	heat source
WQA	heat source system

5.3 Zusätzliche Annahmen und Einflussfaktoren für die Trinkwassererwärmung

Die Jahresarbeitszahlberechnung für die Trinkwassererwärmung ist maßgeblich abhängig von folgenden Einflussfaktoren:

- Temperatur des Trinkwarmwassers im Auslegungspunkt
- Zapfzyklus der Trinkwassererwärmung
- Aufbau und Betrieb des Speichers

Für die Berechnung der Trinkwassererwärmung werden folgende praxisnahe Annahmen getroffen:

- Bei der Trinkwassererwärmung beträgt die mittlere Differenz zwischen Heizungsvorlauftemperatur und der Temperatur des Trinkwassers in Abhängigkeit vom Speichertyp 3 K bis 5 K.
- Die Jahresarbeitszahl $SCOP_w$ weist die Wärmebereitstellung für das Trinkwarmwasser aus. Die Wärmeverluste des Warmwasserspeichers werden aufgrund der gewählten Bilanzgrenze nicht berücksichtigt, da sie nicht von der Wärmepumpe, sondern vom gewählten Aufstellort und vom Speicher selbst abhängig sind.

5.4 Betriebsweise einer Wärmepumpe

Zu den typischen Betriebsweisen einer Wärmepumpe gehören (siehe auch Bild 2 bis Bild 6):

- monovalenter Betrieb
Die Wärmepumpe ist alleiniger Wärmeerzeuger und muss über eine Heizleistung verfügen, die die Heizlast des Gebäudes abdecken kann. Diese Betriebsweise für Fixed-speed- oder leistungsgezielte Wärmepumpen ist geeignet für alle Niedertemperatur-Heizungen bis zur maximalen Vorlauftemperatur der Wärmepumpe.
- monoenergetischer Betrieb
Die Wärmepumpe liefert bis zu einer festzulegenden Leistung die gesamte Heizwärme. Bei höherem Wärmebedarf schaltet sich der zweite, mit derselben Endenergie (Strom) betriebene Wärmeerzeuger zu. Beide Wärmeerzeuger arbeiten dann parallel. Diese Betriebsweise ist geeignet für alle Niedertemperatur-Heizungen bis zur maximalen Vorlauftemperatur der Wärmepumpe.
- bivalent-alternativer Betrieb
Die Wärmepumpe liefert bis zu einer festzulegenden Leistung die gesamte Heizwärme. Bei höherem Wärmebedarf schaltet sich die Wärmepumpe ab und der zweite, mit einer anderen Endenergie (z.B. Heizöl) betriebene Wärmeerzeuger übernimmt die erforderliche Heizleistung.

5.3 Additional assumptions and influencing factors for domestic hot water heating

Calculation of the seasonal coefficient of performance for domestic hot water heating is decisively dependent on the following influencing factors:

- temperature of the domestic hot water at the design point
- tapping cycle for domestic hot water heating
- structure and operation of the storage tank

The following realistic assumptions have been made for calculation of domestic hot water heating:

- In domestic hot water heating, the average difference between the heating system supply temperature and the temperature of the domestic hot water is 3 K to 5 K, depending on the type of storage tank.
- The seasonal coefficient of performance $SCOP_w$ indicates the provision of heat for heating of domestic hot water. With the system boundaries selected, the heat losses at the hot water tank are not taken into account, as they are not dependent on the heat pump, but rather on the selected location and on the tank itself.

5.4 Operating mode of the heat pump

The typical operating modes of a heat pump include the following (see also Figure 2 to Figure 6):

- monovalent operation
The heat pump is the only heat generator and its heat output must be sufficient to cover the heating load of the building. This mode of operation for fixed-speed or variable-capacity heat pumps is suitable for all low-temperature heating systems up to the maximum supply temperature of the heat pump.
- mono-energetic operation
The heat pump supplies all the heating energy up to a capacity to be stipulated. At a greater heat demand, the second heat generator, operated by the same final energy (electricity), switches in. Both heat generators are then operated in parallel. This mode of operation is suitable for all low-temperature heating systems up to the maximum supply temperature of the heat pump.
- bivalent alternative operation
The heat pump supplies all the heating energy up to a capacity to be stipulated. At a greater heat demand, the heat pump switches off and the second heat generator, operated by a different final energy (e.g., fuel oil), supplies the necessary heating capacity.

- bivalent-paralleler Betrieb

Die Wärmepumpe liefert bis zu einer festzulegenden Leistung die gesamte Heizwärme. Bei höherem Wärmebedarf schaltet sich der zweite, mit einer anderen Endenergie (z.B. Heizöl) betriebene Wärmeerzeuger zu. Beide Wärmeerzeuger arbeiten dann parallel. Der Anteil der Wärmepumpe an der Jahresheizwärme ist größer als im bivalent-alternativen Betrieb. Diese Betriebsweise ist geeignet für alle Niedertemperatur-Heizungen bis zur maximalen Vorlauftemperatur der Wärmepumpe.

- bivalent-teilparalleler Betrieb

Die Wärmepumpe liefert bis zu einer festzulegenden Leistung die gesamte Heizwärme. Bei höherem Wärmebedarf schaltet sich der zweite, mit einer anderen Endenergie (z.B. Heizöl) betriebene Wärmeerzeuger zu. Beide Wärmeerzeuger arbeiten dann parallel. Erreicht die Wärmepumpe eine ihrer Einsatzgrenzen (z.B. minimale Außentemperatur oder maximale Vorlauftemperatur), liefert der zweite Wärmeerzeuger die dann erforderliche Heizleistung vollständig.

Bild 2 bis Bild 6 zeigen zur Verdeutlichung der Betriebsweisen in der jeweils linken Darstellung die Summenhäufigkeit in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Die Fläche unter der Kurve repräsentiert den Jahreswärmebedarf; die Arbeitsanteile der Wärmepumpe und gegebenenfalls des zweiten Wärmeerzeugers sind gekennzeichnet. Die rechte Darstellung zeigt beispielhaft die Heizlast des Gebäudes für eine Normaußentemperatur von -12 °C bei einer Heizgrenztemperatur von 12 °C sowie die Wärmeleistung der Wärmepumpe, ebenfalls abhängig von der Außentemperatur.

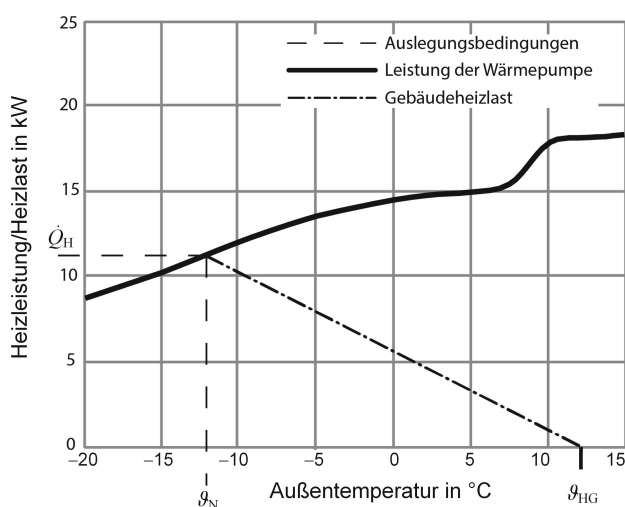
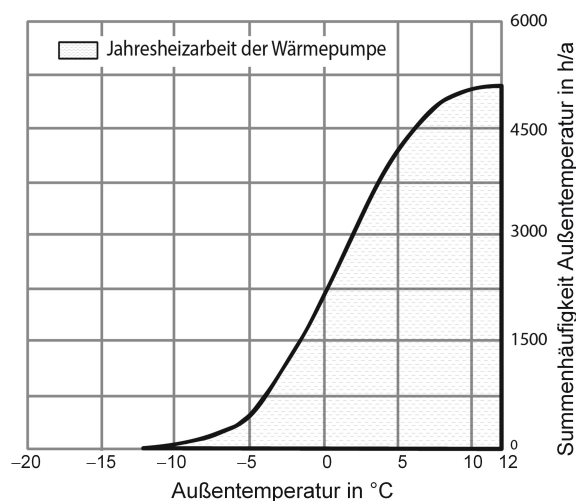


Bild 2. Monovalenter Betrieb, Fixed-speed-Wärmepumpe

- bivalent parallel operation

The heat pump supplies all the heating energy up to a capacity to be stipulated. At a greater heat demand, the second heat generator, operated by a different final energy (e.g., fuel oil), switches in. Both heat generators are then operated in parallel. The contribution of the heat pump to the annual thermal heat output is greater than in bivalent alternative operation. This method of operation is suitable for all low-temperature heating systems up to the maximum supply temperature of the heat pump.

- bivalent partly-parallel operation

The heat pump supplies all the heating energy up to a capacity to be stipulated. At a greater heat demand, the second heat generator, operated by a different final energy (e.g., fuel oil), switches in. Both heat generators are then operated in parallel. If the heat pump reaches one of its envelopes (e.g., minimum outdoor air temperature or maximum supply temperature), the second heat generator then supplies all of the heating capacity which is then required.

Figure 2 to Figure 6 illustrate the modes of operation, showing the sum frequency in relation to the outdoor air temperature in the graphs on the left. The area below the curve represents the seasonal heat demand, and the working shares of the heat pump and, where appropriate, the second heat generator, are marked. The graph on the right shows an example of the heating load of the building for a standard outdoor air temperature of -12 °C at a heating limit temperature of 12 °C , and the heating capacity of the heat pump, also in relation to the outdoor air temperature.

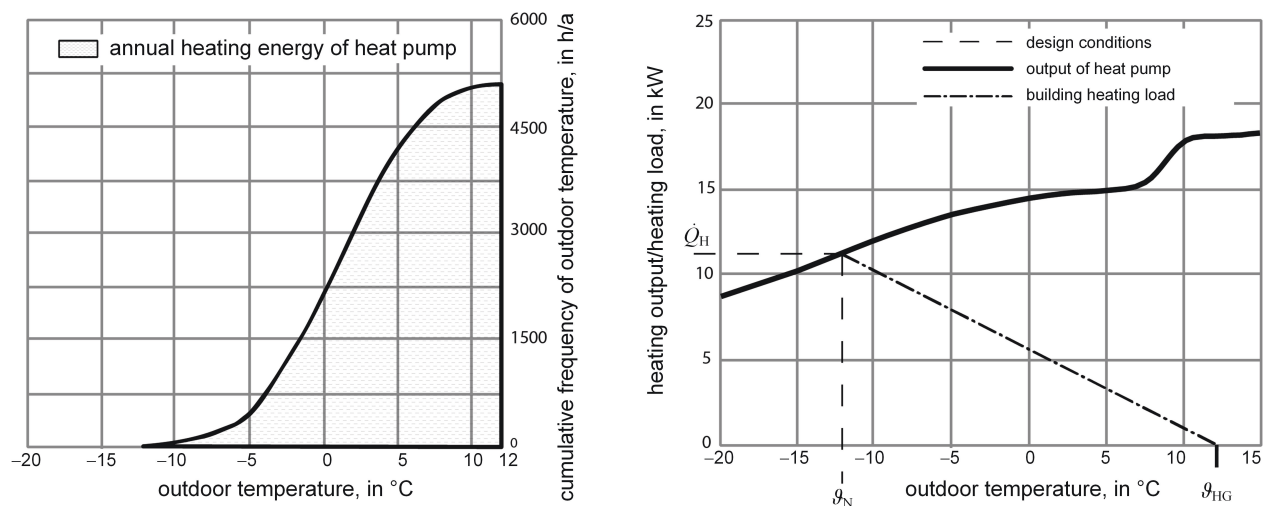


Figure 2. Monovalent operation, fixed-speed heat pump

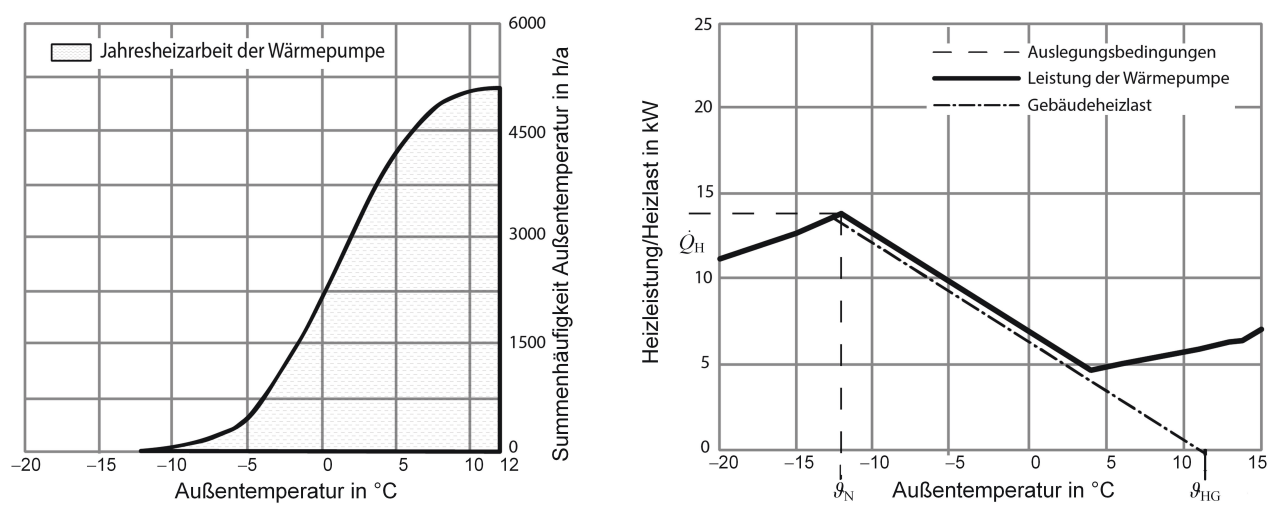


Bild 3. Monovalenter Betrieb, leistungsgeregelte Wärmepumpe

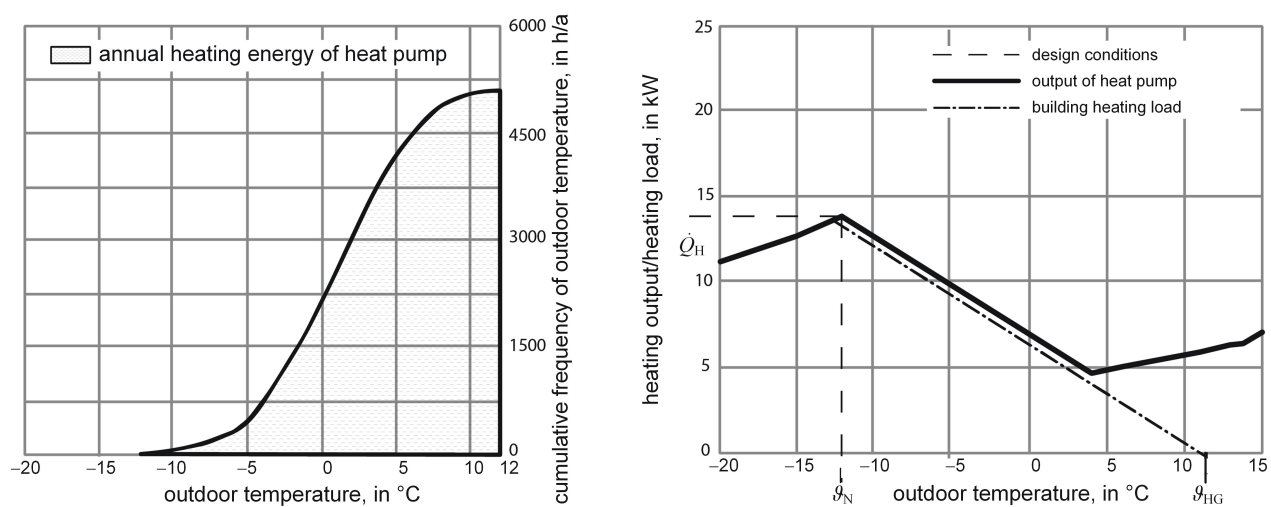


Figure 3. Monovalent operation, variable-capacity heat pump

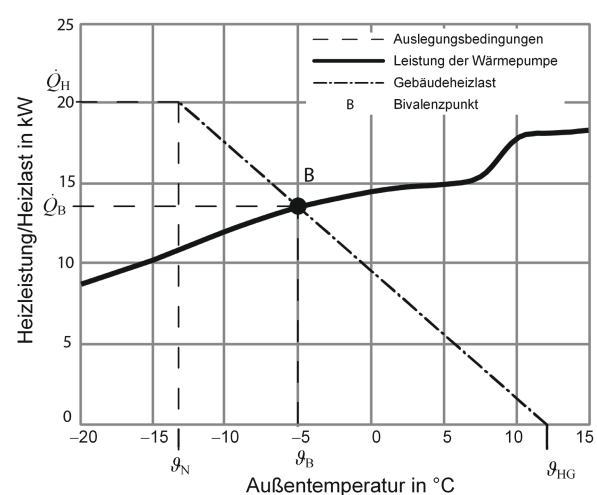
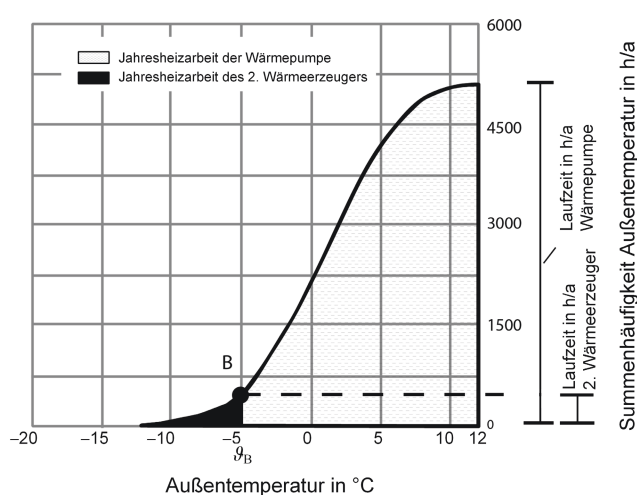


Bild 4. Bivalent-paralleler Betrieb, Fixed-speed-Wärmepumpe

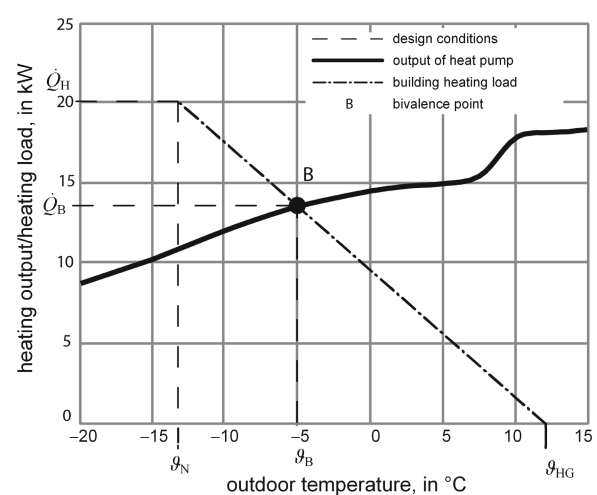
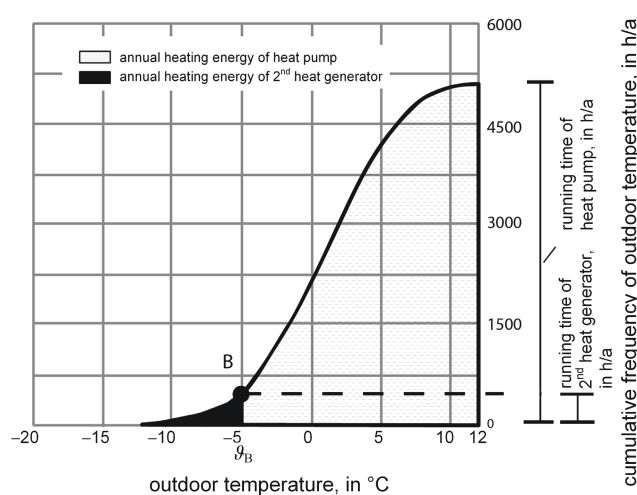


Figure 4. Bivalent parallel operation, fixed-speed heat pump

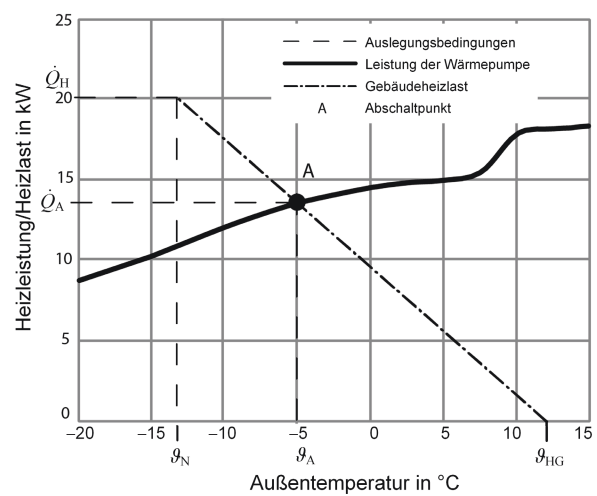
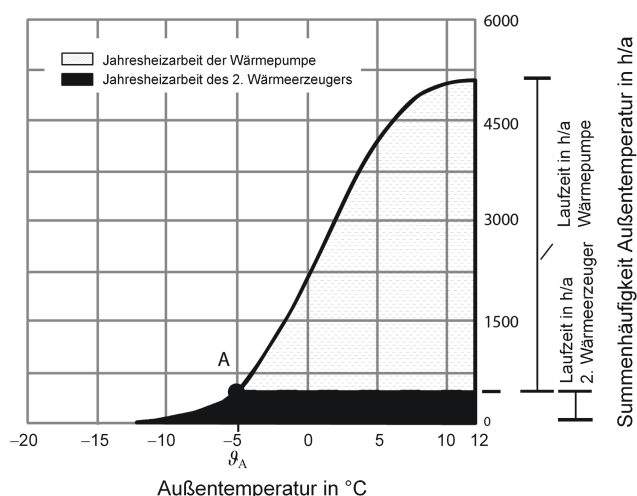


Bild 5. Bivalent-alternativer Betrieb, Fixed-speed-Wärmepumpe

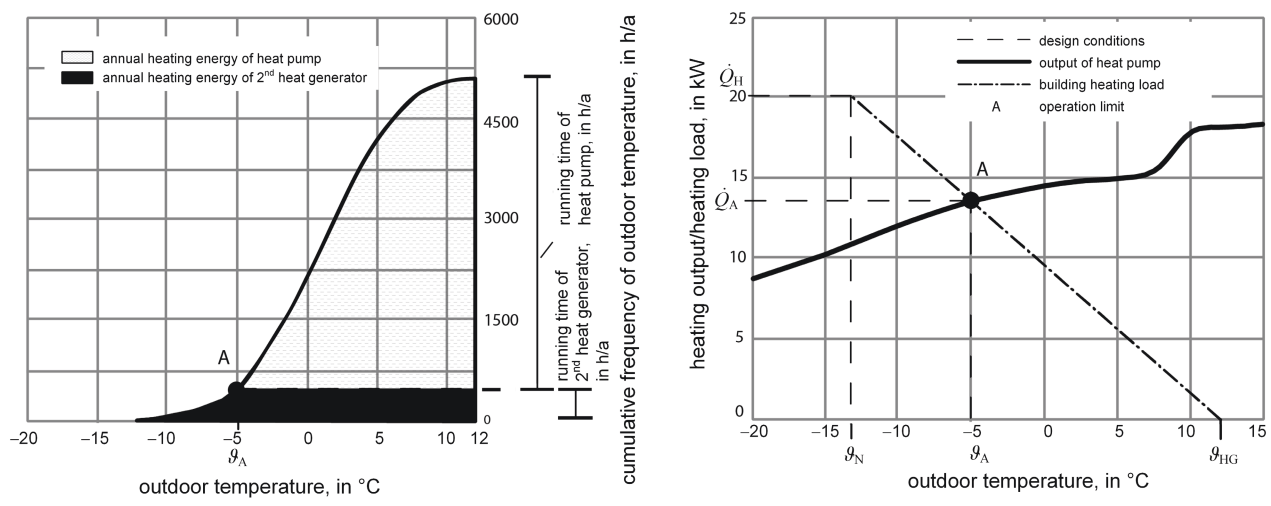


Figure 5. Bivalent alternative operation, fixed-speed heat pump

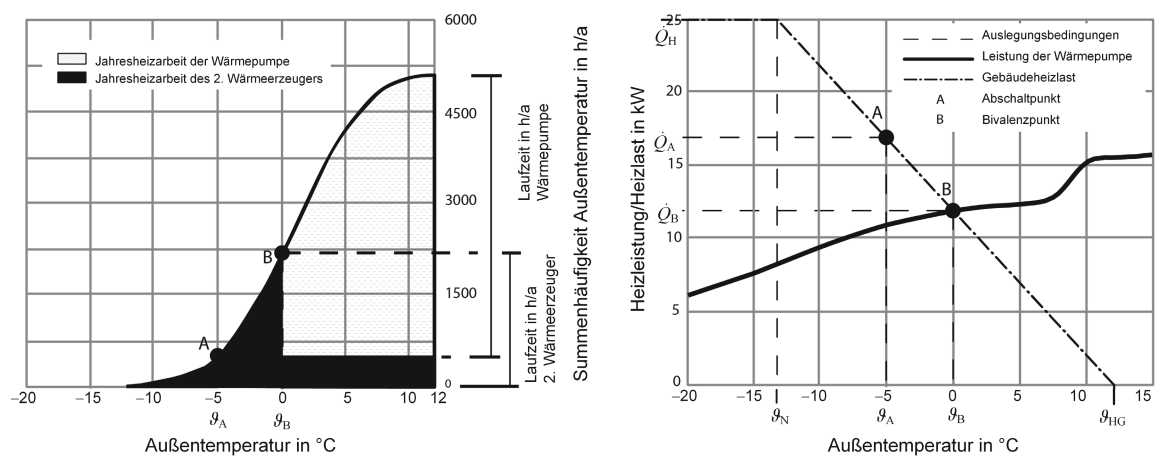


Bild 6. Bivalent-teilparalleler Betrieb, Fixed-speed-Wärmepumpe

Temperaturen in Bild 2 bis Bild 6:

D_A Außentemperatur am Abschaltpunkt
 D_B Außentemperatur am Bivalenzpunkt

D_{HG} Außentemperatur an der Heizgrenze
 D_N Normaußentemperatur

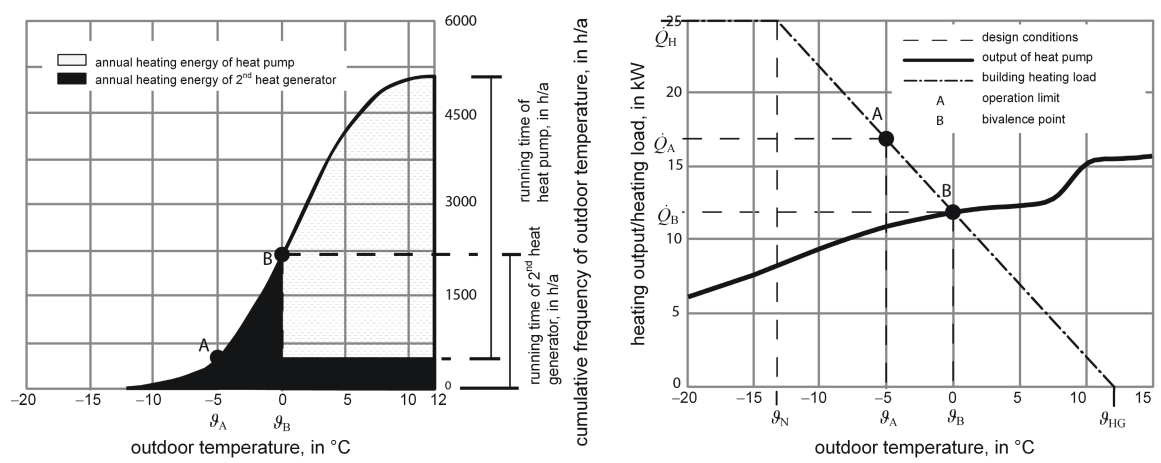


Figure 6. Bivalent partly parallel operation, fixed-speed heat pump

Temperaturen in Figure 2 to Figure 6

D_A outdoor air temperature at the operation limit
 D_B outdoor air temperature at the bivalence point

D_{HG} outdoor air temperature at the heating limit
 D_N standard outdoor air temperature

6 Berechnung der Jahresarbeitszahl

Die Berechnungen beruhen auf einem angepassten Verfahren nach DIN V 4701-10 zur Wärmebereitstellung. Verluste durch Speicherung, Wärmeverteilung und Wärmeübergabe sind nicht dem Wärmeerzeuger zuzurechnen und werden daher nicht berücksichtigt. Die Jahresarbeitszahl wird durch einen Nenndatenvergleich mit einer Referenzwärmepumpe ermittelt. Diese Referenzwärmepumpe entspricht dem Stand der Technik. Für sie wurden die Jahresarbeitszahlen in den beschriebenen Anwendungen nach dem 1-K-Bin-Verfahren berechnet. Die tabellierten Faktoren entstanden durch Division der Jahresarbeitszahlen der Referenzwärmepumpe durch ihre Nennleistungszahl.

Da in den meisten Fällen sowohl die Raumheizung als auch die Trinkwassererwärmung eines Hauses durch eine Wärmepumpe übernommen wird, sind für diese beiden unterschiedlichen Anwendungen die Arbeitszahlen jeweils separat zu berechnen und danach über den jeweiligen Anteil am gesamten Jahreswärmebedarf zu wichten. Anteilig berücksichtigt ist die Hilfsenergie für die Heizungsumwälzpumpe zur Überwindung der Druckverluste am Verflüssiger bereits bei der Prüfstandsmessung nach DIN EN 14511.

Die Abhängigkeit der Arbeitszahl von der Temperaturdifferenz am Verflüssiger kann für alle Wärmepumpen mit hinreichender Genauigkeit gleich angenommen werden. Die benötigten Korrekturfaktoren $F_{\Delta\theta}$ sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

Es wird folgende Auslegung für Heizsysteme empfohlen:

- für Systeme mit Flächenheizungen:
 $\Delta\theta_B = (5...7) \text{ K}$
- für Systeme mit Heizkörpern (Radiatoren oder Konvektoren):
 $\Delta\theta_B = (7...10) \text{ K}$

6.1 Berechnung der Jahresarbeitszahl Raumheizung

Für die Wärmequelle *Grundwasser* kann in guter Näherung mit ganzjährig konstanter Quellentemperatur gerechnet werden. Für die Wärmequelle *Erdreich* ist als Eingangswert beispielsweise das Wochenmittel der Eintrittstemperatur in die Wärmepumpe nach VDI 4640 Blatt 2 geeignet. Zur tabellarischen Berechnung ist nur jeweils ein charakteristischer Referenzwert für die Wärmepumpe nach DIN EN 14511 unter Normnennbedingungen erforderlich.

Für die Wärmequelle *Außenluft* müssen die Witterungsbedingungen berücksichtigt werden.

6 Calculation of the seasonal coefficient of performance

The calculations are based on an adjusted method as presented in DIN V 4701-10 for the provision of heat. Losses from storage, heat distribution and heat transfer are not attributable to the heat generator and are therefore not taken into account. The seasonal coefficient of performance is determined by comparing the rated data with those of a reference heat pump. That reference heat pump corresponds to the state of the art. Its seasonal coefficients of performance in the applications described have been calculated by the 1-K-Bin method. The tabularized factors resulted from division of the seasonal coefficients of performance of the reference heat pump by its rated coefficient of performance.

As in most cases both space heating and domestic hot water heating in a house are performed by a heat pump, the coefficients of performance are to be calculated separately for each of these two different applications, and then weighted by their share in the total annual energy demand. Account is taken pro rata of the auxiliary power for the heating circulation pump to overcome the pressure losses at the condenser in laboratory measurements in accordance with DIN EN 14511.

The dependence of the coefficient of performance on the temperature difference at the condenser can be assumed with sufficient accuracy to be equal for all heat pumps. The required correction factors $F_{\Delta\theta}$ are presented in Table 1.

The following ratings are recommended for heating systems:

- for systems with panel heating:
 $\Delta\theta_B = (5...7) \text{ K}$
- for systems with radiators or convectors:
 $\Delta\theta_B = (7...10) \text{ K}$

6.1 Calculation of the seasonal coefficient of performance for space heating

A constant source temperature throughout the year can be assumed as a good approximation for groundwater as the heat source. For earth, the weekly average of the inlet temperature at the heat pump according to VDI 4640 Part 2 is suitable as an input figure, for example. Only one characteristic reference value for the heat pump according to DIN EN 14511 is required under standard rated conditions.

For outdoor air as the heat source, account has to be taken of the weather conditions.

Tabelle 1. Korrekturfaktor $F_{\Delta g}$ für abweichende Temperaturdifferenzen am Verflüssiger /
Table 1. Correction factor $F_{\Delta g}$ for deviating temperature differences at the condenser

Δg_B a)	Temperaturdifferenz bei der Prüfstandsmessung Δg_M in K / Temperature difference during laboratory measurement Δg_M , in K							
	3	4	5	6	7	8	9	10
3	1,000	0,990	0,980	0,969	0,959	0,949	0,939	0,928
4	1,010	1,000	0,990	0,980	0,969	0,959	0,949	0,939
5	1,020	1,010	1,000	0,990	0,980	0,969	0,959	0,949
6	1,031	1,020	1,010	1,000	0,990	0,980	0,969	0,959
7	1,041	1,031	1,020	1,010	1,000	0,990	0,980	0,969
8	1,051	1,041	1,031	1,020	1,010	1,000	0,990	0,980
9	1,061	1,051	1,041	1,031	1,020	1,010	1,000	0,990
10	1,072	1,061	1,051	1,041	1,031	1,020	1,010	1,000

a) Δg_B – Temperaturdifferenz beim Betrieb im Auslegungspunkt der Heizungsanlage /
temperature difference during operation at the design point of the heating system

Hierzu sind Korrekturfaktoren für unterschiedliche Normaußentemperaturen und Heizgrenztemperaturen hinterlegt. Benötigt werden die *COP* nach DIN EN 14511 bei Außentemperaturen von -7 °C , 2 °C und 7 °C . Die Berechnung ist in Abschnitt 6.1.3 beschrieben.

6.1.1 Erdreich als Wärmequelle

Die Jahresarbeitszahl für die Raumheizung errechnet sich nach Gleichung (1).

$$SCOP_H = \frac{COP_N \cdot F_{\Delta g} \cdot F_g}{F_p} \tag{1}$$

Dabei ist

COP_N Coefficient of Performance:

- Für Fixed-speed- und leistungsgeregelte Sole-Wasser-Wärmepumpen entspricht der *COP*-Wert der Leistungszahl der Wärmepumpe nach DIN EN 14511 zu den Normnennbedingungen bei B0/W35.
- Für Wärmepumpen mit Direktverdampfung gilt der *COP*-Wert nach DIN EN 15879 bei E4/W35.

$F_{\Delta g}$ Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenzen bei Messung und Betrieb am Verflüssiger nach Tabelle 1

F_g Korrekturfaktor bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen für:

- Sole-Wasser-Wärmepumpen mit Fixed-speed-Verdichter nach Tabelle 2
- Sole-Wasser-Wärmepumpen mit leistungsgeregeltem Verdichter nach Tabelle 3
- Wärmepumpen mit Direktverdampfung nach Tabelle 4

Correction factors for various standard outdoor air temperatures and heating limit temperatures have been stipulated. The *COP*s according to DIN EN 14511 at outdoor air temperatures of -7 °C , 2 °C and 7 °C are required. The calculation is described in Section 6.1.3.

6.1.1 Ground source

The seasonal coefficient of performance for space heating is calculated using Equation (1).

where

COP_N coefficient of performance:

- For fixed-speed and variable-capacity brine-water heat pumps, the *COP* value corresponds to the coefficient of performance of the heat pump according to DIN EN 14511 under the standardized rated conditions at B0/W35.
- For heat pumps with direct evaporation, the *COP* value according to DIN EN 15879 for E4/W35 applies.

$F_{\Delta g}$ correction factor accounting for deviations of the temperature differences at the condenser during measurement from that during operation, as per Table 1

F_g correction factor in different operating conditions for:

- brine-water heat pumps with fixed-speed compressor as per Table 2
- brine-water heat pumps with variable-capacity compressor as per Table 3
- heat pumps with direct evaporation as per Table 4

F_P Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Wärmequellenpumpen:

- für die Vorplanung 1,035
- mit den Leistungsdaten der Pumpen

$$= 1 + \frac{P_P}{P_{WP}}$$

Dabei ist

P_P Antriebsleistung der Wärmequellenpumpen am Auslegungspunkt

P_{WP} Antriebsleistung der Wärmepumpe bei den oben genannten Nennbedingungen

Bei Anlagen mit Direktverdampfung ist der Korrekturfaktor F_P auf 1,0 zu setzen.

Es wird bei Erdwärmekollektoranlagen folgende Auslegung empfohlen:

$$\vartheta_{E, \min} \text{ bzw. } \vartheta_{B, \min} = 0 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Bei Erdwärmesondenanlagen wird folgende Auslegung empfohlen:

$$\vartheta_{B, \min} = 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

F_P correction factor to take account of the heat source pumps:

- for preliminary planning 1,035
- with the performance data of the pumps

$$= 1 + \frac{P_P}{P_{WP}}$$

where

P_P drive power of the heat source pump at the design point

P_{WP} drive power of heat source pump under the above-mentioned nominal conditions

For direct-evaporation systems, it is necessary to assume a correction factor F_P of 1,0.

For systems with ground heat collectors, the following dimensioning is recommended:

$$\vartheta_{E, \min} \text{ or } \vartheta_{B, \min} = 0 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

For systems with borehole heat exchangers, the following dimensioning is recommended:

$$\vartheta_{B, \min} = 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Tabelle 2. Korrekturfaktor F_{ϑ} für Sole-Wasser-Wärmepumpen (fixed-speed) bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen / Table 2. Correction factor F_{ϑ} for brine-water heat pumps (fixed-speed) under different operating conditions

Sole-Wasser-Wärmepumpe / Brine-water heat pump $\vartheta_{B, \min}^a$ in $^{\circ}\text{C}$	Maximale Vorlauftemperatur / Maximum supply temperature $\vartheta_{\text{vorl, max}}$ in $^{\circ}\text{C}$						
	30	35	40	45	50	55	60
5	1,273	1,216	1,158	1,100	1,041	0,981	0,921
4	1,253	1,196	1,138	1,080	1,021	0,961	0,900
3	1,233	1,176	1,118	1,060	1,001	0,941	0,880
2	1,214	1,157	1,099	1,041	0,982	0,921	0,860
1	1,195	1,138	1,080	1,022	0,962	0,902	0,841
0	1,177	1,120	1,062	1,003	0,944	0,883	0,822
–1	1,159	1,102	1,044	0,985	0,925	0,865	0,803
–2	1,142	1,085	1,027	0,968	0,908	0,847	0,785
–3	1,127	1,069	1,011	0,951	0,892	0,830	0,768

^{a)} $\vartheta_{B, \min}$ – minimale Soleeintrittstemperatur in die Wärmepumpe / minimum temperature of brine at heat pump inlet

Anmerkung: Für Erdwärmesondenanlagen, die zusätzlich als Wärmesenke beim Kühlen verwendet werden oder alternativ durch Solarenergie regeneriert werden, kann eine um 1 K höhere Soleeintrittstemperatur angenommen werden. Abweichende Annahmen erfordern einen planerischen Nachweis. / **Note:** A brine inlet temperature 1 K higher can be assumed for borehole heat exchanger systems which are additionally used as heat sinks during cooling or alternatively are regenerated by solar energy. Deviating assumptions require documented planning calculations.

Tabelle 3. Korrekturfaktor F_{ϑ} für Sole-Wasser-Wärmepumpen (leistungsgeregt) bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen / Table 3. Correction factor F_{ϑ} for brine-water heat pumps (variable-capacity) under different operating conditions

Sole-Wasser-Wärmepumpe / Brine-water heat pump $\vartheta_{B, \min}^a$ in $^{\circ}\text{C}$	Maximale Vorlauftemperatur / Maximum supply temperature $\vartheta_{\text{vorl, max}}$ in $^{\circ}\text{C}$						
	30	35	40	45	50	55	60
5	1,337	1,273	1,209	1,144	1,079	1,012	0,945
4	1,317	1,253	1,189	1,124	1,059	0,992	0,925
3	1,298	1,234	1,169	1,104	1,039	0,972	0,904
2	1,278	1,214	1,150	1,085	1,019	0,952	0,884

Tabelle 3. Korrekturfaktor F_g für Sole-Wasser-Wärmepumpen (leistungsgeregelt) bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen (Fortsetzung) / Table 3. Correction factor F_g for brine-water heat pumps (variable-capacity) under different operating conditions (continued)

Sole-Wasser-Wärmepumpe / Brine-water heat pump $\vartheta_{B,min}^a)$ in °C	Maximale Vorlauftemperatur / Maximum supply temperature $\vartheta_{vorl,max}$ in °C						
	30	35	40	45	50	55	60
1	1,259	1,195	1,131	1,066	1,000	0,933	0,865
0	1,241	1,177	1,112	1,047	0,981	0,914	0,846
–1	1,223	1,159	1,094	1,029	0,963	0,895	0,827
–2	1,206	1,142	1,077	1,011	0,945	0,878	0,809
–3	1,190	1,126	1,061	0,995	0,928	0,861	0,791

^{a)} $\vartheta_{B,min}$ – minimale Soleeintrittstemperatur in die Wärmepumpe / minimum temperature of brine at heat pump inlet

Anmerkung: Für Erdwärmesondenanlagen, die zusätzlich als Wärmesenke beim Kühlen verwendet werden oder alternativ durch Solarenergie regeneriert werden, kann eine um 1 K höhere Soleeintrittstemperatur angenommen werden, Abweichende Annahmen erfordern einen planerischen Nachweis. / **Note:** A brine inlet temperature 1 K higher can be assumed for borehole heat exchanger systems which are additionally used as heat sinks during cooling or alternatively are regenerated by solar energy. Deviating assumptions require documented planning calculations.

Tabelle 4. Korrekturfaktor F_g für Direktverdampfer-Wärmepumpen (fixed-speed) bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen / Table 4. Correction factor F_g for direct evaporation heat pumps (fixed-speed) under different operating conditions

Direktverdampfung mit / Direct evaporation E4/W35 $\vartheta_{E,min}^a)$ in °C	Maximale Vorlauftemperatur / Maximum supply temperature $\vartheta_{vorl,max}$ in °C						
	30	35	40	45	50	55	60
2	1,01	0,968	0,926	0,883	0,841	0,797	0,754
1	0,998	0,957	0,915	0,872	0,83	0,786	0,742
0	0,987	0,945	0,903	0,861	0,817	0,774	0,730
–1	0,976	0,934	0,892	0,85	0,806	0,763	0,718
–2	0,965	0,923	0,882	0,839	0,796	0,751	0,707
–3	0,956	0,914	0,871	0,829	0,785	0,741	0,697

^{a)} $\vartheta_{E,min}$ – minimale Erdreichtemperatur / minimum ground temperature

Anmerkung: Leistungsgeregelte Direktverdampfer-Wärmepumpen sind auf dem Markt derzeit nicht verfügbar

Note: Direct evaporation heat pumps (variable capacity) are currently not available on the market

6.1.2 Grundwasser als Wärmequelle

6.1.2 Groundwater source

Die Jahresarbeitszahl für die Raumheizung errechnet sich nach Gleichung (2).

The seasonal coefficient of performance for space heating is calculated using Equation (2).

$$SCOP_H = \frac{COP_N \cdot F_{\Delta g} \cdot F_g}{F_p} \quad (2)$$

Dabei ist

where

COP_N Coefficient of Performance für Fixed-speed- und für leistungsgeregelte Wasser-Wasser-Wärmepumpen ist die Leistungszahl der Wärmepumpe nach DIN EN 14511 zu den Normnennbedingungen ϑ bei W10/W35

COP_N coefficient of performance for fixed-speed and variable-capacity water-water-heat pumps is the coefficient of performance of the heat pump according to DIN EN 14511 under the standardized rated conditions ϑ at W10/W35

$F_{\Delta g}$ Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenzen bei Messung und Betrieb am Verdampfer nach Tabelle 1

$F_{\Delta g}$ correction factor accounting for deviations of the temperature differences at the condenser during measurement from that during operation, as per Table 1

F_g Korrekturfaktor bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen:

F_g correction factor under different operating conditions:

- Wasser-Wasser-Wärmepumpen mit Fixed-speed-Verdichter nach Tabelle 5

- water-water heat pumps with fixed-speed compressor according to Table 5

- Wasser-Wasser-Wärmepumpen mit leistungsgeregeltem Verdichter nach Tabelle 6

F_P Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Wärmequellenpumpen:

- für die Vorplanung nach Tabelle 9

- mit den Leistungsdaten der Pumpen

$$= 1 + \frac{P_P}{P_{WP}}$$

Dabei ist

P_P Antriebsleistung der Wärmequellenpumpen am Auslegungspunkt

P_{WP} Antriebsleistung der Wärmepumpe bei den oben genannten Nennbedingungen

- water-water heat pumps with variable-capacity compressor according to Table 6

F_P correction factor to take account of the heat source pumps:

- for preliminary planning according to Table 9

- with the performance data of the pumps

$$= 1 + \frac{P_P}{P_{WP}}$$

where

P_P drive power of the heat source pump at the design point

P_{WP} drive power of heat source pump under the above-mentioned nominal conditions

Anlagen mit Zwischenkreis-Wärmeübertrager

Für die Wärmequelle *Grundwasser* wird bei einer schlechten Grundwasserqualität häufig ein Zwischenkreis-Wärmeübertrager eingesetzt. Diese Anlagen werden mit Wasser-Wasser-Wärmepumpen oder mit Sole-Wasser-Wärmepumpen betrieben.

Anlagen mit Zwischenkreis-Wärmeübertrager und Wasser-Wasser-Wärmepumpen

Sofern eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe zum Einsatz kommt, wird die Jahresarbeitszahl für Fixed-speed- und für leistungsgeregelte Wärmepumpen nach Gleichung (2) mit der Leistungszahl bei W10/W35 gerechnet. Erfahrungsgemäß ist in diesem Fall die Grundwassereintrittstemperatur in die Wärmepumpe um 3 K niedriger anzusetzen als die Temperatur des Brunnenwassers.

Anlagen mit Zwischenkreis-Wärmeübertrager und Sole-Wasser-Wärmepumpen

Sofern eine Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Einsatz kommt, wird die Arbeitszahl für Fixed-speed- und für leistungsgeregelte Wärmepumpen nach Gleichung (1) mit der Leistungszahl bei B0/W35 gerechnet. Die Korrekturfaktoren F_9 für diese Anlagen sind Tabelle 7 (fixed-speed) und Tabelle 8 (leistungsgeregelt) zu entnehmen. Der Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Wärmequellenpumpe in der Vorplanung ist Tabelle 9 zu entnehmen.

Erfahrungsgemäß ist in diesem Fall die Soleeintrittstemperatur in die Wärmepumpe um 3 K niedriger anzusetzen als die Temperatur des Brunnenwassers.

Die Brunnenwassertemperatur beträgt erfahrungsgemäß 10 °C.

Systems using intermediate circuit heat exchangers

Groundwater-source heat pumps often use intermediate circuit heat exchangers where groundwater quality is poor. These systems are operated with water-water heat pumps or with brine-water heat pumps.

Systems with intermediate circuit heat exchangers and water-water heat pumps

Where a water-water heat pump is used, the seasonal coefficient of performance for fixed-speed and variable-capacity heat pumps is to be calculated in accordance with Equation (2) using the coefficient of performance at W10/W35. Experience shows that in this case the groundwater inlet temperature at the heat pump is to be assumed to be 3 K lower than the temperature of the well water.

Systems with intermediate circuit heat exchangers and brine-water heat pumps

Where a brine-water heat pump is used, the seasonal coefficient of performance for fixed-speed and variable-capacity heat pumps is to be calculated in accordance with Equation (1) using the coefficient of performance at B0/W35. The correction factors F_9 for these systems can be found in Table 7 (fixed-speed) and Table 8 (variable-capacity). The correction factor to take account of the heat source pump in the preliminary planning can be found in Table 9.

Experience shows that in this case the brine inlet temperature at the heat pump is to be assumed to be 3 K lower than the temperature of the well water.

Experience indicates that the temperature of the well water is 10 °C.

Tabelle 5. Korrekturfaktor F_g für Wasser-Wasser-Wärmepumpen (fixed-speed) bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen / Table 5. Correction factor F_g for water-water heat pumps (fixed-speed) under different operating conditions

Wasser-Wasser-Wärmepumpe / Water-water heat pump $\vartheta_{W, \text{ein}}$ in °C	Maximale Vorlauftemperatur / Maximum supply temperature $\vartheta_{\text{vorl, max}}$ in °C						
	30	35	40	45	50	55	60
12	1,166	1,109	1,052	0,994	0,936	0,876	0,816
11	1,153	1,096	1,038	0,980	0,922	0,862	0,802
10	1,139	1,082	1,025	0,967	0,908	0,848	0,788
9	1,125	1,068	1,011	0,953	0,894	0,835	0,774
8	1,111	1,055	0,997	0,939	0,880	0,821	0,760
7	1,098	1,041	0,984	0,925	0,867	0,807	0,746
6	1,084	1,027	0,970	0,912	0,853	0,793	0,732
5	1,070	1,013	0,956	0,898	0,839	0,779	0,718

Tabelle 6. Korrekturfaktor F_g für Wasser-Wasser-Wärmepumpen (leistungsgeregelt) bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen / Table 6. Correction factor F_g for water-water heat pumps (variable-capacity) under different operating conditions

Wasser-Wasser-Wärmepumpe / Water-water heat pump $\vartheta_{W, \text{ein}}$ in °C	Maximale Vorlauftemperatur / Maximum supply temperature $\vartheta_{\text{vorl, max}}$ in °C						
	30	35	40	45	50	55	60
12	1,215	1,154	1,093	1,031	0,968	0,905	0,840
11	1,201	1,140	1,079	1,017	0,954	0,891	0,826
10	1,187	1,126	1,065	1,003	0,941	0,877	0,812
9	1,174	1,113	1,051	0,989	0,927	0,863	0,798
8	1,160	1,099	1,038	0,976	0,913	0,849	0,784
7	1,146	1,085	1,024	0,962	0,899	0,835	0,770
6	1,132	1,072	1,010	0,948	0,885	0,821	0,756
5	1,119	1,058	0,996	0,934	0,871	0,807	0,742

Tabelle 7. Korrekturfaktor F_g für Zwischenkreis-Soletemperaturen (fixed-speed) bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen / Table 7. Correction factor F_g for intermediate circuit brine temperatures (fixed-speed) under different operating conditions

Sole-Wasser-Wärmepumpe / Brine-water heat pump $\vartheta_{B, \text{min}}$ in °C	Maximale Vorlauftemperatur / Maximum supply temperature $\vartheta_{\text{vorl, max}}$ in °C						
	30	35	40	45	50	55	60
9	1,353	1,296	1,239	1,181	1,122	1,063	1,003
8	1,333	1,276	1,219	1,161	1,102	1,043	0,982
7	1,313	1,256	1,198	1,140	1,081	1,022	0,962
6	1,293	1,236	1,178	1,120	1,061	1,002	0,941
5	1,273	1,216	1,158	1,100	1,041	0,981	0,921
4	1,253	1,196	1,138	1,080	1,021	0,961	0,900

Tabelle 8. Korrekturfaktor F_g für Zwischenkreis-Soletemperaturen (leistungsgeregelt) bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen / Table 8. Correction factor F_g for intermediate circuit brine temperatures (variable-capacity) under different operating conditions

Sole-Wasser-Wärmepumpe / Brine-water heat pump $\vartheta_{B, \text{min}}$ in °C	Maximale Vorlauftemperatur / Maximum supply temperature $\vartheta_{\text{vorl, max}}$ in °C						
	30	35	40	45	50	55	60
9	1,418	1,354	1,290	1,226	1,160	1,095	1,028
8	1,397	1,334	1,270	1,205	1,140	1,074	1,007

Tabelle 8. Korrekturfaktor F_g für Zwischenkreis-Soletemperaturen (leistungsgeregelt) bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen (Fortsetzung) / Table 8. Correction factor F_g for intermediate circuit brine temperatures (variable-capacity) under different operating conditions (continued)

Sole-Wasser-Wärmepumpe / Brine-water heat pump $\vartheta_{B, \min}$ in °C	Maximale Vorlauftemperatur / Maximum supply temperature $\vartheta_{\text{vorl, max}}$ in °C						
	30	35	40	45	50	55	60
7	1,377	1,313	1,249	1,185	1,119	1,053	0,986
6	1,357	1,293	1,229	1,164	1,099	1,033	0,966
5	1,337	1,273	1,209	1,144	1,079	1,012	0,945
4	1,317	1,253	1,189	1,124	1,059	0,992	0,925

Tabelle 9. Korrekturfaktor F_p zur Berücksichtigung der Wärmequellenpumpe in der Vorplanung / Table 9. Correction factor F_p to take account of the heat source pump in the preliminary planning

Leistung / Power in kW	Anlagen ohne ZWÜ ^{a)} / Systems without ZWÜ ^{a)}	Anlagen mit ZWÜ ^{a)} / Systems with ZWÜ ^{a)}
> 20 kW	1,14	1,175
(10...20) kW	1,20	1,235
< 10 kW	1,25	1,285

^{a)} Zwischenkreis-Wärmeübertrager / intermediate circuit heat exchange

6.1.3 Luft als Wärmequelle

Außenluft

Die Berechnung der Jahresarbeitszahl von Luft-Wasser-Wärmepumpen erfordert wegen der unterschiedlichen klimatischen Bedingungen eine ausführlichere Vorgehensweise. Deshalb werden mehrere Normmesspunkte der Leistungszahl nach DIN EN 14511 und zusätzlich die Normaußentemperatur sowie die Heizgrenztemperatur herangezogen. Hilfsenergie für die Wärmequelle ist nicht gesondert anzusetzen, da nach DIN EN 14511 die Ventilatorleistung und die Regelung bereits mitgemessen werden.

Bei Luft-Wasser-Wärmepumpen ist das Abtauverfahren zu berücksichtigen. In der Regel ist die Abtauung des Verdampfers während der Prüfstandsmessung bei A2/W35 nach DIN EN 14511 enthalten. In diesem Fall ist kein Korrekturabschlag erforderlich.

Sollte die Messung ohne Abtauungen erfolgt sein, ist die Leistungszahl bei A2/W35 mit dem Korrekturabschlag S_{AB} entsprechend Tabelle 10 zu reduzieren.

Tabelle 10. Korrekturabschlag S_{AB} für Abtauverfahren bei A2/W35

Abtauverfahren	Korrekturabschlag S_{AB}
Abtauung bei A2/W35 in Prüfstandsmessungen berücksichtigt	0
Kreislaufumkehr	0,3
Heißgasabtauung	0,5
Direkt elektrische Abtauung	0,5

6.1.3 Air source

Outdoor air

Due to the varying climatic conditions, calculating the seasonal coefficient of performance of air-water heat pumps requires a more detailed procedure. Therefore, several standard measuring points of the coefficient of performance according to DIN EN 14511 and, additionally, the standard outdoor temperature and the heating limit temperature are used. The fan power and control power demand are already included in the measurements as per DIN EN 14511 so that no auxiliary power for the heat source needs to be considered.

With air-water heat pumps, the defrosting process is to be taken into account. As a rule, defrosting of the evaporator is included in the laboratory measurements at A2/W35 according to DIN EN 14511. In this case, a deduction factor is not necessary.

If measurement has been performed without defrosting, the coefficient of performance at A2/W35 is to be reduced by the deduction factor S_{AB} as shown in Table 10.

Table 10. Deduction factor S_{AB} for defrosting methods at A2/W35

Defrosting method	Deduction factor S_{AB}
Defrosting at A2/W35 taken into account in laboratory measurements	0
Reverse circulation	0,3
Hot-gas defrosting	0,5
Direct electrical defrosting	0,5

Leistungszahlkorrektur zur Berücksichtigung des Abtauverfahrens erfolgt nach Gleichung (3).

The coefficient of performance to take account of the defrosting process is calculated in accordance with Equation (3).

$$COP_{N2(A2/W35)}^* = COP_{N2(A2/W35)} - S_{AB} \quad (3)$$

Dabei ist

where

$COP_{N2(A2/W35)}^*$ korrigierte Leistungszahl der Wärmepumpe nach DIN EN 14511 bei A2/W35 unter Berücksichtigung der Abtauung

$COP_{N2(A2/W35)}^*$ corrected coefficient of performance of the heat pump according to DIN EN 14511 at A2/W35, taking account of defrosting

$COP_{N2(A2/W35)}$ Leistungszahl der Wärmepumpe nach DIN EN 14511 bei A2/W35; ersatzweise aus der Leistungszahl am Teillastpunkt „B“ nach DIN EN 14825 mit Gleichung (A1) im Anhang

$COP_{N2(A2/W35)}$ coefficient of performance of heat pumps as per DIN EN 14511 for A2/W35; alternatively with the coefficient of performance under part load condition “B” from DIN EN 14825 following Equation (A1) in the Annex

S_{AB} Korrekturabschlag für Abtauverfahren bei A2/W35 nach Tabelle 10

S_{AB} deduction factor for defrosting processes at A2/W35 in accordance with Table 10

Die Jahresarbeitszahl für die Raumheizung errechnet sich nach Gleichung (4).

The seasonal coefficient of performance for space heating is calculated using Equation (4).

$$SCOP_H = \frac{F_{\Delta g}}{\frac{F_{g1}}{COP_{N1}} + \frac{F_{g2}}{COP_{N2}^*} + \frac{F_{g3}}{COP_{N3}}} \quad (4)$$

Dabei ist

where

$F_{\Delta g}$ Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenzen bei Messung und Betrieb am Verflüssiger nach Tabelle 1

$F_{\Delta g}$ correction factor for deviating temperature differences during measurement and operation at the condenser in accordance with Table 1

F_{g1}, F_{g2}, F_{g3} Korrekturfaktoren für unterschiedliche Betriebsbedingungen:

F_{g1}, F_{g2}, F_{g3} correction factors for different operating conditions:

- für eine Heizgrenztemperatur von 15 °C nach Tabelle 11 (fixed-speed) oder Tabelle 12 (leistungsgeregelt)
- für eine Heizgrenztemperatur von 12 °C nach Tabelle 13 (fixed-speed) oder Tabelle 14 (leistungsgeregelt)
- für eine Heizgrenztemperatur von 10 °C nach Tabelle 15 (fixed-speed) oder Tabelle 16 (leistungsgeregelt)

- for a heating limit temperature of 15 °C according to Table 11 (fixed-speed) or Table 12 (variable-capacity)
- for a heating limit temperature of 12 °C according to Table 13 (fixed-speed) or Table 14 (variable-capacity)
- for a heating limit temperature of 10 °C according to Table 15 (fixed-speed) or Table 16 (variable-capacity)

COP_{N1} Leistungszahl der Wärmepumpe nach DIN EN 14511 bei A–7/W35; ersatzweise aus der Leistungszahl am Teillastpunkt „A“ nach DIN EN 14825 mit Gleichung (A2) im Anhang

COP_{N1} coefficient of performance of the heat pump as per DIN EN 14511 at A–7/W35; alternatively with the coefficient of performance under part load condition „A” from DIN EN 14825 following Equation (A2) in the Annex

COP_{N2}^* korrigierte Leistungszahl der Wärmepumpe nach DIN EN 14511 bei A2/W35 unter Berücksichtigung der Abtauung nach Gleichung (3)

COP_{N2}^* corrected coefficient of performance of the heat pump according to DIN EN 14511 at A2/W35, taking account of defrosting as per Equation (3)

COP_{N3} Leistungszahl der Wärmepumpe nach DIN EN 14511 bei A–7/W35

COP_{N3} coefficient of performance of the heat pump according to DIN EN 14511 at A–7/W35

Tabelle 11 und Tabelle 12 für eine Heizgrenztemperatur von 15 °C, die früher allen Berechnungen zugrunde gelegt wurde, sind insbesondere für bestehende Gebäude zu verwenden.

Tabelle 13 und Tabelle 14 für eine Heizgrenztemperatur von 12 °C gelten für Gebäude mit einem Dämmstandard nach EnEV 2007 oder höherwertig.

Anmerkung: Entgegen der in der DIN V 4701-10 verwendeten Heizgrenztemperatur von 10 °C ist für diesen Wärmedämmstandard bei der Kalkulation der Jahresarbeitszahl eine Heizgrenztemperatur von 12 °C realistisch. Aus Komfortgründen und in der Praxis ermittelt, geht ab dieser Außentemperatur die Heizung in Betrieb.

Tabelle 15 und Tabelle 16 gelten für eine Heizgrenztemperatur von 10 °C, die von Passivhäusern und KfW-Effizienzhäusern 40 eingehalten werden können (bezogen auf EnEV 2014).

Table 11 and Table 12 for a heating limit temperature of 15 °C which was formerly used as the basis for all calculations are to be used for existing buildings in particular.

Table 13 and Table 14 for a heating limit temperature of 12 °C apply to buildings with an insulation standard according to EnEV 2007 or higher.

Note: Contrary to DIN V 4701-10, which uses a heating limit temperature of 10 °C, using a heating limit temperature of 12 °C in calculations of the seasonal coefficient of performance is realistic for this thermal insulation standard. For reasons of comfort, and as established for actual systems, heating systems are started as soon as this outdoor temperature is reached.

Table 15 and Table 16 apply to a heating limit temperature of 10 °C, which can be maintained by passive houses and KfW energy saving houses type 40 (according to EnEV 2014).

Tabelle 11. Korrekturfaktoren F_{g1} , F_{g2} , F_{g3} für Luft-Wasser-Wärmepumpen (fixed-speed) bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen ($HG = 15$ °C) / Table 11. Correction factors F_{g1} , F_{g2} , F_{g3} for air-water heat pumps (fixed-speed) under different operating conditions ($HG = 15$ °C)

Normaußentemperatur ^{a)} / Standard outdoor-temperature ^{a)} in °C	Lufttemperatur / Air temperature in °C	Korrekturfaktor / Correction factor	Maximale Vorlauftemperatur / Maximum supply temperature $\vartheta_{\text{vorl, max}}$ in °C						
			30	35	40	45	50	55	60
-8	-7	F_{g1}	0,008	0,008	0,009	0,010	0,011	0,012	0,013
	2	F_{g2}	0,468	0,496	0,527	0,562	0,602	0,648	0,695
	7	F_{g3}	0,370	0,388	0,407	0,428	0,451	0,477	0,503
-10	-7	F_{g1}	0,020	0,022	0,024	0,026	0,029	0,032	0,035
	2	F_{g2}	0,450	0,476	0,504	0,536	0,573	0,616	0,658
	7	F_{g3}	0,418	0,437	0,458	0,480	0,505	0,532	0,560
-12	-7	F_{g1}	0,036	0,039	0,042	0,046	0,050	0,055	0,061
	2	F_{g2}	0,514	0,542	0,573	0,609	0,649	0,694	0,740
	7	F_{g3}	0,346	0,361	0,377	0,395	0,415	0,436	0,458
-14	-7	F_{g1}	0,090	0,096	0,104	0,112	0,123	0,135	0,147
	2	F_{g2}	0,537	0,566	0,598	0,634	0,674	0,720	0,766
	7	F_{g3}	0,278	0,290	0,303	0,317	0,332	0,349	0,366
-16	-7	F_{g1}	0,140	0,150	0,161	0,175	0,191	0,210	0,229
	2	F_{g2}	0,538	0,566	0,596	0,630	0,669	0,712	0,756
	7	F_{g3}	0,232	0,241	0,252	0,263	0,275	0,289	0,302

^{a)} siehe DIN/TS 12831-1:2020-04 / see DIN EN 12831-1:2020-04

Tabelle 12. Korrekturfaktoren F_{g1} , F_{g2} , F_{g3} für Luft-Wasser-Wärmepumpen (leistungsgeregelt) bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen ($HG = 15$ °C) / Table 12. Correction factors F_{g1} , F_{g2} , F_{g3} for air-water heat pumps (variable-capacity) under different operating conditions ($HG = 15$ °C)

Normaußentemperatur ^{a)} / Standard outdoor-temperature ^{a)} in °C	Lufttemperatur / Air temperature in °C	Korrekturfaktor / Correction factor	Maximale Vorlauftemperatur / Maximum supply temperature $\vartheta_{\text{vorl, max}}$ in °C						
			30	35	40	45	50	55	60
-8	-7	F_{g1}	0,008	0,008	0,009	0,010	0,011	0,012	0,013
	2	F_{g2}	0,458	0,483	0,512	0,544	0,581	0,623	0,665
	7	F_{g3}	0,353	0,368	0,383	0,400	0,419	0,439	0,460
-10	-7	F_{g1}	0,020	0,022	0,024	0,026	0,028	0,031	0,035
	2	F_{g2}	0,439	0,462	0,488	0,517	0,550	0,587	0,625
	7	F_{g3}	0,398	0,413	0,430	0,447	0,466	0,487	0,508

Tabelle 12. Korrekturfaktoren F_{g1} , F_{g2} , F_{g3} für Luft-Wasser-Wärmepumpen (leistungsgeregt) bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen ($HG = 15\text{ °C}$) (Fortsetzung) / Table 12. Correction factors F_{g1} , F_{g2} , F_{g3} for air-water heat pumps (variable-capacity) under different operating conditions ($HG = 15\text{ °C}$) (continued)

Normaußentemperatur ^{a)} / Standard outdoor-temperature ^{a)} in °C	Lufttemperatur / Air temperature in °C	Korrekturfaktor / Correction factor	Maximale Vorlauftemperatur / Maximum supply temperature $\vartheta_{\text{vorl, max}}$ in °C						
			30	35	40	45	50	55	60
–12	–7	F_{g1}	0,036	0,038	0,041	0,045	0,049	0,054	0,059
	2	F_{g2}	0,500	0,525	0,553	0,584	0,619	0,658	0,698
	7	F_{g3}	0,328	0,340	0,352	0,366	0,380	0,396	0,412
–14	–7	F_{g1}	0,089	0,095	0,102	0,110	0,119	0,131	0,142
	2	F_{g2}	0,521	0,547	0,575	0,606	0,640	0,679	0,718
	7	F_{g3}	0,264	0,272	0,282	0,292	0,303	0,315	0,326
–16	–7	F_{g1}	0,138	0,147	0,158	0,171	0,185	0,203	0,221
	2	F_{g2}	0,520	0,544	0,571	0,600	0,632	0,668	0,703
	7	F_{g3}	0,219	0,226	0,233	0,241	0,249	0,258	0,267

^{a)} siehe DIN/TS 12831-1:2020-04 / see DIN/TS 12831-1:2020-04

Tabelle 13. Korrekturfaktoren F_{g1} , F_{g2} , F_{g3} für Luft-Wasser-Wärmepumpen (fixgeschwindigkeit) bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen ($HG = 12\text{ °C}$) / Table 13. Correction factors F_{g1} , F_{g2} , F_{g3} for air-water heat pumps (fixed-speed) under different operating conditions ($HG = 12\text{ °C}$)

Normaußentemperatur ^{a)} / Standard outdoor-temperature ^{a)} in °C	Lufttemperatur / Air temperature in °C	Korrekturfaktor / Correction factor	Maximale Vorlauftemperatur / Maximum supply temperature $\vartheta_{\text{vorl, max}}$ in °C						
			30	35	40	45	50	55	60
–8	–7	F_{g1}	0,010	0,011	0,012	0,013	0,014	0,016	0,017
	2	F_{g2}	0,553	0,586	0,622	0,664	0,711	0,766	0,822
	7	F_{g3}	0,292	0,307	0,323	0,341	0,360	0,383	0,405
–10	–7	F_{g1}	0,027	0,029	0,031	0,034	0,037	0,042	0,046
	2	F_{g2}	0,537	0,567	0,601	0,640	0,684	0,735	0,786
	7	F_{g3}	0,344	0,360	0,377	0,397	0,418	0,442	0,465
–12	–7	F_{g1}	0,046	0,049	0,053	0,058	0,063	0,070	0,077
	2	F_{g2}	0,595	0,628	0,665	0,706	0,752	0,806	0,859
	7	F_{g3}	0,272	0,284	0,298	0,313	0,329	0,347	0,365
–14	–7	F_{g1}	0,109	0,117	0,125	0,136	0,148	0,163	0,178
	2	F_{g2}	0,601	0,633	0,669	0,709	0,755	0,806	0,858
	7	F_{g3}	0,211	0,220	0,230	0,241	0,253	0,266	0,280
–16	–7	F_{g1}	0,167	0,179	0,193	0,209	0,228	0,251	0,274
	2	F_{g2}	0,589	0,619	0,653	0,690	0,732	0,780	0,828
	7	F_{g3}	0,169	0,176	0,183	0,192	0,201	0,212	0,222

^{a)} siehe DIN/TS 12831-1:2020-04 / see DIN/TS 12831-1:2020-04

Tabelle 14. Korrekturfaktoren F_{g1} , F_{g2} , F_{g3} für Luft-Wasser-Wärmepumpen (leistungsgeregt) bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen ($HG = 12\text{ °C}$) / Table 14. Correction factors F_{g1} , F_{g2} , F_{g3} for air-water heat pumps (variable-capacity) under different operating conditions ($HG = 12\text{ °C}$)

Normaußentemperatur ^{a)} / Standard outdoor-temperature ^{a)} in °C	Lufttemperatur / Air temperature in °C	Korrekturfaktor / Correction factor	Maximale Vorlauftemperatur / Maximum supply temperature $\vartheta_{\text{vorl, max}}$ in °C						
			30	35	40	45	50	55	60
–8	–7	F_{g1}	0,010	0,011	0,012	0,013	0,014	0,015	0,017
	2	F_{g2}	0,541	0,571	0,605	0,643	0,687	0,736	0,786
	7	F_{g3}	0,280	0,292	0,305	0,320	0,336	0,354	0,372
–10	–7	F_{g1}	0,026	0,028	0,031	0,034	0,037	0,041	0,045
	2	F_{g2}	0,523	0,551	0,582	0,617	0,657	0,702	0,747

Tabelle 14. Korrekturfaktoren F_{g1} , F_{g2} , F_{g3} für Luft-Wasser-Wärmepumpen (leistungsgeregelt) bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen ($HG = 12\text{ °C}$) (Fortsetzung) / Table 14. Correction factors F_{g1} , F_{g2} , F_{g3} for air-water heat pumps (variable-capacity) under different operating conditions ($HG = 12\text{ °C}$) (continued)

Normaußentemperatur ^{a)} / Standard outdoor-temperature ^{a)} in °C	Lufttemperatur / Air temperature in °C	Korrekturfaktor / Correction factor	Maximale Vorlauftemperatur / Maximum supply temperature $\vartheta_{\text{vorl, max}}$ in °C						
			30	35	40	45	50	55	60
–10	7	F_{g3}	0,329	0,342	0,356	0,371	0,388	0,406	0,425
–12	–7	F_{g1}	0,045	0,048	0,052	0,057	0,062	0,068	0,075
	2	F_{g2}	0,579	0,608	0,641	0,677	0,718	0,764	0,810
	7	F_{g3}	0,259	0,269	0,280	0,291	0,303	0,317	0,330
–14	–7	F_{g1}	0,107	0,115	0,123	0,133	0,144	0,158	0,172
	2	F_{g2}	0,583	0,612	0,643	0,678	0,717	0,761	0,805
	7	F_{g3}	0,200	0,207	0,215	0,223	0,232	0,242	0,251
–16	–7	F_{g1}	0,164	0,175	0,188	0,203	0,221	0,242	0,264
	2	F_{g2}	0,570	0,596	0,625	0,657	0,692	0,731	0,771
	7	F_{g3}	0,160	0,165	0,171	0,177	0,183	0,191	0,198

^{a)} siehe DIN/TS 12831-1:2020-04 / see DIN/TS 12831-1:2020-04

Tabelle 15. Korrekturfaktoren F_{g1} , F_{g2} , F_{g3} für Luft-Wasser-Wärmepumpen (fixed-speed) bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen ($HG = 10\text{ °C}$) / Table 15. Correction factors F_{g1} , F_{g2} , F_{g3} for air-water heat pumps (fixed-speed) under different operating conditions ($HG = 10\text{ °C}$)

Normaußentemperatur ^{a)} / Standard outdoor-temperature ^{a)} in °C	Lufttemperatur / Air temperature in °C	Korrekturfaktor / Correction factor	Maximale Vorlauftemperatur / Maximum supply temperature $\vartheta_{\text{vorl, max}}$ in °C						
			30	35	40	45	50	55	60
–8	–7	F_{g1}	0,012	0,013	0,014	0,016	0,017	0,019	0,021
	2	F_{g2}	0,625	0,662	0,703	0,751	0,805	0,867	0,930
	7	F_{g3}	0,228	0,240	0,253	0,267	0,283	0,301	0,319
–10	–7	F_{g1}	0,033	0,036	0,039	0,042	0,047	0,052	0,057
	2	F_{g2}	0,613	0,648	0,688	0,732	0,783	0,841	0,899
	7	F_{g3}	0,272	0,285	0,299	0,314	0,332	0,351	0,370
–12	–7	F_{g1}	0,055	0,059	0,064	0,069	0,076	0,084	0,092
	2	F_{g2}	0,658	0,694	0,735	0,781	0,832	0,892	0,951
	7	F_{g3}	0,210	0,219	0,230	0,242	0,254	0,269	0,283
–14	–7	F_{g1}	0,126	0,135	0,145	0,158	0,172	0,189	0,206
	2	F_{g2}	0,648	0,682	0,721	0,765	0,814	0,870	0,926
	7	F_{g3}	0,155	0,162	0,170	0,178	0,187	0,197	0,207
–16	–7	F_{g1}	0,191	0,205	0,220	0,239	0,261	0,287	0,314
	2	F_{g2}	0,622	0,654	0,690	0,730	0,775	0,825	0,876
	7	F_{g3}	0,119	0,124	0,130	0,136	0,143	0,150	0,158

^{a)} siehe DIN/TS 12831-1:2020-04 / see DIN/TS 12831-1:2020-04

Tabelle 16. Korrekturfaktoren F_{g1} , F_{g2} , F_{g3} für Luft-Wasser-Wärmepumpen (leistungsgeregelt) bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen ($HG = 10\text{ °C}$) (Fortsetzung) / Table 16. Correction factors F_{g1} , F_{g2} , F_{g3} for air-water heat pumps (variable-capacity) under different operating conditions ($HG = 10\text{ °C}$) (continued)

Normaußentemperatur ^{a)} / Standard outdoor-temperature ^{a)} in °C	Lufttemperatur / Air temperature in °C	Korrekturfaktor / Correction factor	Maximale Vorlauftemperatur / Maximum supply temperature $\vartheta_{\text{vorl, max}}$ in °C						
			30	35	40	45	50	55	60
–8	–7	F_{g1}	0,012	0,013	0,014	0,015	0,017	0,019	0,021
	2	F_{g2}	0,611	0,645	0,684	0,727	0,777	0,834	0,890
	7	F_{g3}	0,219	0,229	0,240	0,252	0,265	0,280	0,295

Tabelle 16. Korrekturfaktoren F_{g1} , F_{g2} , F_{g3} für Luft-Wasser-Wärmepumpen (leistungsgeregelt) bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen ($HG = 10\text{ °C}$) / Table 16. Correction factors F_{g1} , F_{g2} , F_{g3} for air-water heat pumps (variable-capacity) under different operating conditions ($HG = 10\text{ °C}$)

Normaußentemperatur ^{a)} / Standard outdoor-temperature ^{a)} in °C	Lufttemperatur / Air temperature in °C	Korrekturfaktor / Correction factor	Maximale Vorlauftemperatur / Maximum supply temperature $\vartheta_{\text{vorl, max}}$ in °C						
			30	35	40	45	50	55	60
–10	–7	F_{g1}	0,033	0,035	0,038	0,042	0,046	0,051	0,056
	2	F_{g2}	0,598	0,630	0,666	0,706	0,751	0,803	0,855
	7	F_{g3}	0,260	0,271	0,283	0,295	0,309	0,324	0,340
–12	–7	F_{g1}	0,054	0,058	0,063	0,068	0,074	0,082	0,089
	2	F_{g2}	0,640	0,673	0,709	0,749	0,795	0,846	0,897
	7	F_{g3}	0,200	0,208	0,217	0,226	0,236	0,246	0,257
–14	–7	F_{g1}	0,124	0,133	0,143	0,154	0,167	0,183	0,199
	2	F_{g2}	0,629	0,659	0,694	0,731	0,774	0,821	0,869
	7	F_{g3}	0,148	0,153	0,159	0,165	0,172	0,179	0,187
–16	–7	F_{g1}	0,188	0,201	0,216	0,233	0,253	0,278	0,302
	2	F_{g2}	0,602	0,630	0,661	0,694	0,732	0,774	0,816
	7	F_{g3}	0,113	0,117	0,121	0,126	0,131	0,136	0,141

^{a)} siehe DIN/TS 12831-1:2020-04 / see DIN/TS 12831-1:2020-04

Abluft

Abluft-Wärmepumpen für die Raumheizung werden in der Regel mit einer Beimischung von Außenluft betrieben. Die Temperatur der Wärmequelle ist daher objektabhängig, eine vereinfachte Berechnung mithilfe der vorliegenden Richtlinie ist nicht möglich. Die Jahresarbeitszahlen im Heizbetrieb von Abluft-Wärmepumpen sind nach DIN V 4701-10 zu ermitteln und sind in Gleichung (13) zur Ermittlung der Gesamtjahresarbeitszahl einzutragen.

6.2 Berechnung der Jahresarbeitszahl Trinkwassererwärmung

Für die Trinkwassererwärmung sind unterschiedliche technische Lösungen am Markt vertreten. Häufig wird diese Aufgabe von der Heizungswärmepumpe mit übernommen. Dabei wird der Heizwasserstrom hydraulisch von der Heizung auf den Wärmeübertrager im Warmwasserspeicher umgeschaltet.

Ebenfalls verbreitet ist die getrennte Wärmeerzeugung für den Heiz- und Warmwasserbetrieb. Zusätzlich zur Heizungswärmepumpe wird dabei eine Warmwasser-Wärmepumpe eingesetzt, die meist eine Baueinheit mit dem Warmwasserspeicher bildet. Die separate Warmwasser-Wärmepumpe liefert ganzjährig allein das Warmwasser aus der Umgebungsluft des Aufstellraums (15 °C), aus der Abluft ohne vorherige Wärmerückgewinnung (20 °C) oder der Außenluft (7 °C).

Die Berechnungen der Jahresarbeitszahlen für die Trinkwassererwärmung in dieser Richtlinie beruhen auf einer Auslegungstemperatur des Warmwassers

Waste air

Waste air heat pumps for space heating are as a rule operated with an admixture of outdoor air. The temperature of the heat source is therefore dependent on the circumstances and simplified calculation with the aid of this standard is not possible. The seasonal coefficients of performance of waste air heat pumps in heating operation are to be determined in accordance with DIN V 4701-10 and entered in Equation (13) for calculation of the overall seasonal coefficient of performance.

6.2 Calculation of the seasonal coefficient of performance for domestic hot water heating

Various technical solutions are commercially available for domestic hot water heating. This task is often assumed by the heat pump for space heating, in which case the heating-water flow is often hydraulically redirected from the heating system to the heat exchanger in the hot-water tank.

Separate heat generation for space heating and domestic hot water heating is also common. In addition to the heat pump for space heating, a hot water heat pump is then used, and is mostly integrated with the hot water tank. The separate hot water heat pump supplies hot water all the year round, using the ambient air in the room where it is installed (15 °C), waste air without prior heat recovery (20 °C) or the outdoor air (7 °C).

The calculations of the seasonal coefficients of performance for domestic hot water heating in this standard are based on a design temperature of the hot water of

von 50 °C. Nach DIN 1988-200 ist dies die Mindesttemperatur für Anlagen ohne Zirkulationsleitung und mit hohem Wasseraustausch (innerhalb von drei Tagen). Sie sichert eine effiziente Bereitstellung von hygienisch einwandfreiem Warmwasser. In Anlagen mit Zirkulationsleitungen oder geringerem Wasseraustausch ist die Auslegungstemperatur anzuheben. Die Auswertung von Praxisdaten hat einen deutlichen Unterschied zwischen Speichern mit innenliegenden Heizwasser-Rohrschlangen und Ladesystemen gezeigt. Speicher mit innenliegenden Heizwasser-Rohrschlangen können mit gleitender Temperatur beladen werden. Bei anderen Ladesystemen ist dieses Betriebsverhalten weniger stark ausgeprägt.

Fixed-speed- und leistungsgeregelte Wärmepumpen werden in der Berechnung der Trinkwassererwärmung nicht unterschieden.

6.2.1 Trinkwassererwärmung durch die Heizungswärmepumpe – Erdreich als Wärmequelle

Die Jahresarbeitszahl errechnet sich nach Gleichung (5):

$$SCOP_W = COP_N \cdot \frac{F_{\Delta\theta} \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot F_g}{F_p} \quad (5)$$

Dabei ist

COP_N Leistungszahl der Wärmepumpe nach DIN EN 14511 zu folgenden Nennbedingungen:

- für Sole-Wasser-Wärmepumpen B0/W35
- für Wärmepumpen mit Direktverdampfung E4/W35

$F_{\Delta\theta}$ Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenzen bei Messung und Betrieb am Verflüssiger aus Tabelle 1 mit $\Delta\theta = 7 \text{ K}$

F_1 Korrekturfaktor für abweichende Auslegungstemperaturen des Warmwassers nach Tabelle 17

F_2 Korrekturfaktor für die Trinkwassererwärmung mit Sole-Wasser-Wärmepumpen bei 50 °C:

- Speicher mit innen liegender Heizwasser-Rohrschlange: 0,764
- für alle anderen Bauformen: 0,699

Korrekturfaktor für die Trinkwassererwärmung mit Direktverdampfer-Wärmepumpen bei 50 °C:

- Speicher mit innen liegender Heizwasser-Rohrschlange: 0,676
- für alle anderen Bauformen: 0,619

50 °C. According to DIN 1988-200, this is the minimum temperature for systems without circulation lines and with a high rate of water exchange (within three days). It ensures the efficient provision of hygienically faultless hot water. In systems with circulation lines or a slower rate of water exchange, the design temperature is to be higher. Evaluation of data from practical applications has revealed a significant difference between tanks with internal heating water pipe coils and other heat transfer systems. Tanks with internal pipe coils can be heated on a sliding temperature gradient. With other heat transfer systems, this operating characteristic is less pronounced.

No distinction is made between fixed-speed and variable-capacity heat pumps in the calculations on domestic hot water heating.

6.2.1 Domestic hot water heating provided by the heat pump for space heating – Ground source

The seasonal coefficient of performance is calculated using Equation (5):

where

COP_N coefficient of performance of the heat pump as per DIN EN 14511 under the following nominal conditions:

- for brine-water heat pumps B0/W35
- for direct-evaporation heat pumps E4/W35

$F_{\Delta\theta}$ correction factor accounting for deviations of the temperature difference at the condenser during measurement from that during operation, as per Table 1 with $\Delta\theta = 7 \text{ K}$

F_1 correction factor for deviating design temperatures of the hot water as per Table 17

F_2 correction factor for domestic hot water heating with brine-water heat pumps at 50 °C:

- storage tank with internal heating water pipe coil: 0,764
- all other types: 0,699

correction factor for domestic hot water heating with direct evaporation heat pumps at 50 °C:

- storage tank with internal heating water pipe coil: 0,676
- all other types: 0,619

F_g Korrekturfaktor für abweichende Soletemperaturen nach Tabelle 18

F_P Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Wärmequellenpumpe:

- für die Vorplanung 1,035
- mit den Leistungsdaten der Pumpen

$$= 1 + \frac{P_P}{P_{WP}}$$

Dabei ist

P_P Antriebsleistung der Wärmequellenpumpen am Auslegungspunkt

P_{WP} Antriebsleistung der Wärmepumpe bei den oben genannten Nennbedingungen

Bei Anlagen mit Direktverdampfung ist der Korrekturfaktor F_P zu 1,0 zu setzen.

Bei Erdwärmekollektoranlagen und Direktverdampfungsanlagen wird folgende Auslegung empfohlen:

$$\vartheta_{E, \min} \text{ bzw. } \vartheta_{B, \min} = 0 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Bei Erdwärmesondenanlagen wird folgende Auslegung empfohlen:

$$\vartheta_{B, \min} = 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

F_g correction factor for deviating brine temperatures as per Table 18

F_P correction factor to take account of the heat source pump:

- for preliminary planning 1,035
- with the performance data of the pumps

$$= 1 + \frac{P_P}{P_{WP}}$$

where

P_P drive power of the heat source pump at the design point

P_{WP} drive power of heat source pump under the above-mentioned nominal conditions

For direct-evaporation systems, it is necessary to assume a correction factor F_P of 1,0.

The following design is recommended for geothermal collector systems and direct evaporation systems:

$$\vartheta_{E, \min} \text{ bzw. } \vartheta_{B, \min} = 0 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

For systems with borehole heat exchangers, the following dimensioning is recommended:

$$\vartheta_{B, \min} = 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Tabelle 17. Korrekturfaktor F_1 für abweichende Auslegungstemperaturen des Warmwassers mit Sole-Wasser- und Direktverdampfer-Wärmepumpen / Table 17. Correction factor F_1 for deviating design temperatures of the hot water with brine-water and direct evaporation heat pumps

ϑ_{SP} in $^{\circ}\text{C}$	Speicher mit innen liegender Heizwasser-Rohrschlange / Storage tank with internal heating water pipe coil	Für alle anderen Bauformen / All other types
50	1,000	1,000
55	0,919	0,927
60	0,852	0,867

Tabelle 18. Korrekturfaktor F_g für abweichende Sole- oder Erdreichtemperaturen / Table 18. Correction factor F_g for deviating brine or ground temperatures

$\vartheta_{B, \min}^a)$ in $^{\circ}\text{C}$	$\vartheta_{E, \min}^b)$ in $^{\circ}\text{C}$	Speicher mit innen liegender Heizwasser-Rohrschlange / Storage tank with internal heating water pipe coil	Für alle anderen Bauformen / All other types
5	n.a.	1,117	1,104
4	n.a.	1,091	1,082
3	n.a.	1,067	1,060
2	2	1,044	1,039
1	1	1,021	1,019
0	0	1,000	1,000
–1	–1	0,979	0,981
–2	–2	0,960	0,964
–3	–3	0,941	0,946

a) $\vartheta_{B, \min}$ – minimale Soleeintrittstemperatur in die Wärmepumpe für Sole-Wasser-Wärmepumpen / minimum brine inlet temperature at the heat pump for brine-water heat pumps

b) $\vartheta_{E, \min}$ – minimale Erdreichtemperatur für Direktverdampfer-Wärmepumpen über 2 $^{\circ}\text{C}$ nicht anwendbar / minimum ground temperature for direct evaporation heat pumps not applicable over 2 $^{\circ}\text{C}$

6.2.2 Trinkwassererwärmung durch die Heizungswärmepumpe – Grundwasser als Wärmequelle

Die Arbeitszahl wird errechnet nach Gleichung (6):

$$SCOP_W = COP_N \cdot \frac{F_{\Delta g} \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot F_g}{F_P} \quad (6)$$

Dabei ist

COP_N Leistungszahl der Wärmepumpe nach DIN EN 14511 bei W10/W35

$F_{\Delta g}$ Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenzen bei Messung und Betrieb am Verflüssiger aus Tabelle 1 mit $\Delta g_B = 7$ K

F_1 Korrekturfaktor für abweichende Auslegungstemperaturen des Warmwassers nach Tabelle 19

F_2 Korrekturfaktor für Trinkwassererwärmung mit Sole-Wasser-Wärmepumpen bei 50 °C:

- Speicher mit innen liegender Heizwasser-Rohrschlange: 0,690
- für alle anderen Bauformen: 0,615

F_g Korrekturfaktor für abweichende Soletemperaturen nach Tabelle 20

F_P Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Wärmequellenpumpe:

- für die Vorplanung nach Tabelle 23
- mit den Leistungsdaten der Pumpen

$$= 1 + \frac{P_P}{P_{WP}}$$

Dabei ist

P_P Antriebsleistung der Wärmequellenpumpen am Auslegungspunkt

P_{WP} Antriebsleistung der Wärmepumpe bei den oben genannten Nennbedingungen

Erfahrungsgemäß beträgt die Temperatur des Brunnenwassers etwa 10 °C.

Anlagen mit Zwischenkreis-Wärmeübertrager

Für die Wärmequelle *Grundwasser* wird bei einer schlechten Grundwasserqualität häufig ein Zwischenkreis-Wärmeübertrager eingesetzt. Diese Anlagen werden mit Wasser-Wasser-Wärmepumpen oder mit Sole-Wasser-Wärmepumpen betrieben. Die Jahresarbeitszahl wird nach Gleichung (7) mit der Leistungszahl gemäß DIN EN 14511 berechnet.

$$SCOP_W = COP_N \cdot \frac{F_{\Delta g} \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot F_g}{F_P} \quad (7)$$

6.2.2 Domestic hot water heating provided by the heat pump for space heating – Groundwater source

The seasonal coefficient of performance is calculated using Equation (6):

where

COP_N coefficient of performance of the heat pump as per DIN EN 14511 for W10/W35

$F_{\Delta g}$ correction factor accounting for deviations of the temperature difference at the condenser during measurement from that during operation, as per Table 1 with $\Delta g_B = 7$ K

F_1 correction factor for deviating design temperatures of the hot water as per Table 19

F_2 correction factor for domestic hot water heating with brine-water heat pumps at 50 °C:

- storage tank with internal heating water pipe coil: 0,690
- all other types: 0,615

F_g correction factor for deviating well water temperatures as per Table 20

F_P correction factor to take account of the heat source pump:

- for preliminary planning as per Table 23
- with the performance data of the pumps

$$= 1 + \frac{P_P}{P_{WP}}$$

where

P_P drive power of the heat source pump at the design point

P_{WP} drive power of heat source pump under the above-mentioned nominal conditions

Experience indicates that the temperatures of the well water is around 10 °C.

Systems with intermediate circuit heat exchangers

Groundwater-source heat pumps often use intermediate circuit heat exchangers where groundwater quality is poor. These systems are operated with water-water heat pumps or brine-water heat pumps. The seasonal coefficient of performance is calculated in accordance with Equation (7) with the coefficient of performance according to DIN EN 14511.

Anlagen mit Zwischenkreis-Wärmeübertrager und Wasser-Wasser-Wärmepumpen

Sofern eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe zum Einsatz kommt, wird die Jahresarbeitszahl für Fixed-speed- und für leistungsgeregelte Wärmepumpen nach Gleichung (7) mit der Leistungszahl bei W10/W35 gerechnet. Erfahrungsgemäß ist in diesem Fall die Wassereintrittstemperatur in die Wärmepumpe um 3 K niedriger anzusetzen als die Temperatur des Brunnenwassers.

In der Gleichung (7) ist:

COP_N Leistungszahl der Wärmepumpe nach DIN EN 14511 bei W10/W35

$F_{\Delta\theta}$ Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenzen bei Messung und Betrieb am Verflüssiger aus Tabelle 1 mit $\Delta\theta_B = 7\text{ K}$

F_1 Korrekturfaktor für abweichende Auslegungstemperaturen des Warmwassers nach Tabelle 19

F_2 Korrekturfaktor für die Trinkwassererwärmung mit Wasser-Wasser-Wärmepumpen bei 50 °C:

- Speicher mit innen liegender Heizwasser-Rohrschlange: 0,690
- für alle anderen Bauformen: 0,615

F_3 Korrekturfaktor für abweichende Zwischenkreis-Temperaturen nach Tabelle 20

F_P der Korrekturfaktor F_P ist wie folgt einzusetzen:

- für die Vorplanung nach Tabelle 23
- mit den Leistungsdaten der Pumpen

$$= 1 + \frac{P_P}{P_{WP}}$$

Dabei ist

P_P Antriebsleistung der Wärmequellenpumpen am Auslegungspunkt

P_{WP} Antriebsleistung der Wärmepumpe bei den oben genannten Nennbedingungen

Systems with intermediate circuit heat exchangers and water-water heat pumps

Where a water-water heat pump is used, the seasonal coefficient of performance for fixed-speed and variable-capacity heat pumps is to be calculated in accordance with Equation (7) using the coefficient of performance at W10/W35. Experience shows that in this case the water inlet temperature at the heat pump is to be assumed to be 3 K lower than the temperature of the well water.

In Equation (7), the symbols have the following meanings:

COP_N coefficient of performance of the heat pump as per DIN EN 14511 for W10/W35

$F_{\Delta\theta}$ correction factor for deviating temperature differences during measurement and operation at the condenser from Table 1 with $\Delta\theta_B = 7\text{ K}$

F_1 correction factor for deviating design temperatures of the hot water according to Table 19

F_2 correction factor for domestic hot water heating with water-water heat pumps at 50 °C:

- storage tank with internal heating water pipe coil: 0,690
- all other types: 0,615

F_3 correction factor for deviating intermediate circuit temperatures as per Table 20

F_P the correction factor F_P is to be applied as follows:

- for the preliminary planning, according to Table 23
- with the performance data of the pumps

$$= 1 + \frac{P_P}{P_{WP}}$$

where

P_P drive power of the heat source pump at the design point

P_{WP} drive power of heat source pump under the above-mentioned nominal conditions

Tabelle 19. Korrekturfaktor F_1 für abweichende Auslegungstemperaturen des Warmwassers mit Wasser-Wasser-Wärmepumpen / Table 19. Correction factor F_1 for deviating design temperatures of the hot water with water-water heat pumps

θ_{SP} in °C	Speicher mit innen liegender Heizwasser-Rohrschlange / Storage tank with internal heating water pipe coil	Für alle anderen Bauformen / All other types
50	1,000	1,000
55	0,897	0,911
60	0,814	0,837

Tabelle 20. Korrekturfaktor F_g für abweichende Brunnenwassertemperaturen mit Wasser-Wasser-Wärmepumpen / Table 20. Correction factor F_g for deviating well water temperatures with water-water heat pumps

ϑ_{SP} in °C	Speicher mit innen liegender Heizwasser-Rohrschlange / Storage tank with internal heating water pipe coil	Für alle anderen Bauformen / All other types
12	1,056	1,049
11	1,027	1,024
10	1,000	1,000
9	0,974	0,977
8	0,950	0,956
7	0,926	0,935
6	0,904	0,915
5	0,883	0,896

Anlagen mit Zwischenkreis-Wärmeübertrager und Sole-Wasser-Wärmepumpe

Sofern eine Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Einsatz kommt, wird die Jahresarbeitszahl für Fixed-speed und für leistungsgeregelte Wärmepumpen nach Gleichung (7) mit der Leistungszahl bei B0/W35 gerechnet. Erfahrungsgemäß ist in diesem Fall die Soleeintrittstemperatur in die Wärmepumpe um 3 K niedriger anzusetzen als die Temperatur des Brunnenwassers.

Dabei ist

COP_N Leistungszahl der Wärmepumpe nach DIN EN 14511 bei B0/W35

$F_{\Delta\vartheta}$ Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenzen bei Messung und Betrieb am Verflüssiger aus Tabelle 1 mit $\Delta\vartheta_B = 7$ K

F_1 Korrekturfaktor für abweichende Auslegungstemperaturen des Warmwassers nach Tabelle 21

F_2 Korrekturfaktor für die Trinkwassererwärmung mit Sole-Wasser-Wärmepumpen bei 50 °C:

- Speicher mit innen liegender Heizwasser-Rohrschlange: 0,895
- für alle anderen Bauformen: 0,805

F_g Korrekturfaktor für abweichende Zwischenkreis-Soletemperaturen nach Tabelle 22

F_P der Korrekturfaktor F_P ist wie folgt einzusetzen:

- für die Vorplanung nach Tabelle 23
- mit den Leistungsdaten der Pumpen

$$= 1 + \frac{P_P}{P_{WP}}$$

Systems with intermediate circuit heat exchangers and brine-water heat pumps

Where a brine-water heat pump is used, the seasonal coefficient of performance for fixed-speed and variable-capacity heat pumps is to be calculated in accordance with Equation (7) using the coefficient of performance at B0/W35. Experience shows that in this case the brine inlet temperature at the heat pump is to be assumed to be 3 K lower than the temperature of the well water.

where

COP_N coefficient of performance of the heat pump to DIN EN 14511 at B0/W35

$F_{\Delta\vartheta}$ correction factor for deviating temperature differences during measurement and operation at the condenser from Table 1 with $\Delta\vartheta_B = 7$ K

F_1 correction factor for deviating design temperatures of the hot water as per Table 21

F_2 correction factor for domestic hot water heating with brine-water heat pumps at 50 °C:

- storage tank with internal heating water pipe coil: 0,895
- all other types: 0,805

F_g correction factor for deviating intermediate circuit brine temperatures as per Table 22

F_P the correction factor F_P is to be applied as follows:

- for the preliminary planning, according to Table 23
- with the performance data of the pumps

$$= 1 + \frac{P_P}{P_{WP}}$$

Tabelle 21. Korrekturfaktor F_1 für abweichende Auslegungstemperaturen des Warmwassers bei Sole-Wärmepumpen mit Zwischenkreis-Wärmeübertrager / Table 21. Correction factor F_1 for deviating design temperatures of the hot water for brine heat pumps with intermediate circuit heat exchangers

ϑ_{SP} in °C	Speicher mit innen liegender Heizwasser-Rohrschlange / Storage tank with internal heating water pipe coil	Für alle anderen Bauformen / All other types
50	1,000	1,000
55	0,905	0,916
60	0,828	0,847

Tabelle 22. Korrekturfaktor F_ϑ für abweichende Zwischenkreis-Soletemperaturen / Table 22. Correction factor F_ϑ for deviating intermediate circuit brine temperatures

ϑ_{SP} in °C	Speicher mit innen liegender Heizwasser-Rohrschlange / Storage tank with internal heating water pipe coil	Für alle anderen Bauformen / All other types
9	1,052	1,045
8	1,025	1,022
7	1,000	1,000
6	0,976	0,979
5	0,953	0,958
4	0,931	0,939

Tabelle 23. Korrekturfaktor F_P zur Berücksichtigung der Wärmequellenpumpe von Wasser(Sole)-Wasser-Wärmepumpen in der Vorplanung / Table 23. Correction factor F_P to take account of the heat source pump for water(brine)-water heat pumps in the preliminary planning

Leistung / Power in kW	Anlagen ohne ZWÜ / Systems without ZWÜ	Anlagen mit ZWÜ / Systems with ZWÜ
> 20	1,14	1,175
10...20	1,20	1,235
< 10	1,25	1,285

Dabei ist

- P_P Antriebsleistung der Wärmequellenpumpen am Auslegungspunkt
 P_{WP} Antriebsleistung der Wärmepumpe bei den oben genannten Nennbedingungen

where

- P_P drive power of the heat source pump at the design point
 P_{WP} drive power of heat source pump under the above-mentioned nominal conditions

6.2.3 Trinkwassererwärmung durch die Heizungswärmepumpe – Außenluft als Wärmequelle

Die Jahresarbeitszahl errechnet sich nach Gleichung (8):

$$SCOP_W = COP_{N3} \cdot F_{\Delta\vartheta} \cdot F_1 \cdot F_2 \quad (8)$$

Dabei ist

- COP_{N3} Leistungszahl der Wärmepumpen nach DIN EN 14511 bei A7/W35
 $F_{\Delta\vartheta}$ Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenzen bei Messung und Betrieb am Verflüssiger mit $\Delta\vartheta_B = 5$ K aus Tabelle 1

6.2.3 Domestic hot water heating provided by the heat pump for space heating – Outdoor air source

The seasonal coefficient of performance is calculated using Equation (8):

where

- COP_{N3} coefficient of performance of the heat pumps as per DIN EN 14511 for A7/W35
 $F_{\Delta\vartheta}$ correction factor accounting for deviations of the temperature differences at the condenser during measurement from that during operation, as per Table 1 with $\Delta\vartheta_B = 5$ K

Tabelle 24. Korrekturfaktor F_1 für abweichende Auslegungstemperaturen des Warmwassers mit Luft-Wasser-Wärmepumpen / Table 24. Correction factor F_1 for deviating design temperatures of the hot water with air-water heat pumps

ϑ_{SP} in °C	Speicher mit innen liegender Heizwasser-Rohrschlange / Storage tank with internal heating water pipe coil	Für alle anderen Bauformen / All other types
50	1,000	1,000
55	0,905	0,916
60	0,828	0,846

F_1 Korrekturfaktor für abweichende Auslegungstemperaturen des Warmwassers nach Tabelle 24

F_2 Korrekturfaktor für die Trinkwassererwärmung bei 50 °C:

- Speicher mit innen liegender Heizwasser-Rohrschlange: 0,716
- für alle anderen Bauformen: 0,644

6.2.4 Warmwasser-Wärmepumpe, gemessen nach DIN EN 16147 (alle Quellen)

Die Berechnung der Jahresarbeitszahl zur Trinkwassererwärmung auf Basis des Prüfberichts nach DIN EN 16147 wird nach Gleichung (9) um die Speicherverluste korrigiert, da sie in der Systematik der vorliegenden Richtlinie nicht mit berücksichtigt werden. Hierzu müssen neben der Arbeitszahl auch das zugehörige Zapfprofil und die gemessene Speicherverlustleistung bekannt sein. Die Prüfergebnisse nach DIN EN 16147 gelten für die angegebene Bezugswassertemperatur, die in dieser Richtlinie auf eine Standard-Temperatur von 50 °C umgerechnet wird. Mit Tabelle 25 können Arbeitszahlen für abweichende Warmwasser-Auslegungstemperaturen berechnet werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Auslegungstemperatur nicht höher sein darf als die angegebene maximale mittlere Temperatur des Trinkwarmwassers, die im reinen Wärmepumpenbetrieb erreicht werden kann.

Die Jahresarbeitszahl errechnet sich nach Gleichung (9):

$$SCOP_W = COP_W \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot \frac{F_{SP} + P_{es} \cdot COP_W}{F_{SP} \cdot F_p} \quad (9)$$

COP_W Effizienz einer Warmwasser-Wärmepumpe nach DIN EN 16147 für:

- Sole bei B0
- Erdreich bei E4
- Grundwasser bei W10
- Außenluft bei A7 (6)
- Umgebungsluft bei A15 (12)
- Abluft ohne WRG bei A20 (12)

F_1 correction factor for deviating design temperatures of the hot water as per Table 24

F_2 correction factor for domestic hot water heating at 50 °C:

- storage tank with internal heating water pipe coil: 0,716
- all other types: 0,644

6.2.4 Domestic hot water heat pumps tested according to DIN EN 16147 (all sources)

The calculation of the seasonal coefficient of performance for domestic hot water heating on the basis of the test report according to DIN EN 16147 is, in accordance with Equation (9), corrected to allow for the storage losses, as they are not taken into account in the system otherwise applied in this standard. For this purpose, not only the coefficient of performance has to be known, but also the corresponding tapping profile and the measured storage losses. The test results according to DIN EN 16147 are always in relation to the stated reference water temperature, which is converted in this standard to a standard temperature of 50 °C. Table 25 can be used to calculate coefficients of performance for deviating hot water design temperatures. In that context, it is to be taken into account that the design temperature shall not be higher than the declared maximum mean temperature of domestic hot water, which can be reached in the pure heat pump heating operation.

The seasonal coefficient of performance is calculated using Equation (9):

COP_W efficiency of a hot water heat pump according to DIN EN 16147 for:

- brine at B0
- earth at E4
- groundwater at W10
- outdoor air at A7 (6)
- ambient air at A15 (12)
- waste air without WRG at A20 (12)

Anmerkung: A7 (6), A15 (12), A20 (12): Alle Lufttemperaturen sind Trockenkugeltemperaturen, die Feuchtkugeltemperaturen sind in Klammern angegeben.

Note: A7 (6), A15 (12), A20 (12): All temperatures are air dry bulb temperatures, the wet bulb temperatures are given in parentheses.

F_1 Korrekturfaktor für abweichende Auslegungstemperaturen des Warmwassers nach Tabelle 25

F_1 correction factor for deviating design temperatures of the hot water as per Table 25

F_2 Korrekturfaktor für die Trinkwassererwärmung bei 50 °C bezogen auf die Bezugswassertemperatur der Messung nach Tabelle 26

F_2 correction factor for domestic hot water heating at 50 °C in relation to the reference water temperature for measurement as per Table 26

F_{SP} Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Zapfprofile nach Tabelle 27 in kW

F_{SP} correction factor to take account of the tapping profiles as per Table 27, in kW

P_{es} Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb nach DIN EN 16147 in kW

P_{es} power consumption in standby operation according to DIN EN 16147, in kW

F_P Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Wärmequellenpumpen:

F_P correction factor to take account of the heat source pump:

- für DHX-Wasser-Wärmepumpen und Luft-Wasser-Wärmepumpen ist $F_P = 1$
- für die Vorplanung von Sole-Wasser-Wärmepumpen ist $F_P = 1,035$ und von Wasser-Wasser-Wärmepumpen $F_P = 1,250$
- mit den Leistungsdaten der Pumpe

- for DHX-water heat pumps and air-water heat pumps is $F_P = 1$
- for preliminary planning of brine-water heat pumps is $F_P = 1,035$ and of water-water heat pumps $F_P = 1,250$
- with the performance data of the pumps

$$= 1 + \frac{P_P}{P_{WP}}$$

$$= 1 + \frac{P_P}{P_{WP}}$$

Dabei ist

where

P_P Antriebsleistung der Wärmequellenpumpen am Auslegungspunkt

P_P drive power of the heat source pump at the design point

P_{WP} Antriebsleistung der Wärmepumpe unter Nennbedingungen nach DIN EN 14511, sofern vorhanden

P_{WP} drive power of heat source pump under nominal conditions according to DIN EN 15411, if applicable

Tabelle 25. Korrekturfaktor F_1 für abweichende Auslegungstemperaturen des Warmwassers mit Warmwasser-Wärmepumpen / Table 25. Correction factor F_1 for deviating design temperatures of the hot water with hot water heat pumps

$\vartheta_{SP,M}$ in °C	0 °C Sole / brine	4 °C Erdreich (DHX) / earth (DHX)	10 °C Grundwasser / ground water	7 °C Außenluft / outdoor air	15 °C Umgebungsluft / ambient air	20 °C Abluft ^{a)} / extract air ^{a)}
50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
55	0,923	0,916	0,903	0,910	0,889	0,870
60	0,859	0,847	0,825	0,836	0,802	0,773
65	0,805	0,789	0,761	0,776	0,732	0,698
70	0,758	0,740	0,708	0,725	0,676	0,637

Tabelle 26. Korrekturfaktor F_2 zur Berücksichtigung von Bezugswassertemperaturen, die bei der Messung von 50 °C abweichen / Table 26. Correction factor F_2 to take account of reference water temperatures other than 50 °C during measurement

$\vartheta_{SP,M}$ in °C	0 °C Sole / brine	4 °C Erdreich (DHX) / earth (DHX)	10 °C Grundwasser / ground water	7 °C Außenluft / outdoor air	15 °C Umgebungsluft / ambient air	20 °C Abluft ^{a)} / extract air ^{a)}
50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
51	1,017	1,019	1,022	1,020	1,025	1,030

Tabelle 26. Korrekturfaktor F_2 zur Berücksichtigung von Bezugswassertemperaturen, die bei der Messung von 50 °C abweichen (Fortsetzung) / Table 26. Correction factor F_2 to take account of reference water temperatures other than 50 °C during measurement (continued)

$\vartheta_{SP,M}$ in °C	0 °C Sole / brine	4 °C Erdreich (DHX) / earth (DHX)	10 °C Grundwasser / ground water	7 °C Außenluft / outdoor air	15 °C Umgebungsluft / ambient air	20 °C Abluft ^{a)} / extract air ^{a)}
52	1,034	1,037	1,044	1,040	1,051	1,060
53	1,050	1,055	1,065	1,060	1,076	1,090
54	1,067	1,074	1,087	1,080	1,101	1,119
55	1,083	1,092	1,108	1,099	1,125	1,149
56	1,100	1,110	1,129	1,119	1,150	1,178
57	1,116	1,128	1,150	1,138	1,175	1,207
58	1,132	1,146	1,171	1,157	1,199	1,236
59	1,148	1,163	1,192	1,177	1,223	1,265
60	1,164	1,181	1,212	1,196	1,247	1,293

a) ohne Wärmerückgewinnung / without heat recovery

Tabelle 27. Korrekturfaktor F_{SP} zur Berücksichtigung der Speicherverluste und der Zapfprofile von Warmwasser-Wärmepumpen in kW

Zapfprofil	F_{SP} in kW
M	0,244
L	0,486
XL	0,795
XXL	1,022
3XL	1,948
4XL	3,897

6.3 Monoenergetische und bivalente Betriebsweise

Wird der Heiz- und Warmwasserwärmebedarf neben der Wärmepumpe durch eine elektrische Direktheizung (monoenergetisches System) oder eine zweite Endenergie (bivalentes System) gedeckt, so lässt sich der Anteil, den die Wärmepumpe zur Deckung des Jahreswärmebedarfs beiträgt, anhand von Tabelle 28 ermitteln. Zur Bestimmung dieses Deckungsanteils α wird für alle Bauarten als Eingangsgröße der Leistungsanteil ζ bei Normaußentemperatur verwendet.

Anmerkung: Die angegebenen Deckungsanteile α wurden aus langjährigen Klimadaten für die vier Normaußentemperaturen (–16 °C, –14 °C, –12 °C, –10 °C) sowie drei Heizgrenztemperaturen (15 °C, 12 °C, 10 °C) ermittelt. In der Praxis können die Werte in Folge der jeweiligen Witterung eines Jahres deutlich abweichen.

- bivalent paralleler Betrieb
Der zweite Wärmeerzeuger erhöht lediglich die Leistung der Wärmepumpenanlage. Die Berechnung der Jahresarbeitszahl im Heizbetrieb wird mit den Auslegungstemperaturen des Heizsystems vorgenommen.

Table 27. Correction factor F_{SP} to take account of storage losses and the tapping profiles of hot water heat pumps, in kW

Tapping profile	F_{SP} , in kW
M	0,244
L	0,486
XL	0,795
XXL	1,022
3XL	1,948
4XL	3,897

6.3 Mono-energetic and bivalent operation

If the heat demand for the purposes of space heating and domestic hot water heating is covered by a heat pump plus an electric direct heating system (mono-energetic system) or a system using a second type of final energy (bivalent system), the coverage of the heat pump can be determined using Table 28. The performance share ζ at standard outdoor air temperature is used as the input variable for the determination of this coverage α for all types of heat pumps.

Note: The stated coverages α were calculated from climate data over several years for the four standard outdoor air temperatures (–16 °C, –14 °C, –12 °C, –10 °C) and three heating limit temperatures (15 °C, 12 °C, 10 °C). In practice, the values may deviate significantly as a consequence of the actual weather.

- bivalent parallel operation
The second heat generator merely increases the heat pump capacity system. Calculation of the seasonal coefficient of performance in heating operation is performed with the design temperatures of the heating system.

- bivalent-alternativer und bivalent-teilparalleler Betrieb

Der zweite Wärmeerzeuger übernimmt unterhalb des Abschaltpunkts die gesamte Wärmebereitstellung. Die Berechnung der Jahresarbeitszahl im Heizbetrieb wird mit den Betriebsdaten am Abschaltpunkt nach Tabelle 29 vorgenommen. Die Außentemperatur am Abschaltpunkt resultiert aus der Leistungscharakteristik der Wärmepumpe gemäß Herstellerangaben und den Betriebsbedingungen der Anlage.

- bivalent alternative and bivalent partly parallel operation

The second heat generator supplies all the heat below the operation limit. Calculation of the seasonal coefficient of performance in heating operation is performed with the operating data at the operation limit in accordance with Table 29. The outdoor air temperature at the operation limit results from the performance characteristics of the heat pump as stated by the manufacturer and the operating conditions of the system.

Tabelle 28. Deckungsanteil α des Grundlast-Wärmeerzeugers Wärmepumpe für die Wärmequellen *Geothermie* (Grundwasser/Erdreich) und *Luft* in Abhängigkeit vom Leistungsanteil ξ bei bivalentem (parallel oder alternativ) oder monoenergetischem Betrieb / Table 28. Coverage α of the base load heat generator heat pump for the heat sources *geothermal energy* (groundwater/ground) and *air*, in relation to the performance share ξ in mono-energetic or bivalent (parallel or alternative)

Quellen / Sources	Betriebsweise bivalent oder monoenergetisch / Mode of operation biva- lent or monoenergetic	Leistungsanteil ξ der Wärmepumpe bei Norm-Außentemperatur / Performance share ξ of the heat pump at standard outdoor air temperature								
		100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %
Sole, Wasser, DHX / Brine, water, DHX	alternativ / alternative	1,00	0,97	0,93	0,88	0,78	0,64	0,42	0,24	0,11
	parallel	1,00	1,00	0,99	0,98	0,96	0,92	0,84	0,71	0,53
Luft / Air	alternativ / alternative	1,00	0,99	0,97	0,94	0,91	0,86	0,76	0,57	0,33
	parallel	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98	0,97	0,93	0,87	0,72

Anmerkung: Etwas vereinfachend wird empfohlen, den teilparallelen Betrieb wie den alternativen zu behandeln. /

Note: For reasons of simplicity, it is recommended to calculate the partly-parallel operation mode equal to the alternative one.

Tabelle 29. Vorlauftemperaturen und Temperaturdifferenzen am Abschaltpunkt /
Table 29. Supply temperatures and temperature differences at the operation limit

Normaußen- temperatur ^{a)} / Standard outdoor air temperature ^{a)} in °C	Heizsystem Vorlauf/Rücklauf / Heating system supply/return	Außentemperatur am Abschaltpunkt ϑ_A / Outdoor air temperature at the operation limit ϑ_A				
		–10 °C $\vartheta_{\text{vorl, max}}/\Delta\vartheta_B$	–5 °C $\vartheta_{\text{vorl, max}}/\Delta\vartheta_B$	–2 °C $\vartheta_{\text{vorl, max}}/\Delta\vartheta_B$	0 °C $\vartheta_{\text{vorl, max}}/\Delta\vartheta_B$	2 °C $\vartheta_{\text{vorl, max}}/\Delta\vartheta_B$
–8	70/55		65/13,0	60/11,1	57/9,8	53/8,5
	55/45		52/8,7	48/7,4	46/6,5	43/5,7
	35/28		34/6,1	32/5,2	31/4,6	30/4,0
–10	70/55	70/15,0	63/12,0	58/10,2	55/9,0	51/7,8
	55/45	55/10,0	50/8,0	47/6,8	44/6,0	42/5,2
	35/28	35/7,0	33/5,6	31/4,8	30/4,2	29/3,6
–12	70/55	67/13,9	60/11,1	56/9,4	53/8,3	50/7,2
	55/45	53/9,3	48/7,4	45/6,3	43/5,6	41/4,8
	35/28	34/6,5	32/5,2	31/4,4	30/3,9	29/3,4
–14	70/55	65/12,9	58/10,3	54/8,8	51/7,8	48/6,7
	55/45	51/8,6	47/6,9	44/5,9	42/5,2	40/4,5
	35/28	33/6,0	31/4,8	30/4,1	29/3,6	28/3,1
–16	70/55	63/12,1	57/9,7	53/8,2	50/7,3	47/6,3
	55/45	50/8,1	46/6,5	43/5,5	41/4,8	39/4,2
	35/28	33/5,6	31/4,5	30/3,8	29/3,4	28/3,0

a) siehe DIN/TS 12831-1 / see DIN/TS 12831-1

6.4 Solarunterstützung

Die Nutzung von Solarenergie kann in Wärmepumpenanlagen an verschiedenen Stellen des Systems erfolgen.

Die einfachste Lösung ist die direkte Nutzung der Sonneneinstrahlung mittels Kollektoren für die Trinkwassererwärmung und zur Heizungsunterstützung. Die zusätzlich genutzte regenerative Energie reduziert die Laufzeit der Wärmepumpe und somit den Stromverbrauch.

Nicht behandelt werden in dieser Richtlinie Systeme zur Erhöhung der Wärmequellentemperatur durch Kollektoren, weil sie wegen der eingeschränkten Einstrahlungsverhältnisse (Tag/Nacht, Heizzeit/Sommer) exergetisch wenig nutzbringend sind. In Systemen zur Regeneration von Erdwärmesonden kann eine um 1 K erhöhte Soleeintrittstemperatur angenommen werden.

6.4.1 Solare Heizungsunterstützung

Die Berechnung der Jahresarbeitszahl für die Raumheizung mit direkter solarer Heizungsunterstützung erfolgt nach Gleichung (10):

$$SCOP_{H,Sol} = \frac{SCOP_H}{1 - x + z \cdot x \cdot SCOP_H} \quad (10)$$

Dabei ist

$SCOP_H$ Jahresarbeitszahl Raumheizung

x solarer Deckungsanteil Heizung

Anmerkung: Der Anteil an Heizwärme durch direkte solare Heizungsunterstützung x ist durch den Anlagenplaner vorzugeben, da er anlagen- und gebäudespezifisch ist.

z Verhältnis aus der elektrischen Hilfsenergie für die zusätzlich benötigte Solarpumpe und der durch die Solarenergie bereitgestellten Nutzwärme

Empfohlen wird ein Wert von 2 %. Abweichende Werte können durch einen planerischen Nachweis berücksichtigt werden.

6.4.2 Solar unterstützte Trinkwassererwärmung

In die Berechnung der Jahresarbeitszahl der Trinkwassererwärmung geht der Anteil der genutzten Solarenergie am Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung sowie die dafür aufzuwendende elektrische Hilfsenergie ein.

Die Berechnung der Jahresarbeitszahl für Trinkwassererwärmung mit direkter solarer Trinkwassererwärmung erfolgt nach Gleichung (11):

$$SCOP_{W,Sol} = \frac{SCOP_W}{1 - \varphi + z \cdot \varphi \cdot SCOP_W} \quad (11)$$

6.4 Solar support

Solar energy can be used at various positions within a heat pump system.

The simplest method is the direct use of the sun's rays in collectors for heating of domestic water and to assist the heating system. The renewable energy additionally used reduces the running time of the heat pump and thus also the electricity consumption.

This standard does not deal with systems which use collectors to increase the heat source temperature, as they are of little benefit in terms of energy efficiency owing to the limited insolation conditions (day/night, heating period/summer). In systems for the regeneration of borehole heat exchangers, an increase of 1 K in the brine inlet temperature can be assumed.

6.4.1 Solar heating support

The seasonal coefficient of performance for space heating with direct solar heating support is calculated in accordance with Equation (10):

where

$SCOP_H$ seasonal coefficient of performance for space heating

x solar coverage space heating

Note: The proportion of thermal heat from direct solar heating support x is to be specified by the system designer, as it is specific to the system and building.

z ratio of the auxiliary electrical energy for the additionally required solar pump to the useful heat provided by the solar energy

A figure of 2 % is recommended. Different values can be taken into account on the basis of documented design calculations.

6.4.2 Solar domestic water heating support

Calculation of the seasonal coefficient of performance for domestic hot water heating includes the proportion of solar energy used in the energy demand for domestic hot water heating and the auxiliary electrical energy to be expended for that purpose.

The seasonal coefficient of performance for domestic hot water heating with direct solar heating support is calculated in accordance with Equation (11):

Dabei ist

$SCOP_W$ Jahresarbeitszahl Trinkwassererwärmung

φ solarer Deckungsanteil Trinkwassererwärmung

Anmerkung: Der solare Deckungsanteil φ ist durch den Anlagenplaner vorzugeben, da er anlagen- und verbrauchsspezifisch ist.

z Verhältnis aus der elektrischen Hilfsenergie für die zusätzlich benötigte Solarpumpe und der durch die Solarenergie bereitgestellten Nutzwärme

Empfohlen wird ein Wert von 2 %. Abweichende Werte können durch planerischen Nachweis berücksichtigt werden.

6.5 Kühlung

Die Vollbenutzungsstunden zur Kühlung von Wohngebäuden in Deutschland können maximal mit 300 h/a angenommen werden. Die Kühlung mit Wärmepumpenanlagen kann aktiv mit Verdichterbetrieb oder passiv erfolgen.

Bei der aktiven Kühlung wird durch den Kältekreisprozess die Wärme aus dem Gebäude abgeführt.

Bei der passiven Kühlung wird die Wärme aus dem Gebäude über einen Wärmeübertrager direkt an ein kälteres Medium übertragen.

Die Kühlung kann zur Regeneration von Erdwärmesondenanlagen beitragen und wird dann in der Berechnung durch eine um bis zu 1 K erhöhte Soleintrittstemperatur berücksichtigt.

6.5.1 Aktive Kühlung

Die aktive Kühlung kann sowohl mit Flächenkühlsystemen als auch mit Gebläsekonvektoren kombiniert werden. Bei Flächenkühlsystemen ist der Taupunkt zu beachten. Die maximal abführbare Kühlleistung ist begrenzt.

Aufgrund des hohen Einflusses innerer Lasten und solarer Energieeinträge auf die Kühllast ist eine vereinfachte Berechnung einer Jahresarbeitszahl im Kühlbetrieb auf Basis des in dieser Richtlinie verwendeten Berechnungsverfahrens nicht möglich.

DIN EN 14825 liefert die Grundlagen zur Berechnung einer Jahresarbeitszahl im Kühlbetrieb (*SEER*).

6.5.2 Passive Kühlung

Bei der passiven Kühlung wird Wärme aus dem Gebäude abgeführt, ohne dass der Wärmepumpen-Kältekreis aktiv ist. Die abgeführte Kühllast wird direkt an ein kälteres Medium übertragen, in der Regel in eine Erdwärmesonde oder an das Grundwasser. Die passive Kühlung kann sowohl mit

where

$SCOP_W$ seasonal coefficient of performance for domestic hot water heating

φ solar coverage for domestic hot water heating

Note: The solar coverage φ is to be specified by the system designer, as it is specific to the system and building.

z ratio of the auxiliary electrical energy for the additionally required solar pump to the useful heat provided by the solar energy

A figure of 2 % is recommended. Different values can be taken into account on the basis of documented design calculations.

6.5 Cooling

The hours of full use for cooling of residential buildings in Germany can be assumed to be a maximum of 300 h/a. Cooling by heat pump systems can be active with compressor operation or passive.

In active cooling, the heat is channeled out of the building by the cooling circuit process.

In passive cooling, the heat is transferred via a heat exchanger from the building to a colder medium directly.

The cooling can contribute to the regeneration of borehole heat exchanger systems, and is taken into account in the calculation by an increase of up to 1 K in the brine inlet temperature.

6.5.1 Active cooling

The active cooling can be combined both with surface cooling systems and with fan coils. With surface cooling systems, account is to be taken of the dew-point. The maximum dissipatable cooling power is limited.

As a result of the major influence of internal loads and solar energy input on the building to be cooled, a simplified calculation of a seasonal energy efficiency ratio in cooling operation on the basis of the calculation method used in this standard is not possible.

DIN EN 14825 supplies the principles for calculation of a seasonal energy efficiency ratio in cooling operation (*SEER*).

6.5.2 Passive cooling

In passive cooling, heat is withdrawn from the building without the heat pump cooling circuit being activated. The dissipated cooling load is transferred to a colder medium directly, as a rule to a borehole heat exchanger or to the groundwater. The passive cooling can be combined both with surface cooling

Flächenkühlssystemen als auch mit Gebläsekonvektoren kombiniert werden. Bei Flächenkühlssystemen ist der Taupunkt zu beachten. Dies begrenzt die maximal übertragbare Kühlleistung.

Im Kühlbetrieb sind nur Umwälzpumpen im Betrieb, sodass sich durch den niedrigen Energieaufwand bei vergleichsweise hohem Kühlnutzen hohe Kältearbeitszahlen ergeben.

Aufgrund des hohen Einflusses innerer Lasten und solarer Energieeinträge auf die Kühllast ist eine genaue Berechnung der Kältearbeitszahl (*SEER*) im passiven Kühlbetrieb auf Basis des in dieser Richtlinie verwendeten Berechnungsverfahrens nicht möglich.

Vereinfacht kann die Berechnung der Kältearbeitszahl nach Gleichung (12) erfolgen:

$$SEER_{\text{passive Kühlung}} = \frac{\text{Kühlarbeit}}{\text{Energiebedarf der Umwälzpumpen}} \quad (12)$$

$$SEER_{\text{passive cooling}} = \frac{\text{cooling demand}}{\text{circulating pump power demand}}$$

Der Nutzen der passiven Kühlung wird durch den Volumenstrom und die abgeführte Temperaturdifferenz errechnet. Der Aufwand errechnet sich durch die aufgenommene Energie aus den Pumpenleistungen.

Mit der passiven Kühlung können Kältearbeitszahlen (*SEER*) größer 10 mit Asynchronpumpen und bis ca. 25 mit hocheffizienten Pumpen erreicht werden.

6.6 Berechnung der Gesamtjahresarbeitszahl

Zur Berechnung der Gesamtjahresarbeitszahl ($SCOP_{\text{WPA}}$) einer monovalent oder monoenergetisch betriebenen Wärmepumpenanlage sind die ermittelten Jahresarbeitszahlen für Raumheizung ($SCOP_{\text{H}}$) und Trinkwassererwärmung ($SCOP_{\text{W}}$) entsprechend ihren Anteilen am gesamten Wärmebedarf zu gewichten. Bei einer monoenergetisch betriebenen Anlage ist zusätzlich der Anteil des elektrischen Zusatzheizers ($1 - \alpha$) zu berücksichtigen.

Für das Beispielgebäude aus DIN V 4701-10 errechnet sich ein Anteil von 18 % für die Trinkwassererwärmung am gesamten Wärmebedarf. Für Gebäude mit einem anderen Anteil der Trinkwassererwärmung ist der Anteil y entsprechend anzupassen. Gleichung (13) liefert die Gesamtjahresarbeitszahl der Wärmepumpenanlage:

systems and with fan coils. With surface cooling systems, account is to be taken of the dewpoint. This limits the maximum transferrable cooling power.

In cooling mode, only circulating pumps are in operation. Therefore, high seasonal energy efficiency ratio result from the low energy expenditure with relatively high cooling benefit.

As a result of the major influence of internal loads and solar energy input on the building to be cooled, a precise calculation of a seasonal energy efficiency ratio (*SEER*) in passive cooling operation on the basis of the calculation method used in this standard is not possible.

The seasonal energy efficiency ratio for cooling can be simplified calculated in accordance with Equation (12):

The benefit of passive cooling is calculated on the basis of the volumetric flow and the temperature difference created. The expenditure is calculated on the basis of the energy taken up in terms of pump power.

In passive cooling, seasonal energy efficiency ratio (*SEER*) greater than 10 can be achieved with asynchronous pumps, and up to approximately 25 with high-efficiency pumps.

6.6 Calculation of the overall seasonal coefficient of performance

For the calculation of the overall seasonal coefficient of performance ($SCOP_{\text{WPA}}$) of a monovalent or mono-energetic heat pump system, the seasonal coefficients of performance determined for space heating ($SCOP_{\text{H}}$) and domestic hot water heating ($SCOP_{\text{W}}$) are to be weighted in proportion to their shares in total heat demand. In a mono-energetically operated system, the share of the additional electric heater ($1 - \alpha$) is also to be taken into account.

For the example building from DIN V 4701-10, a share of 18 % in the total heat demand is calculated for domestic hot water heating. For buildings with a different share of domestic hot water heating, the proportion y is to be adjusted accordingly. Equation (13) yields the overall seasonal coefficient of performance of the heat pump system:

$$SCOP_{WPA} = \frac{1}{(1-y) \cdot \frac{\alpha}{SCOP_H} + y \cdot \frac{\alpha}{SCOP_W} + 1 - \alpha}$$

(13)

Dabei ist	where
y Anteil der Trinkwassererwärmung am gesamten Wärmebedarf (Beispielgebäude: $y = 0,18$)	y proportion of domestic hot water heating in the total heat demand (example building: $y = 0,18$)
$SCOP_H$ Jahresarbeitszahl Raumheizung der Wärmepumpe im monovalenten Heizbetrieb oder für Raumheizung mit solarer Heizungsunterstützung $SCOP_{H,Sol}$	$SCOP_H$ seasonal coefficient of performance for space heating in monovalent heating operation or for space heating with solar heating support $SCOP_{H,Sol}$
$SCOP_W$ Jahresarbeitszahl Trinkwassererwärmung der Wärmepumpe im monovalenten Warmwasserbetrieb oder für solar unterstützte Trinkwassererwärmung $SCOP_{W,Sol}$	$SCOP_W$ seasonal coefficient of performance for domestic hot water heating by the heat pump in monovalent hot water operation or for solar domestic hot water heating support $SCOP_{W,Sol}$
α Deckungsanteil im monoenergetischen Betrieb der Wärmepumpe an der Raumheizung und Trinkwassererwärmung aus Tabelle 28	α coverage of the heat pump in monoenergetic operation, in terms of space heating and domestic hot water heating, obtained from Table 28

Anmerkung: Bei bivalentem Betrieb ist der Deckungsanteil α auf 1 zu setzen, für den zweiten Energieträger ist eine gesonderte Berechnung zu erstellen.

Note: In the case of bivalent operation, the coverage α shall be assumed to be 1; for the second energy source, a separate calculation shall be made.

7 Primärenergetische Bewertung

7 Primary energy assessment

Der Wärmebedarf eines Gebäudes wird vom Heizwärmebedarf, dem Warmwasserbedarf und dem Nutzerverhalten bestimmt. Diese Wärme kann durch unterschiedliche Wärmeerzeuger mit verschiedenen Energieträgern bereitgestellt werden. Um unterschiedliche Energieträger miteinander vergleichen zu können, ist eine primärenergetische Betrachtung sinnvoll. Hierin sind die Aufwände zur Bereitstellung der Endenergie berücksichtigt, beispielsweise Förderung, Transport, Aufbereitung, Umwandlung oder Lagerung. Daraus resultiert ein Primärenergiefaktor (*PEF*), der spezifisch für jeden Endenergieträger (Strom, Erdgas, Öl, Pellets usw.) ermittelt wird. Der Primärenergiefaktor dient zur Bestimmung des Primärenergiebedarfs aus dem Endenergiebedarf. Der Endenergiebedarf wiederum wird aus dem Nutzwärmebedarf und der Effizienz des Wärmeerzeugers berechnet.

The heat demand of a building is determined by the heat demand for space heating, the heat demand for domestic hot water and the behaviour of the users. This heat can be provided by various heat generators with different energy sources. A primary energy assessment is a useful method of establishing comparability between different energy sources. This takes account of the work involved in providing the final energy, such as for extraction, transport, treatment, conversion or storage. The result is a primary energy factor (*PEF*), which is determined specifically for each final source of energy (electricity, natural gas, oil, pellets, etc.). The primary energy factor is used to calculate the primary energy demand from the final energy demand. The final energy demand is itself calculated from the useful heat demand and the efficiency of the heat generator.

7.1 Monovalente und monoenergetische Wärmepumpenanlage

7.1 Monovalent heat pump system

Bild 7 stellt die Kette rückblickend von der Nutzwärmeabgabe über die eingesetzte Endenergie zur benötigten Primärenergie dar.

In einer monovalenten Wärmepumpenanlage kommt die gesamte abgegebene Nutzwärme von einer Wärmepumpe ($Q_{ges} = Q_{WPA}$). In einer monoenergetischen Wärmepumpenanlage muss neben

Figure 7 represents the chain looking backwards from the useful heat released via the final energy input to the primary energy required.

In a monovalent heat pump system, the entire useful heat is released by one heat pump ($Q_{ges} = Q_{WPA}$). In a mono-energetic heat pump system, account has to be taken not only of the compressor, but also of an

dem Verdichter ein elektrischer Zusatzheizer berücksichtigt werden. Die eingesetzte elektrische Endenergie (EE_{WPA}) ergibt sich aus der Nutzwärme und der Effizienz der Wärmepumpenanlage nach Gleichung (14).

$$EE_{WPA} = \frac{Q_{WPA}}{SCOP_{WPA}} \tag{14}$$

Dabei ist

Q_{WPA} abgegebene Nutzwärme der Wärmepumpenanlage

$SCOP_{WPA}$ Gesamtjahresarbeitszahl der Wärmepumpenanlage nach Gleichung (13)

Der Primärenergiebedarf (PE) wird dann aus dem Endenergiebedarf und dem Primärenergiefaktor für elektrische Energie nach Gleichung (15) bestimmt.

$$PE = EE_{WPA} \cdot PEF \tag{15}$$

Dabei ist

EE_{WPA} eingesetzte Endenergie nach Gleichung (14)

PEF Primärenergiefaktor für elektrische Energie

Der Primärenergiefaktor (PEF) wird durch die Rahmenbedingungen der Betrachtung vorgegeben. Er kann beispielsweise einer rechtlichen Vorgabe folgen (z.B. Gebäudeenergiegesetz GEG) oder einer wissenschaftlichen Betrachtung wie den GEMIS-Studien entstammen. Daher ist der Bezug der Primärenergiefaktoren im Rahmen der Berechnung zu benennen.

Mit Gleichung (16) kann der Primärenergiebedarf (PE) direkt aus der Nutzwärme bestimmt werden.

Der Endenergiebedarf als Zwischenergebnis wird hierbei nicht ausgewiesen.

electric booster heater. The final electrical energy fed in (EE_{WPA}) is calculated from the useful heat and the efficiency of the heat pump system as shown in Equation (14).

where

Q_{WPA} useful heat released by the heat pump system

$SCOP_{WPA}$ seasonal coefficient of performance of the heat pump system according to Equation (13)

The primary energy demand is calculated from the total final energy demand and the primary energy factor for electrical energy in accordance with Equation (15).

where

EE_{WPA} final energy input according to Equation (14)

PEF primary energy factor for electrical energy

The primary energy factor (PEF) is stipulated by the background conditions of the study. It may, for example, be determined in response to a legal requirement (e.g., Building Energy Act GEG) or result from scientific examination as in the GEMIS studies. The reference for the primary energy factors is therefore to be stated in the context of the calculation.

The primary energy demand (PE) can be directly calculated from the useful heat with Equation (16).

The final energy demand, as an intermediate result, is not stated here.

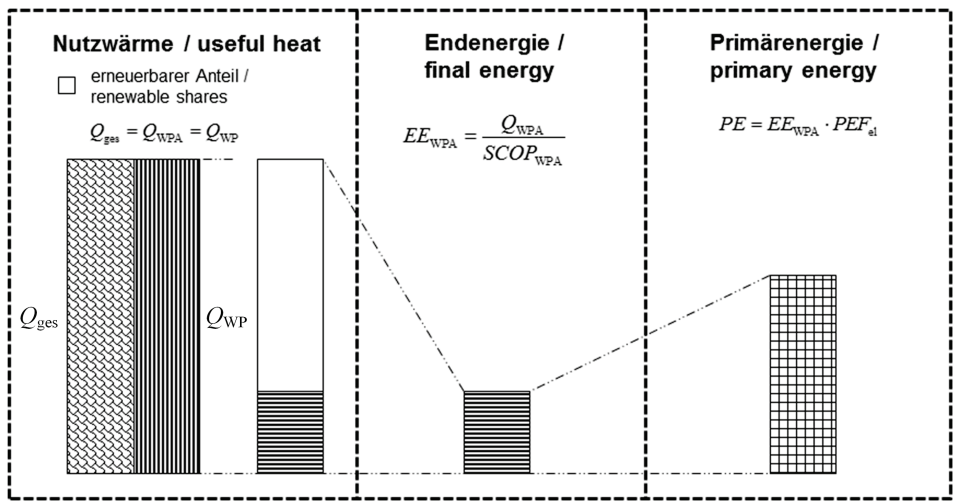


Bild 7. Berechnungen der End- und Primärenergie einer monoenergetischen Wärmepumpenanlage

Figure 7. Calculation of the final energy and primary energy of a monovalent heat pump system

$$PE = \frac{Q_{WPA}}{\eta_s} \tag{16}$$

Dabei ist

- Q_{WPA} gesamte abgegebene Nutzwärme der Wärmepumpenanlage
- η_s Primärenergetische Effizienz der Wärmepumpenanlage nach Gleichung (17)

Hierzu wird die primärenergetische Effizienz der Wärmepumpenanlage (η_s) benötigt

where

- Q_{WPA} total useful heat provided by the heat pump system
- η_s primary energy efficiency of the heat pump system according to Equation (17)

This requires the primary energy efficiency of the heat pump system (η_s).

$$\eta_s = \frac{SCOP_{WPA}}{PEF} \tag{17}$$

Dabei ist

- $SCOP_{WPA}$ Gesamtjahresarbeitszahl der Wärmepumpenanlage nach Gleichung (13)
- PEF Primärenergiefaktor der elektrischen Energie

where

- $SCOP_{WPA}$ seasonal coefficient of performance of the heat pump system according to Equation (13)
- PEF primary energy factor of electrical energy

7.2 Bivalente Wärmepumpenanlage mit mehreren Wärmeerzeugern

Im nachfolgenden Beispiel besteht das Heizsystem aus einer elektrisch betriebenen Wärmepumpenanlage mit Wärmepumpe, Heizstab und Solaranlage sowie einer Feuerstätte. Bild 8 liefert die differenzierten Darstellungen von den Nutzwärmeabgaben über die Endenergien zu den Primärenergien für jeden Wärmeerzeuger.

Die gesamte abgegebene Nutzwärme ist planerisch zu ermitteln, sie ist auf die verschiedenen Wärmeerzeuger aufzuteilen.

7.2 Bivalent heat pump system with several heat generators

In the following example, the heating system consists of an electrically operated heat pump system with a heat pump, immersion heater, solar installation and fossil fuelled heat generator. Figure 8 presents detailed diagrams ranging from the useful heat outputs through final energy to primary energy for each heat generator.

The total useful heat emitted must be determined by planning and distributed among the various heat generators.

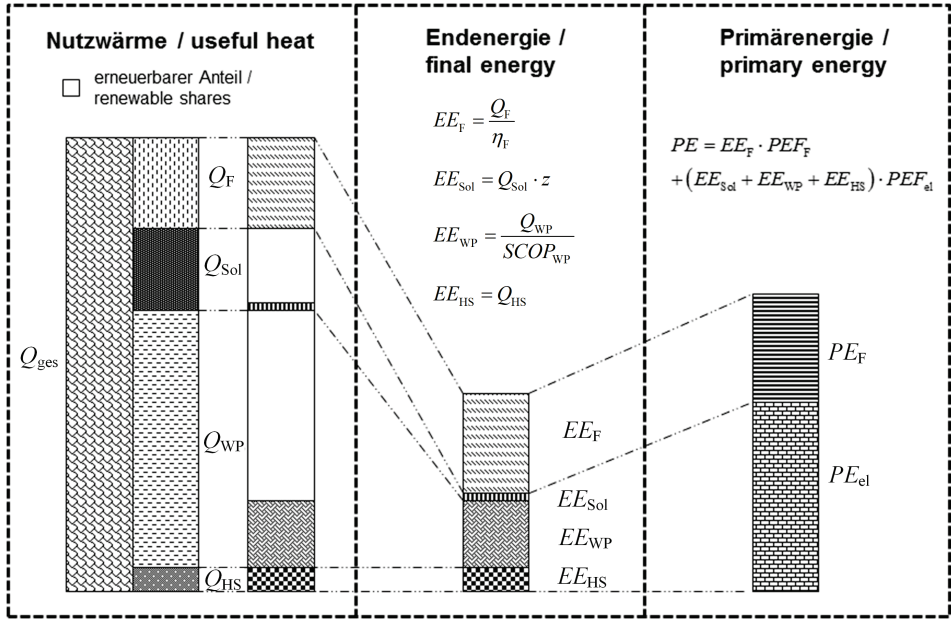


Bild 8. Berechnung der End- und Primärenergien aus den Nutzwärmeabgaben für eine bivalente Wärmepumpenanlage mit mehreren Wärmeerzeugern

Figure 8. Calculation of the final energy and primary energy of a bivalent heat pump system from the useful heat outputs with several heat generators

Der Primärenergiebedarf (PE) wird mit Gleichung (18) berechnet aus der abgegebenen Nutzwärme und der primärenergetischen Effizienz.

$$PE = \frac{Q_{\text{ges}}}{\eta_s} \quad (18)$$

Dabei ist

Q_{ges} gesamte abgegebene Nutzwärme nach Gleichung (19)

η_s primärenergetische Effizienz der Gesamtanlage nach Gleichung (20)

Gleichung (19) liefert die gesamte abgegebene Nutzwärme (Q_{ges}):

$$Q_{\text{ges}} = Q_F + Q_{\text{Sol}} + Q_{\text{WP}} + Q_{\text{HS}} \quad (19)$$

Dabei ist

Q_F durch den fossilen Wärmeerzeuger (Feuerstätte) abgegebene Nutzwärme

Q_{Sol} durch die Solaranlage abgegebene Nutzwärme

Q_{WP} durch die Wärmepumpe abgegebene Nutzwärme

Q_{HS} durch den Heizstab abgegebene Nutzwärme
Für die Berechnung der primärenergetischen Effizienz sind die Primärenergiefaktoren der entsprechenden Energieträger zu berücksichtigen. In diesem Beispiel sind dies der Primärenergiefaktor für die elektrische Energie (Wärmepumpe einschließlich Solaranlage und Heizstab) und der Primärenergiefaktor für den Brennstoff der Feuerstätte. Der Hilfsenergiebedarf für die Feuerstätte ist in diesem Beispiel vereinfachend vernachlässigt. Aus den Nutzwärmeanteilen und den zugehörigen Endenergien entsteht die primärenergetische Effizienz (η_s) nach Gleichung (20):

$$\eta_s = \frac{1}{\psi \cdot \frac{PEF_{\text{el}}}{SCOP_{\text{WPA}}} + (1 - \psi) \cdot \frac{PEF_{\text{el}}}{\eta_F}} \quad (20)$$

Dabei ist

ψ Anteil der Nutzwärme aus elektrischer Energie nach Gleichung (21)

PEF_{el} Primärenergiefaktor für elektrische Energie

$SCOP_{\text{WPA}}$ Gesamtjahresarbeitszahl der Wärmepumpenanlage nach Gleichung (13)

(Darin ist der Aufwand für die Pumpe der Solaranlage enthalten.)

PEF_F Primärenergiefaktor für den verwendeten Brennstoff

The primary energy demand (PE) is calculated from the total heat demand and the primary energy efficiency as shown in Equation (18).

where

Q_{ges} total useful heat released according to Equation (19)

η_s primary energy efficiency of the overall system according to Equation (20)

Equation (19) supplies the total useful heat output (Q_{ges}):

where

Q_F useful heat provided by the fossil fuelled heat generator (heating appliance)

Q_{Sol} useful heat provided by the solar installation

Q_{WP} useful heat provided by the heat pump

Q_{HS} useful heat provided by the immersion heater
The primary energy factors of the corresponding energy sources are to be taken into account in the calculation of the primary energy efficiency. In this example, these are the primary energy factor for the electrical energy (heat pump including solar installation and immersion heater) and the primary energy factor of the fuel for the fossil fuelled heating appliance. The auxiliary energy demand for the fossil fuelled heat generator is neglected in this example for simplicity's sake. The shares of useful heat and the corresponding final energy are used to calculate the primary energy efficiency (η_s) in accordance with Equation (20):

where

ψ proportion of useful heat provided from electrical energy according to Equation (21)

PEF_{el} primary energy factor of electrical energy

$SCOP_{\text{WPA}}$ overall seasonal coefficient of performance of the heat pump system according to Equation (13)

(This includes the energy for the pump in the solar installation.)

PEF_F primary energy factor of fossil fuel used

η_F Arbeitszahl (Nutzungsgrad) der Feuerstätte bezogen auf den oberen Heizwert

η_F efficiency coefficient (utilization ratio) of the fossil fuelled heating appliance in relation to the upper calorific value

Gleichung (21) liefert den energetischen Anteil der elektrisch erzeugten Nutzwärme (ψ)

Equation (21) supplies the energy proportion of electrically generated useful heat (ψ):

$$\psi = \frac{Q_{Sol} + Q_{WP} + Q_{HS}}{Q_{ges}} \quad (21)$$

Dabei ist

where

Q_{Sol} durch die Solaranlage abgegebene Nutzwärme

Q_{Sol} useful heat provided by solar installation

Q_{WP} durch die Wärmepumpe abgegebene Nutzwärme

Q_{WP} useful heat provided by the heat pump

Q_{HS} durch den Heizstab abgegebene Nutzwärme

Q_{HS} useful heat provided by the immersion heater

Q_{ges} gesamte abgegebene Nutzwärme nach Gleichung (19)

Q_{ges} total useful heat provided according to Equation (19)

8 Beispielrechnungen

8 Calculation examples

Zum Verständnis der Vorgehensweise in der Richtlinie werden im Folgenden fünf Anlagen mit unterschiedlichen Techniken durchgerechnet. Die notwendigen Eingangsdaten werden im jeweiligen Berechnungsgang bereitgestellt.

To illustrate the procedure set out in this standard, calculations are presented below for five systems with different technologies. The necessary input data is provided in the respective calculation.

8.1 Erdwärmesonden-Wärmepumpe

8.1 Heat pump with borehole heat exchangers

Die Wärmepumpenanlage besteht aus einer Fixed-speed-Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdwärmesonden als Wärmequelle. Die Betriebsweise ist monovalent und die Wärmeübergabe erfolgt über eine Fußbodenheizung. Zudem wird ein Trinkwarmwasserspeicher mit innen liegender Heizwasser-Rohrschlange eingesetzt. Verwendet werden des Weiteren Hocheffizienzpumpen für die Wärmequelle.

The heat pump system consists of a fixed-speed brine-water heat pump with borehole heat exchangers as a heat source. Its mode of operation is monovalent and the heat is transferred via underfloor heating. Further, a domestic hot water storage tank with internal heating water pipe coil and also high efficiency pumps for the heat source are used.

Ermittlung der Jahresarbeitszahl Raumheizung

Determination of the seasonal coefficient of performance for space heating

$$SCOP_H = \frac{COP_N \cdot F_{\Delta g} \cdot F_g}{F_p}$$

Prüfstandsmessung nach DIN EN 14511

Laboratory measurement according to DIN EN 14511

Leistungszahl $COP_N = 4,6$
bei B0/W35

coefficient of performance $COP_N = 4,6$
for B0/W35

Temperaturdifferenz bei der Prüfstandsmessung $\Delta g_M = 5 \text{ K}$

temperature difference during laboratory measurement $\Delta g_M = 5 \text{ K}$

Auslegung des Wärmeverteilsystems

Dimensioning of the heat distribution system

Vorlauftemperatur 35 °C

supply temperature 35 °C

Rücklauftemperatur 28 °C

return temperature 28 °C

Temperaturdifferenz im Betrieb $\Delta g_B = 7 \text{ K}$

temperature difference during operation $\Delta g_B = 7 \text{ K}$

Wärmequelle „Erdwärmesonde“

minimale Soleeintrittstemperatur 2 °C

Korrekturfaktoren F_P für die Vorplanung 1,035 $F_{\Delta\vartheta}$ aus Tabelle 1 1,020 F_g aus Tabelle 2 1,157

$$SCOP_H = \frac{4,6 \cdot 1,020 \cdot 1,157}{1,035} = 5,25$$

Ermittlung der Jahresarbeitszahl Trinkwassererwärmung

Nach Gleichung (5):

$$SCOP_W = COP_N \cdot \frac{F_{\Delta\vartheta} \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot F_g}{F_P}$$

*Prüfstandsmessung nach DIN EN 14511*Leistungszahl $COP_N = 4,6$
bei B0/W35Temperaturdifferenz
bei der Prüfstandsmessung $\Delta\vartheta_M = 5 \text{ K}$ Temperaturdifferenz
im Betrieb $\Delta\vartheta_B = 7 \text{ K}$ Auslegungstemperatur
Warmwasser 55 °C*Wärmequelle „Erdwärmesonde“*

minimale Soleeintrittstemperatur 2 °C

Korrekturfaktoren $F_{\Delta\vartheta}$ aus Tabelle 1 1,020 F_1 aus Tabelle 17 0,919 F_2 mit innen liegender
Heizwasser-Rohrschlange 0,764 F_g aus Tabelle 18 1,044 F_P für die Vorplanung 1,035

$$SCOP_W = 4,6 \cdot \frac{1,020 \cdot 0,919 \cdot 0,764 \cdot 1,044}{1,035} = 3,32$$

Ermittlung der Gesamtjahresarbeitszahl*Deckungsanteil der Wärmepumpe*(monovalenter Betrieb) $\alpha = 1,0$ Anteil der Trinkwassererwärmung
am gesamten Wärmebedarf $y = 0,18$

Nach Gleichung (13):

$$SCOP_{WPA} = \frac{1}{(1-y) \cdot \frac{\alpha}{SCOP_H} + y \cdot \frac{\alpha}{SCOP_W} + 1 - \alpha} = \frac{1}{0,82 \cdot \frac{1}{5,25} + 0,18 \cdot \frac{1}{3,32} + 1 - 1} = 4,75$$

Heat source „borehole heat exchanger“

minimum brine inlet temperature 2 °C

Correction factors F_P for preliminary planning 1,035 $F_{\Delta\vartheta}$ from Table 1 1,020 F_g from Table 2 1,157**Determination of the seasonal coefficient of performance for domestic hot water heating**

According to Equation (5):

*Laboratory measurement according to DIN EN 14511*coefficient of performance $COP_N = 4,6$
for B0/W35temperature difference during
laboratory measurement $\Delta\vartheta_M = 5 \text{ K}$ temperature difference during
operation $\Delta\vartheta_B = 7 \text{ K}$ hot water
design temperature 55 °C*Heat source „borehole heat exchanger“*

minimum brine inlet temperature 2 °C

Correction factors $F_{\Delta\vartheta}$ from Table 1 1,020 F_1 from Table 17 0,919 F_2 with internal
heating water pipe coil 0,764 F_g from Table 18 1,044 F_P for preliminary planning 1,035**Determination of the overall seasonal coefficient of performance***Coverage of the heat pump*(monovalent operation) $\alpha = 1,0$ share of domestic hot water heating
in the total heat demand $y = 0,18$

According to Equation (13):

8.2 Grundwasser-Wärmepumpe

Die Wärmepumpenanlage besteht aus einer Fixed-speed-Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Grundwasser als Wärmequelle. Wegen unzureichender Wasserqualität ist ein Zwischenkreis-Wärmeübertrager eingesetzt, die Betriebsweise ist monovalent und die Wärmeübergabe erfolgt über eine Heizkörperheizung. Zudem wird ein Trinkwarmwasserspeicher mit Doppelmantel eingesetzt und der Heizbetrieb sowie die Trinkwassererwärmung werden durch eine thermische Solaranlage unterstützt.

Ermittlung der Jahresarbeitszahl für die Raumheizung

Nach Gleichung (2):

$$SCOP_H = \frac{COP_N \cdot F_{\Delta g} \cdot F_g}{F_P}$$

Prüfstandsmessung nach DIN EN 14511

Leistungszahl $COP_N = 4,6$
bei B0/W35

Temperaturdifferenz
bei der Prüfstandsmessung $\Delta g_M = 5 \text{ K}$

Auslegung des Wärmeverteilsystems

Vorlauftemperatur $55 \text{ }^\circ\text{C}$

Rücklauftemperatur $45 \text{ }^\circ\text{C}$

Temperaturdifferenz
im Betrieb $\Delta g_B = 10 \text{ K}$

Wärmequelle „Grundwasser mit Zwischenkreis-Wärmeübertrager“

Grundwassertemperatur $11 \text{ }^\circ\text{C}$

minimale Soleeintritts-
temperatur $11 \text{ }^\circ\text{C} - 3 \text{ K} = 8 \text{ }^\circ\text{C}$

Korrekturfaktoren

$F_{\Delta g}$ aus Tabelle 1 $1,051$

F_g aus Tabelle 18 $1,043$

F_P für die Vorplanung
aus Tabelle 9 $1,235$
(18 kW Heizleistung Wärmepumpe;
Zwischenkreis-Umwälzpumpe)

$$SCOP_H = \frac{4,6 \cdot 1,051 \cdot 1,043}{1,235} = 4,08$$

**Ermittlung der Jahresarbeitszahl Raum-
heizung mit Solarunterstützung**

Nach Gleichung (10):

$$SCOP_{H,Sol} = \frac{SCOP_H}{1 - x + z \cdot x \cdot SCOP_H}$$

8.2 Groundwater-source heat pump

The heat pump system consists of a fixed-speed brine-water heat pump with groundwater as the heat source. An intermediate circuit heat exchanger is used on account of inadequate water quality. Its mode of operation is monovalent and the heat is transferred via radiators. Further, a domestic hot water storage tank with double shell is used and the heating operation, as well as domestic hot water heating, are supported by a thermal solar installation.

Determination of the seasonal coefficient of performance for space heating

According to Equation (2):

Laboratory measurement according to DIN EN 14511

coefficient of performance $COP_N = 4,6$
for B0/W35

temperature difference during
laboratory measurement $\Delta g_M = 5 \text{ K}$

Dimensioning of the heat distribution system

supply temperature $55 \text{ }^\circ\text{C}$

return temperature $45 \text{ }^\circ\text{C}$

temperature difference during
operation $\Delta g_B = 10 \text{ K}$

Heat source „groundwater with intermediate circuit heat exchanger“

ground water temperature $11 \text{ }^\circ\text{C}$

minimum brine inlet
temperature $11 \text{ }^\circ\text{C} - 3 \text{ K} = 8 \text{ }^\circ\text{C}$

Correction factors

$F_{\Delta g}$ from Table 1 $1,051$

F_g from Table 7 $1,043$

F_P for preliminary planning
from Table 9 $1,235$
(18 kW capacity of the heat pump,
intermediate circuit circulating pump)

Determination of the seasonal coefficient of performance for space heating with solar support

According to Equation (10):

$$SCOP_{H,Sol} = \frac{SCOP_H}{1 - x + z \cdot x \cdot SCOP_H}$$

Dabei ist

$x = 0,1$ Anteil an Heizwärme durch direkte solare Heizungsunterstützung

$z = 0,02$ Verhältnis aus der elektrischen Hilfsenergie für die zusätzlich benötigte Solarpumpe und der durch die Solarenergie bereitgestellten Nutzwärme

Empfohlen wird ein Wert von 2 %. Abweichende Werte können durch einen messtechnischen Nachweis berücksichtigt werden.

where

$x = 0,1$ solar coverage for space heating

$z = 0,02$ ratio of the auxiliary electrical energy for the additionally required solar pump to the useful heat provided by the solar energy

A value of 2 % is recommended. Deviating values can be taken into account on the basis of documented measurements.

$$SCOP_{H,Sol} = \frac{4,08}{1 - 0,1 + 0,02 \cdot 0,1 \cdot 4,08} = 4,49$$

Ermittlung der Jahresarbeitszahl Trinkwassererwärmung

Nach Gleichung (7):

Determination of the seasonal coefficient of performance for domestic hot water heating

According to Equation (7):

$$SCOP_W = COP_N \cdot \frac{F_{\Delta\theta} \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot F_g}{F_P}$$

Prüfstandsmessung nach DIN EN 14511

Leistungszahl $COP_N = 4,6$
bei B0/W35

Temperaturdifferenz bei der Prüfstandsmessung $\Delta\theta_M = 5 \text{ K}$

Temperaturdifferenz im Betrieb $\Delta\theta_B = 7 \text{ K}$

Wärmequelle „Erdwärmesonde“

minimale Soleeintrittstemperatur $11 \text{ °C} - 3 \text{ K} = 8 \text{ °C}$

Auslegungstemperatur Warmwasser 55 °C

Korrekturfaktoren

$F_{\Delta\theta}$	aus Tabelle 1	1,020
F_1	aus Tabelle 21	0,916
F_2	für den allgemeinen Fall	0,805
F_g	aus Tabelle 22	1,022
F_P	für die Vorplanung aus Tabelle 23	1,235

Laboratory measurement according to DIN EN 14511

coefficient of performance $COP_N = 4,6$
for B0/W35

temperature difference during laboratory measurement $\Delta\theta_M = 5 \text{ K}$

temperature difference during operation $\Delta\theta_B = 7 \text{ K}$

Heat source „borehole heat exchanger“

minimum brine inlet temperature $11 \text{ °C} - 3 \text{ K} = 8 \text{ °C}$

hot water design temperature 55 °C

Correction factors

$F_{\Delta\theta}$	from Table 1	1,020
F_1	from Table 21	0,916
F_2	for the general case	0,805
F_g	from Table 22	1,022
F_P	for preliminary planning from Table 23	1,235

$$SCOP_W = 4,6 \cdot \frac{1,020 \cdot 0,916 \cdot 0,805 \cdot 1,022}{1,235} = 2,86$$

Ermittlung der Jahresarbeitszahl Trinkwassererwärmung mit Solarunterstützung

Nach Gleichung (11):

Determination of the seasonal coefficient of performance for domestic hot water heating with solar support

According to Equation (11):

$$SCOP_{W,Sol} = \frac{SCOP_W}{1 - \varphi + z \cdot \varphi \cdot SCOP_W}$$

Dabei ist

$\varphi = 0,6$ solarer Deckungsanteil Trinkwassererwärmung

$z = 0,02$ Verhältnis aus der elektrischen Hilfsenergie für die zusätzlich benötigte Solarpumpe und der durch die Solarenergie bereitgestellten Nutzwärme

Empfohlen wird ein Wert von 2 %. Abweichende Werte können durch messtechnischen Nachweis berücksichtigt werden.

where

$\varphi = 0,6$ solar coverage for domestic hot water heating

$z = 0,02$ ratio of the auxiliary electrical energy for the additionally required solar pump to the useful heat provided by the solar energy

A value of 2 % is recommended. Deviating values can be taken into account on the basis of documented measurements

$$SCOP_{W,Sol} = \frac{2,86}{1 - 0,6 + 0,02 \cdot 0,6 \cdot 2,86} = 6,59$$

Ermittlung der Gesamtjahresarbeitszahl

Deckungsanteil der Wärmepumpe

(monovalenter Betrieb) $\alpha = 1,0$

Anteil Trinkwassererwärmung $y = 0,18$

Nach Gleichung (13):

$$SCOP_{WPA} = \frac{1}{(1-y) \cdot \frac{\alpha}{SCOP_H} + y \cdot \frac{\alpha}{SCOP_W} + 1 - \alpha}$$

ohne solare Unterstützung:

$$SCOP_{WPA} = \frac{1}{0,82 \cdot \frac{1}{4,08} + 0,18 \cdot \frac{1}{2,86}} = 3,79$$

mit solarer Unterstützung:

$$SCOP_{WPA,Sol} = \frac{1}{(1-y) \cdot \frac{\alpha}{SCOP_{H,Sol}} + y \cdot \frac{\alpha}{SCOP_{W,Sol}} + 1 - \alpha} = \frac{1}{0,82 \cdot \frac{1}{4,49} + 0,18 \cdot \frac{1}{6,59}} = 4,76$$

8.3 Luft-Wasser-Wärmepumpe

Die Wärmepumpenanlage besteht aus einer leistungsgeregelten Luft-Wasser-Wärmepumpe mit der Wärmequelle *Außenluft*. Die Prüfstandswerte sind ohne Abtauung angegeben. Die Abtauung erfolgt durch Kreislaufumkehr, die Betriebsweise ist monovalent und die Wärmeübergabe erfolgt per Fußbodenheizung. Zudem verfügt die Wärmepumpenanlage über einen Trinkwarmwasserspeicher mit innen liegender Heizwasser-Rohrschlange.

Ermittlung der Jahresarbeitszahl Raumheizung

Nach Gleichung (4):

$$SCOP_H = \frac{F_{\Delta g}}{\frac{F_{g1}}{COP_{N1}} + \frac{F_{g2}}{COP_{N2}^*} + \frac{F_{g3}}{COP_{N3}}}$$

Determination of the overall seasonal coefficient of performance

Coverage of heat pump

(monovalent operation) $\alpha = 1,0$

Share of domestic hot water heating $y = 0,18$

According to Equation (13):

$$SCOP_{WPA} = \frac{1}{(1-y) \cdot \frac{\alpha}{SCOP_H} + y \cdot \frac{\alpha}{SCOP_W} + 1 - \alpha}$$

without solar support:

$$SCOP_{WPA} = \frac{1}{0,82 \cdot \frac{1}{4,08} + 0,18 \cdot \frac{1}{2,86}} = 3,79$$

with solar support:

$$SCOP_{WPA,Sol} = \frac{1}{(1-y) \cdot \frac{\alpha}{SCOP_{H,Sol}} + y \cdot \frac{\alpha}{SCOP_{W,Sol}} + 1 - \alpha} = \frac{1}{0,82 \cdot \frac{1}{4,49} + 0,18 \cdot \frac{1}{6,59}} = 4,76$$

8.3 Air-water heat pump

The heat pump system consists of a variable-capacity airwater heat pump using the heat source *outdoor air*. The laboratory test values are stated without defrosting. Defrosting occurs by reverse circulation, the mode of operation is monovalent and the heat is transferred through underfloor heating. Further, the heat pump system contains a domestic hot water storage tank with internal heating water pipe coil.

Determination of the seasonal coefficient of performance for space heating

According to Equation (4):

$$SCOP_H = \frac{F_{\Delta g}}{\frac{F_{g1}}{COP_{N1}} + \frac{F_{g2}}{COP_{N2}^*} + \frac{F_{g3}}{COP_{N3}}}$$

Prüfstandsmessung nach DIN EN 14511

$COP_{N1} = 2,9$ Leistungszahl der Wärmepumpe nach
DIN EN 14511 bei A-7/W35

$COP_{N2}^* = 3,6$ korrigierte Leistungszahl der Wärmepumpe nach DIN EN 14511 bei A2/W35 unter Berücksichtigung der Abtauung nach Gleichung (3)

Dabei ist

$$COP_{N2(A2/W35)}^* = COP_{N2(A2/W35)} - S_{AB}$$

$S_{AB} = 0,3$ Korrekturabschlag für
Abtauverfahren

$$COP_{N2}^* = 3,9 - 0,3 = 3,6$$

$COP_{N3} = 4,3$ Leistungszahl der Wärmepumpe nach
DIN EN 14511 bei A7/W35

Temperaturdifferenz

bei der Prüfstandsmessung $\Delta\vartheta_M = 5 \text{ K}$

Auslegung des Wärmeverteilsystems

Vorlauftemperatur 35 °C

Rücklauftemperatur 28 °C

Temperaturdifferenz

im Betrieb $\Delta\vartheta_B = 7 \text{ K}$

Heizgrenze 12 °C

Normaußentemperatur -12 °C

Korrekturfaktoren

$F_{\Delta\vartheta}$ aus Tabelle 1 $1,020$

F_{ϑ_1} aus Tabelle 14 $0,048$

F_{ϑ_2} aus Tabelle 14 $0,608$

F_{ϑ_3} aus Tabelle 14 $0,269$

$$SCOP_H = \frac{1,020}{\frac{0,048}{2,9} + \frac{0,608}{3,6} + \frac{0,269}{4,3}} = 4,11$$

**Ermittlung der Jahresarbeitszahl Trinkwasser-
erwärmung**

Nach Gleichung (8):

$$SCOP_W = COP_{N3} \cdot F_{\Delta\vartheta} \cdot F_1 \cdot F_2$$

Prüfstandsmessung nach DIN EN 14511

Leistungszahl $COP_{N3} = 4,3$
bei A7/W35

Temperaturdifferenz

bei der Prüfstandsmessung $\Delta\vartheta_M = 5 \text{ K}$

Temperaturdifferenz

im Betrieb $\Delta\vartheta_B = 5 \text{ K}$

Warmwassertemperatur 50 °C

Laboratory measurement according to DIN EN 14511

$COP_{N1} = 2,9$ corrected coefficient of performance
of the heat pump according to DIN
EN 14511 for A-7/W35

$COP_{N2}^* = 3,6$ corrected coefficient of performance
of the heat pump according to DIN
EN 14511 for A2/W35 taking account
of defrosting according to Equation (3)
where

$$COP_{N2(A2/W35)}^* = COP_{N2(A2/W35)} - S_{AB}$$

$S_{AB} = 0,3$ deduction factor for
defrosting processes

$$COP_{N2}^* = 3,9 - 0,3 = 3,6$$

$COP_{N3} = 4,3$ coefficient of performance of the heat
pump according to DIN EN 14511 for
A7/W35

temperature difference during

laboratory measurement $\Delta\vartheta_M = 5 \text{ K}$

Dimensioning of the heat distribution system

supply temperature 35 °C

return temperature 28 °C

temperature difference during

operation $\Delta\vartheta_B = 7 \text{ K}$

heating limit 12 °C

standard outdoor air temperature -12 °C

Correction factors

$F_{\Delta\vartheta}$ from Table 1 $1,020$

F_1 from Table 14 $0,048$

F_{ϑ_2} from Table 14 $0,608$

F_{ϑ_3} from Table 14 $0,269$

**Determination of the seasonal coefficient of
performance for domestic hot water heating**

According to Equation (8):

Laboratory measurement according to DIN EN 14511

coefficient of performance $COP_{N3} = 4,3$
for A7/W35

temperature difference during

laboratory measurement $\Delta\vartheta_M = 5 \text{ K}$

temperature difference during

operation $\Delta\vartheta_B = 5 \text{ K}$

hot water temperature 50 °C

Korrekturfaktoren

$F_{\Delta\theta}$	aus Tabelle 1	1,0
F_1	aus Tabelle 24	1,0
F_2	für innen liegende Heizwasser-Rohrschlangen	0,716

Correction factors

$F_{\Delta\theta}$	from Table 1	1,0
F_1	from Table 21	1,0
F_2	for internal heating water-pipe coil	0,716

$$SCOP_W = 4,3 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 0,716 = 3,08$$

Ermittlung der Gesamtjahresarbeitszahl

Deckungsanteil der Wärmepumpe

(monovalenter Betrieb)	$\alpha = 1,0$
	$y = 0,18$

Determination of the overall seasonal coefficient of performance

Coverage of the heat pump

(monovalent operation)	$\alpha = 1,0$
	$y = 0,18$

Nach Gleichung (13):

According to Equation (13):

$$SCOP_{WPA} = \frac{1}{(1-y) \cdot \frac{\alpha}{SCOP_H} + y \cdot \frac{\alpha}{SCOP_W} + 1 - \alpha} = \frac{1}{0,82 \cdot \frac{1}{4,11} + 0,18 \cdot \frac{1}{3,08}} = 3,88$$

8.4 Warmwasser-Wärmepumpe

Ausschließliche Berechnung der Trinkwassererwärmung mit der Wärmequelle *Umgebungsluft* und einer monovalenten Betriebsweise.

8.4 Hot water heat pump

Calculation of domestic hot water heating only, with the heat source *ambient air* and a monovalent mode of operation.

Ermittlung der Jahresarbeitszahl Trinkwassererwärmung

Nach Gleichung (9):

Determination of the seasonal coefficient of performance for domestic hot water heating

According to Equation (9):

$$SCOP_W = COP_W \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot \frac{F_{SP} + P_{es} \cdot COP_W}{F_{SP} \cdot F_P}$$

Prüfstandsmessung nach DIN EN 14511

Leistungszahl	$COP_W = 2,8$ bei A15 (Umgebungsluft)
---------------	---

Laboratory measurement according to DIN EN 14511

coefficient of performance	$COP_W = 2,8$ for A15 (ambient air)
----------------------------	---

Zapfprofil	XL
Leistungsaufnahme	
Bereitschaftsbetrieb	$P_{es} = 60 \text{ W} = 0,06 \text{ kW}$
Bezugswassertemperatur	57 °C
Warmwassertemperatur	55 °C

tapping profile	XL
power consumption	
in standby operation	$P_{es} = 60 \text{ W} = 0,06 \text{ kW}$
reference water temperature	57 °C
hot water temperature	55 °C

Korrekturfaktoren

F_1	Speichertemperatur aus Tabelle 25	0,889
F_2	Bezugswassertemperatur aus Tabelle 26	1,175
F_{SP}	Zapfprofil aus Tabelle 27	0,795 kW
F_P	Wärmequellenpumpe für Wärmequelle <i>Luft</i>	1

Correction factors

F_1	storage tank temperature from Table 25	0,889
F_2	reference water temperature from Table 26	1,175
F_{SP}	tapping profile from Table 27	0,795 kW
F_P	heat source pump for the heat source <i>air</i>	1

$$SCOP_W = 2,8 \cdot 0,889 \cdot 1,175 \cdot \frac{0,795 + 0,06 \cdot 2,8}{0,795} = 3,54$$

8.5 Heizungsanlagen mit zwei Wärmeerzeugern (bivalenter oder monoenergetischer Betrieb)

Heizungsanlagen mit zwei Wärmeerzeugern können aus einer Wärmepumpe gekoppelt mit einem fossilen Wärmeerzeuger (bivalenter Betrieb) oder gekoppelt mit einem Elektro-Heizstab (monoenergetischer Betrieb) bestehen.

Zur Vereinfachung der Beispiele wird im Folgenden auf die Trinkwassererwärmung verzichtet.

In den nachfolgenden Beispielen wird für zwei bivalente Systeme, parallel oder alternativ betrieben, jeweils nur die Jahresarbeitszahl Raumheizung $SCOP_H$ für die Wärmepumpe ausgewiesen. Die Jahresarbeitszahl der gesamten bivalenten Heizungsanlage kann nicht sinnvoll ausgewiesen werden, da hier zwei verschiedene Endenergieträger zum Einsatz kommen.

Für zwei monoenergetische Systeme, parallel oder alternativ betrieben, wird die Gesamtjahresarbeitszahl $SCOP_{WPA}$ berechnet.

Eingangsdaten der Anlage/des Wärmeerzeugers

Luft-Wasser-Wärmepumpe, leistungsgeregelt, eine Abtauung ist bei der Messung berücksichtigt

ϑ_N	-12 °C	Norm-Außentemperatur
ϑ_{HG}	15 °C	Heizgrenztemperatur
$\vartheta_{vorl,max}$	55 °C	maximale Vorlauftemperatur der Heizungsanlage
$\Delta\vartheta_B$	10 K	Temperaturdifferenz der Heizungsanlage bei Norm-Außentemperatur
ξ	0,7	Leistungsanteil der Wärmepumpe bei Norm-Außentemperatur (aus den Leistungsdaten der Wärmepumpe laut Herstellerangaben)
ϑ_A	-5 °C	Außentemperatur am Abschaltpunkt (gilt für den alternativen Betrieb aus den Leistungsdaten der Wärmepumpe laut Herstellerangaben)

Prüfstandsmessung nach DIN EN 14511

$\Delta\vartheta_M$	5 K	Temperaturdifferenz der Wärmepumpe bei der Prüfstandsmessung
COP_{N1}	2,9	Leistungszahl der Wärmepumpe nach DIN EN 14511 bei A-7/W35

8.5 Heating systems with two heat generators (bivalent or mono-energetic operation mode)

Heating systems with two heat sources may consist of a heat pump coupled to a fossil heat generator (bivalent operation) or coupled to an electric heating element (mono-energetic operation).

To simplify the examples, hot water supply is disregarded below.

In the following examples only state the seasonal coefficient of performance for space heating $SCOP_H$ for the heat pump of two bivalent systems in alternative and parallel operation mode. The overall seasonal coefficient of performance of a bivalent heating system cannot be usefully calculated here, as two different final energy sources are used.

The overall seasonal coefficient of performance $SCOP_{WPA}$ of two mono-energetic, parallel or alternatively operated heat pump systems is calculated.

Input data of the system/the heat generator

Air/water heat pump, variable-capacity, defrosting is taken into account

ϑ_N	-12 °C	standard outdoor air temperature
ϑ_{HG}	15 °C	heating limit temperature
$\vartheta_{vorl,max}$	55 °C	maximum supply temperature of the heating system
$\Delta\vartheta_B$	10 K	temperature difference in the heating system at standard outdoor air temperature
ξ	0,7	performance share of the heat pump at standard outdoor air temperature (from the manufacturer's performance data for the heat pump)
ϑ_A	-5 °C	outdoor air temperature at the operation limit (applies to the alternative operation from the manufacturer's performance data for the heat pump)

Laboratory measurement to DIN EN 14511

$\Delta\vartheta_M$	5 K	temperature difference at the heat pump during laboratory measurement
COP_{N1}	2,9	coefficient of performance of the heat pump to DIN EN 14511 for A-7/W35

COP_{N2} 3,6 Leistungszahl der Wärmepumpe nach DIN EN 14511 bei A2/W35

COP_{N3} 4,3 Leistungszahl der Wärmepumpe nach DIN EN 14511 bei A7/W35

Berücksichtigung der Abtauung nach Gleichung (3) mit

S_{AB} 0 aus Tabelle 10, Abtauung in Prüfstandsmessung A2/W35 enthalten

COP_{N2} 3,6 coefficient of performance of the heat pump to DIN EN 14511 for A2/W35

COP_{N3} 4,3 coefficient of performance of the heat pump to DIN EN 14511 for A7/W35

Provision for defrosting according to Equation (3) where

$$COP_{N2(A2/W35)}^* = COP_{N2(A2/W35)} - S_{AB}$$

S_{AB} 0 from Table 10, defrosting included in laboratory measurement A2/W35

$$COP_{N2}^* = 3,6 - 0 = 3,6$$

8.5.1 Bivalent-paralleler Betrieb

Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe im Heizbetrieb nach Gleichung (4):

$$SCOP_H = \frac{F_{\Delta g}}{\frac{F_{g1}}{COP_{N1}} + \frac{F_{g2}}{COP_{N2}^*} + \frac{F_{g3}}{COP_{N3}}}$$

$F_{\Delta g}$ aus Tabelle 1 1,051

F_{g1} aus Tabelle 12 0,054

F_{g2} aus Tabelle 12 0,658

F_{g3} aus Tabelle 12 0,396

8.5.1 Bivalent parallel operation

Seasonal coefficient of performance of the heat pump in heating operation according to Equation (4):

$F_{\Delta g}$ from Table 1 1,051

F_{g1} from Table 12 0,054

F_{g2} from Table 12 0,658

F_{g3} from Table 12 0,396

$$SCOP_H = \frac{1,051}{\frac{0,054}{2,9} + \frac{0,658}{3,6} + \frac{0,396}{4,3}} = 3,58$$

$\alpha = 0,99$ aus Tabelle 28 für Luft-Wasser-Wärmepumpe, bivalent-parallel mit $\xi = 0,7$

In einer bivalent-parallel betriebenen Anlage mit einem fossilen Energieträger erbringt die Wärmepumpe 99 % der Jahresheizarbeit bei einer Jahresarbeitszahl von $SCOP_H = 3,58$. Die verbleibende Heizarbeit wird vom fossilen Wärmeerzeuger geliefert.

$\alpha = 0,99$ from Table 28 for the air-water heat pump, bivalent parallel with $\xi = 0,7$

In a bivalent parallel system with a fossil energy source, the heat pump produces 99 % of the annual heating energy with a seasonal coefficient of performance of $SCOP_H = 3,58$. The remaining heating output is supplied by the fossil heat generator.

8.5.2 Monoenergetisch-paralleler Betrieb

Die Gesamtjahresarbeitszahl einer monoenergetisch parallel betriebenen Anlage errechnet sich nach Gleichung (13) mit:

$$SCOP_{WPA} = \frac{1}{(1-y) \cdot \frac{\alpha}{SCOP_H} + y \cdot \frac{\alpha}{SCOP_W} + 1 - \alpha}$$

$y = 0$ keine Trinkwassererwärmung (reiner Heizbetrieb)

$SCOP_H = 3,58$

$\alpha = 0,99$ aus Tabelle 28 für Luft-Wasser-Wärmepumpe, monoenergetisch-parallel mit $\xi = 0,7$

$y = 0$ pure heating operation

$SCOP_H = 3,58$

$\alpha = 0,99$ from Table 28 for the air-water heat pump, mono-energetic parallel with $\xi = 0,7$

$$SCOP_{WPA} = \frac{1}{\frac{0,99}{3,58} + 1 - 0,99} = 3,49$$

In einer monoenergetisch-parallel betriebenen Anlage mit einem Heizstab erbringt die Wärmepumpe 99 % der Jahresheizarbeit bei einer Gesamtjahresarbeitszahl $SCOP_{WPA} = 3,49$. Die verbleibende Heizarbeit wird vom elektrischen Heizstab geliefert.

8.5.3 Bivalent-alternativer Betrieb

Die Leistungsdaten der ausgewählten Wärmepumpe (laut Herstellerangaben) führen im beschriebenen Heizsystem zu einer Außentemperatur am Abschaltunkt von -5 °C . Damit liefert Tabelle 29 die Auslegungsbedingungen der Wärmepumpe im bivalent alternativen Betrieb:

$\vartheta_{\text{vorl,max}}$ aus Tabelle 29 48 °C

$\Delta\vartheta_B$ aus Tabelle 29 7,4 K

Gleichung (4) führt mit $\vartheta_{\text{vorl,max}} = 48\text{ °C}$ und $\Delta\vartheta_B = 7,4\text{ K}$ Spreizung bei -12 °C Norm-Außentemperatur und 15 °C Heizgrenztemperatur zur Jahresarbeitszahl $SCOP_H$ der Wärmepumpe im Heizbetrieb:

$$SCOP_H = \frac{F_{\Delta\vartheta}}{\frac{F_{g1}}{COP_{N1}} + \frac{F_{g2}}{COP_{N2}^*} + \frac{F_{g3}}{COP_{N3}}}$$

Zwischenwerte sind linear interpoliert:

$F_{\Delta\vartheta}$ aus Tabelle 1 mit 7,4 K 1,024

F_{g1} aus Tabelle 12 mit 48 °C 0,047

F_{g2} aus Tabelle 12 mit 48 °C 0,605

F_{g3} aus Tabelle 12 mit 48 °C 0,374

Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe:

$$SCOP_H = \frac{1,024}{\frac{0,047}{2,9} + \frac{0,605}{3,6} + \frac{0,374}{4,6}} = 3,86$$

$\alpha = 0,94$ aus Tabelle 28 für Luft-Wasser-Wärmepumpe, bivalent-alternativ mit $\xi = 0,7$

In einer bivalent-alternativ betriebenen Anlage mit einem fossilen Energieträger erbringt die Wärmepumpe 94 % der Jahresheizarbeit bei einer Jahresarbeitszahl von $SCOP_H = 3,86$. Die verbleibende Heizarbeit wird vom fossilen Wärmeerzeuger geliefert.

Bei dieser Betriebsweise ist die Jahresarbeitszahl $SCOP_H$ 5,3 % besser als bei bivalent-parallelem Betrieb. Um die Primärenergie zu betrachten, muss der fossile Wärmeerzeuger berücksichtigt werden.

In a mono-energetic parallel operated heat pump system with an electric heating element the heat pump produces 99 % of the annual heating energy with a seasonal coefficient of performance space heating $SCOP_{WPA} = 3,49$. The remaining heating output is supplied by the electric heating element.

8.5.3 Bivalent alternative operation

The performance data of the selected heat pump (manufacturer's data) lead in the heating system described here to an outdoor air temperature at the operation limit of -5 °C . Table 29 therefore supplies the design conditions for the heat pump in bivalent alternative operation:

$\vartheta_{\text{vorl,max}}$ from Table 29 48 °C

$\Delta\vartheta_B$ from Table 29 7,4 K

Equation (4) with $\vartheta_{\text{vorl,max}} = 48\text{ °C}$ and $\Delta\vartheta_B = 7,4\text{ K}$ spread at -12 °C standard outdoor air temperature and 15 °C heating limit temperature therefore leads to a seasonal coefficient of performance $SCOP_H$ of the heat pump in heating operation as follows:

Intermediate values by linear interpolation:

$F_{\Delta\vartheta}$ from Table 1 with 7,4 K 1,024

F_{g1} from Table 12 with 48 °C 0,047

F_{g2} from Table 12 with 48 °C 0,605

F_{g3} from Table 12 with 48 °C 0,374

Seasonal coefficient of performance of heat pump:

$\alpha = 0,94$ from Table 28 for the air-water heat pump, bivalent alternative with $\xi = 0,7$

In a bivalent alternative mode of operation with a fossil energy source, the heat pump produces 94 % of the annual heating energy with a seasonal coefficient of performance of $SCOP_H = 3,86$. The remaining heating output is supplied by the fossil heat generator.

Thus the seasonal coefficient of performance $SCOP_H$ in the bivalent alternative operation mode is 5,3 % better than bivalent parallel. In order to consider the primary energy, the fossil heat generator must be considered.

8.5.4 Monoenergetisch-alternativer Betrieb

Diese Betriebsweise ist derzeit nicht üblich, kann aber zukünftig zur Nutzung von Regelenergie aus regenerativen Quellen interessant werden.

Die Gesamtjahresarbeitszahl einer monoenergetisch-alternativ betriebenen Anlage errechnet sich nach Gleichung (13) mit:

$$SCOP_{WPA} = \frac{1}{(1-y) \cdot \frac{\alpha}{SCOP_H} + y \cdot \frac{\alpha}{SCOP_W} + 1 - \alpha}$$

$y = 0$ keine Trinkwassererwärmung (reiner Heizbetrieb)

$SCOP_H = 3,78$

$\alpha = 0,94$ aus Tabelle 28 für Luft-Wasser-Wärmepumpe, monoenergetisch alternativ mit $\xi = 0,7$

8.5.4 Mono-energetic alternative operation

This operation mode is currently not common but can be of interest by using energy for grid balancing from renewable sources in the future.

Overall seasonal coefficient of performance of the mono-energetic alternative operated heat pump system according to Equation (13):

$y = 0$ pure heating operation

$SCOP_H = 3,78$

$\alpha = 0,94$ from Table 28 for the air-water heat pump, mono-energetic alternative with $\xi = 0,7$

$$SCOP_{WPA} = \frac{1}{\frac{0,94}{3,78} + 1 - 0,94} = 3,24$$

In einer monoenergetisch-alternativ betriebenen Anlage erbringt die Wärmepumpe 94 % der Jahresheizarbeit bei einer Gesamtjahresarbeitszahl von $SCOP_{WPA} = 3,24$. Die verbleibende Heizarbeit wird vom elektrischen Heizstab geliefert.

Bei dieser Betriebsweise ist die Gesamtjahresarbeitszahl $SCOP_{WPA}$ 7,5 % schlechter als bei monoenergetisch-parallelem Betrieb.

In a mono-energetic alternative operated heat pump system the heat pump produces 94 % of the annual heating energy with a seasonal coefficient of performance space heating $SCOP_{WPA} = 3,24$. The remaining heating output is supplied by the electric heating element.

In this operation mode is the overall seasonal coefficient of performance $SCOP_{WPA}$ 7,5 % worse than in the parallel operation mode.

Anhang Leistungszahlen von Luft-Wasser-Wärmepumpen nach DIN EN 14511 aus Angaben gemäß DIN EN 14825

A1 Umrechnung der Leistungszahlen nach DIN EN 14825 an den Teillastpunkten „B“ und „A“

Mit Einführung der Verordnung zur Kennzeichnung von Heizgeräten im Jahr 2015 sind bisweilen nicht alle für diese Richtlinie benötigten Produktdaten nach DIN EN 14511 verfügbar. Allerdings ist die Deklaration von ähnlichen Leistungsdaten nach DIN EN 14825 verbindlich vorgeschrieben. Im Folgenden wird ein Verfahren zur Berechnung der fehlenden Werte COP_{N2} und COP_{N1} beschrieben.

Berechnungsgrundlage für die Kennzeichnung von Heizgeräten sind unter anderem die Prüfergebnisse nach DIN EN 14825 für die Anwendung bei niedriger Temperatur (35 °C) in der Referenzheizperiode „mittel“, eine andere Datenbasis ist für die Verwendung in dieser Richtlinie nicht zulässig. Die für die VDI 4650 Blatt 1 benötigten Leistungszahlen bei einer Vorlauftemperatur von 35 °C können aus Gleichung (A1) und Gleichung (A2) abgeleitet werden.

Für die Verwendung in Gleichung (3) wird die Leistungszahl $COP_{N2(A2/W35)}$ mit Gleichung (A1) berechnet:

$$COP_{N2(A2/W35)} = COP_{A2/W30} \cdot \left(0,906 - 0,044 \cdot \left(\frac{P}{P_{\text{ref}}} \right) \right) \quad (\text{A1})$$

Dabei ist

$COP_{A2/W30}$ Leistungszahl bei 30 °C variablem Austritt und 2 °C Außentemperatur gemäß DIN EN 14825 (Teillastpunkt „B“)

P gemessene Heizleistung unter Teillastbedingung „B“ nach DIN EN 14825 in kW

P_{ref} gemessene Heizleistung unter Norm-Nennbedingungen nach DIN EN 14511 in kW bei A7/W35

Anmerkung: Dies ist nicht der Teillastpunkt „C“ nach DIN EN 14825.

Für die Verwendung in Gleichung (4) wird die Leistungszahl $COP_{N1(A-7/W35)}$ mit Gleichung (A2) berechnet:

$$COP_{N1(A-7/W35)} = COP_{A-7/W34} \cdot \left(1,029 - 0,050 \cdot \left(\frac{P}{P_{\text{ref}}} \right) \right) \quad (\text{A2})$$

Dabei ist

$COP_{A-7/W34}$ Leistungszahl bei 34 °C variablem Austritt und –7 °C Außentemperatur gemäß DIN EN 14825 (Teillastpunkt „A“)

Annex Coefficients of performance of air-water heat pumps according to DIN EN 14511 from data as per DIN EN 14825

A1 Conversion of coefficients of performance to DIN EN 14825 at partial load points “B” and “A”

Since the introduction of the Labelling Regulation for heaters in 2015, not all of the product data required by that Regulation is always available in accordance with DIN EN 14511. However, the declaration of similar performance data to DIN EN 14825 is mandatory. A procedure for calculating the values COP_{N2} and COP_{N1} is described below.

The basis for calculation for the labelling of heaters includes test results according to DIN EN 14825 for application at low temperature (35 °C) in the “average” reference heating period, and no other data base is permitted. The coefficients of performance required for VDI 4650 Part 1 at a supply temperature of 35 °C can be calculated from Equation (A1) and Equation (A2).

For use in Equation (3), the coefficient of performance $COP_{N2(A2/W35)}$ is calculated using Equation (A1):

where

$COP_{A2/W30}$ coefficient of performance at 30 °C variable outlet and 2 °C outdoor temperature in accordance with DIN EN 14825 (partial load point “B”)

P measured heating power under partial load condition “B” according to DIN EN 14825, in kW

P_{ref} measured heat output under standard test conditions according to DIN EN 14511 in kW at A7/W35

Note: This is not the partial load point “C” according to DIN EN 14825.

For use in Equation (A4), the coefficient of performance $COP_{N1(A-7/W35)}$ is calculated using Equation (A2):

where

$COP_{A-7/W34}$ coefficient of performance at 34 °C variable outlet and –7 °C outdoor temperature in accordance with DIN EN 14825 (partial load point “A”)

P gemessene Heizleistung unter Teillastbedingung „A“ nach DIN EN 14825 in kW

P_{ref} gemessene Heizleistung unter Norm-Nennbedingungen nach DIN EN 14511 in kW bei A7/W35

Anmerkung: Dies ist nicht der Teillastpunkt „C“ nach DIN EN 14825.

A2 Problemstellung

Mit der verbindlichen Anwendung der Verordnungen (EU) Nr. 811/2013 und (EU) Nr. 813/2013 sind Testberichte erforderlich, denen Teillastbedingungen nach DIN EN 14825 zugrunde liegen. Für die Bestimmung der Jahresarbeitszahlen nach VDI 4650 Blatt 1 sind jedoch Leistungszahlen unter Nennbedingungen nach DIN EN 14511-2 erforderlich.

Da die Messungen nach DIN EN 14825 teilweise auf der Grundlage von DIN EN 14511 erfolgen, liegen einige der benötigten Leistungszahlen bereits in den Prüfberichten nach DIN EN 14825 vor:

- B0/W35 für Sole-Wasser-Wärmepumpen
- W10/W35 Wasser-Wasser-Wärmepumpen
- A7/W35 für Luft-Wasser-Wärmepumpen (Norm-Nennpunkt)
- E4/W35 für Direktverdampfer-Wärmepumpen (nach DIN EN 15879)

Im Folgenden wird das zugrunde gelegte Verfahren beschrieben, mit dem die fehlenden Werte A2/W35 und A–7/W35 von Luft-Wasser-Wärmepumpen für die VDI-Richtlinie aus den Prüfberichten nach DIN EN 14825 abgeleitet werden können.

A3 Herleitung von Gleichung (A1) und Gleichung (A2)

Korrektur der Vorlauftemperatur für die Werte A–7/W35 und A2/W35

Die maximal erreichbare Leistungszahl einer Wärmepumpe wird nach *Carnot* durch Verdampfungstemperatur und die Kondensationstemperatur bestimmt. Das Produkt aus der realen (gemessenen) Leistungszahl und den Temperaturverhältnissen ist eine maschinenabhängige Größe gemäß Gleichung (A3). Für kleine Temperaturänderungen ist dieser Wert nahezu konstant und kann zur Umrechnung von Leistungszahlen verwendet werden:

$$COP \cdot \frac{T_c - T_0}{T_c} = \text{const.} \quad (\text{A3})$$

Dabei ist

COP gemessene Leistungszahl
 T_c Kondensationstemperatur in K
 T_0 Verdampfungstemperatur in K

P measured heating power under partial load condition “A” according to DIN EN 14825, in kW

P_{ref} measured heat output under standard rated conditions according to DIN EN 14511, in kW at A7/W35

Note: This is not the partial load point “C” according to DIN EN 14825.

A2 Rationale

With the mandatory application of Regulation (EU) no. 811/2013 and Regulation (EU) no. 813/2013, test reports based on partial load conditions to DIN EN 14825 are required. However, for the determination of the annual *COPs* according to VDI 4650 Part 1, *COPs* under standard test conditions according to DIN EN 14511-2 are required.

As some of the measurements to DIN EN 14825 are based on DIN EN 14511, some of the required performance figures are already available in the test reports according to DIN EN 14825:

- B0/W35 for brine-water heat pumps
- W10/W35 water-water heat pumps
- A7/W35 for air-water heat pumps (standard test point)
- E4/W35 for direct evaporation heat pumps (according to DIN EN 15879)

In the following, a procedure is described for calculation of the missing values A2/W35 and A–7/W35 of air-water heat pumps for the VDI Standard from the test reports in accordance with DIN EN 14825.

A3 Derivation of Equation (A1) and Equation (A2)

Correction of supply temperature for values A–7/W35 and A2/W35

Based on *Carnot*, the maximum achievable coefficient of performance of a heat pump is defined by the evaporation temperature and the condensation temperature. The product of the real (measured) coefficient of performance and the temperature conditions is a machine-dependent parameter which is calculated according to Equation (A3). For small temperature changes, this value is almost constant and can be used to convert the coefficients of performance:

where

COP measured coefficient of performance
 T_c condensing temperature, in K
 T_0 evaporating temperature, in K

Hierbei entspricht die Kondensationstemperatur der Vorlauftemperatur des Heizsystems und die Verdampfungstemperatur der Außentemperatur. Die auf die benötigte Vorlauftemperatur von 35 °C korrigierte Leistungszahl COP'_{35} ist damit nach Gleichung (A4):

$$COP'_{35} = COP \cdot \frac{\vartheta_{\text{vorl}} - \vartheta_A}{273,15 \text{ K} + \vartheta_{\text{vorl}}} \cdot \frac{308,15 \text{ K}}{35 \text{ °C} - \vartheta_A} \quad (\text{A4})$$

Dabei ist

COP gemessene Leistungszahl bei einer gegebenen Vorlauftemperatur ϑ_{vorl}
 ϑ_{vorl} gemessene Vorlauftemperatur in °C
 ϑ_A gemessene Außentemperatur in °C
308,15 K Bezugs-Vorlauftemperatur
35 °C Bezugs-Vorlauftemperatur
273,15 K Bezugswert der absoluten Temperatur

Korrektur der Temperaturdifferenzen für die Werte A-7/W35 und A2/W35

Die Temperaturdifferenzen bei den Messungen im Teillastbetrieb nach DIN EN 14825 folgen nicht den Werten auf Basis der Norm-Nennbedingungen mit einem Wert von 5 K und sind nach Tabelle 1 zu korrigieren. Die Temperaturdifferenz unter Teillastbedingungen (ΔT) wird zunächst mithilfe von Leistungsverhältnissen nach Gleichung (A5) bestimmt:

$$\Delta T = 5 \text{ K} \cdot \frac{P}{P_{\text{ref}}} \quad (\text{A5})$$

5 K Temperaturdifferenz unter Norm-Nennbedingungen
 P gemessene Leistung unter den Teillastbedingungen „A“ oder „B“ nach DIN EN 14825 in kW
 P_{ref} gemessene Leistung unter Norm-Nennbedingungen nach DIN EN 14511 in kW

Zur Berücksichtigung der Temperaturdifferenzen am Verflüssiger wird der Korrekturfaktor ($F_{\Delta\vartheta}$) aus Tabelle 1 herangezogen. Der Tabelle liegt die Geradengleichung (A6) zugrunde:

$$F_{\Delta\vartheta} = 1 + 0,01023 \frac{1}{\text{K}} \cdot (5 \text{ K} - \Delta T) \quad (\text{A6})$$

Dabei ist

0,01023 1/K Änderung des Korrekturfaktors
5K Temperaturdifferenz unter Norm-Nennbedingungen
 ΔT Temperaturdifferenz während der Messung aus Gleichung (A5) in K

In this context, the condensing temperature corresponds to the supply temperature of the heating system and the evaporating temperature to the outside temperature. The coefficient of performance corrected COP'_{35} to the required supply temperature of 35 °C is therefore calculated in accordance with Equation (A4):

where

COP measured coefficient of performance at a given supply temperature ϑ_{vorl}
 ϑ_{vorl} measured supply temperature, in °C
 ϑ_A measured outdoor temperature, in °C
308,15 K reference supply temperature
35 °C reference supply temperature
273,15 K reference value of the absolute temperature

Correction of temperature differences for values A-7/ W35 and A2/W35

The temperature differences during measurements in partial load operation according to DIN EN 14825 do not follow the values based on the standard rated conditions with a value of 5 K and shall be corrected in accordance with Table 1. The temperature difference under partial load conditions (ΔT) is initially defined using power ratios with Equation (A5):

5 K temperature difference under standard rated conditions
 P measured power under partial load conditions “A” or “B” according to DIN EN 14825, in kW
 P_{ref} power measured under standard rated conditions according to DIN EN 14511, in kW

The correction factor ($F_{\Delta\vartheta}$) from Table 1 is used to take the temperature differences at the condenser into account. The table is based on the Linear Equation (A6):

where

0,01023 1/K change in correction factor
5K temperature difference under standard rated conditions
 ΔT temperature difference during measurement from Equation (A5), in K

Mit den Korrekturen der Vorlauftemperatur und der Temperaturdifferenz kann aus dem Messwert nach DIN EN 14825 eine geeignete Leistungszahl (COP_{35}) bei 35 °C Vorlauftemperatur abgeleitet werden. Diese berechnete Leistungszahl nach Gleichung (A7) ermöglicht die Bestimmung einer Jahresarbeitszahl nach VDI 4650 Blatt 1:

With the corrections of the supply temperature and the temperature difference, a suitable coefficient of performance (COP_{35}) at 35 °C supply temperature can be calculated from the measured value to DIN EN 14825. This calculated COP to Equation (A7) enables the determination of an annual COP to VDI 4650 Part 1:

$$COP_{35} = F_{\Delta\vartheta} \cdot COP'_{35} \tag{A7}$$

Dabei ist
 COP'_{35} korrigierte Leistungszahl bei 35 °C Vorlauftemperatur nach Gleichung (A4)
 $F_{\Delta\vartheta}$ Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenzen nach Gleichung (A6)
Gleichung (A3) bis Gleichung (A7) werden in Gleichung (A8) zusammengeführt.

where
 COP'_{35} corrected coefficient of performance at 35 °C supply temperature to Equation (A4)
 $F_{\Delta\vartheta}$ correction factor for deviating temperature differences to Equation (A6)
Equation (A3) to Equation (A7) are combined in Equation (A8).

$$COP_{35} = COP \cdot \frac{\vartheta_{\text{vorl}} - \vartheta_A}{273,15 \text{ K} + \vartheta_{\text{vorl}}} \cdot \frac{308,15 \text{ K}}{35 \text{ °C} - \vartheta_A} \cdot \left(1 + 0,051 \cdot \left(1 - \frac{P}{P_{\text{ref}}} \right) \right) \tag{A8}$$

Dabei ist
 COP gemessene Leistungszahl bei einer gegebenen Vorlauftemperatur ϑ_{vorl}
 ϑ_{vorl} gemessene Vorlauftemperatur in °C
 ϑ_A gemessene Außentemperatur in °C
 P gemessene Heizleistung unter Teillastbedingungen „A“ oder „B“ nach DIN EN 14825 in kW
 P_{ref} gemessene Heizleistung unter Norm-Nennbedingungen nach DIN EN 14511 in kW

where
 COP measured coefficient of performance at a given supply temperature ϑ_{vorl}
 ϑ_{vorl} measured supply temperature, in °C
 ϑ_A measured outdoor temperature, in °C
 P measured power under part load conditions “A” or “B” to DIN EN 14825, in kW
 P_{ref} power measured under standard rated conditions to DIN EN 14511, in kW

Anmerkung: Dies ist nicht der Teillastpunkt „C“ nach DIN EN 14825.

Note: This is not the partial load “C” to DIN EN 14825.

Gleichung (A1) und Gleichung (A2) entstehen aus Gleichung (A8) durch Einsetzen der zugehörigen Außen- und Vorlauftemperaturen an den Teillastpunkten „B“ und „A“ nach Tabelle A1.

Equation (A1) and Equation (A2) result from Equation (A8) by inserting the corresponding outdoor and supply temperatures at the partial load points “B” and “A” to Table A1.

Tabelle A1. Temperaturen unter Teillastbedingungen nach DIN EN 14825 für die Anwendung bei niedriger Temperatur in der Heizperiode „mittel“ / Table A1. Temperatures under partial load conditions to DIN EN 14825 for use at low temperature in the “average” heating period

Bedingung / Condition	Außentemperatur / Outdoor temperature	Vorlauftemperatur / Supply temperature
„B“ für Gleichung (A1) / “B” for Equation (A1)	2 °C	30 °C
„A“ für Gleichung (A2) / “A” for Equation (A2)	–7 °C	34 °C

Schrifttum / Bibliography

Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften / Acts, ordinances, administrative regulations

Richtlinie **2009/28/EG** des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG (Directive 2009/ 28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC), ABl EU, 2009, Nr. L 140, S. 16–62. Zurückgezogen / Withdrawn 2021-07-01. Nachfolgedokument / Following document: Richtlinie (EU) 2018/2001

Richtlinie (EU) **2018/2001** des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (Neufassung) (Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources), ABl EU, 2018, Nr. L 328, S. 82–209

Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung – **EnEV**) vom 24 Juli 2007 (BGBl. I). Zurückgezogen / Withdrawn 2020-11-01. Nachfolgedokument / Following document: Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – **GEG**) vom 08. August 2020 (BGBl. I, 2020, Nr. 37, S. 1728–1794)

Verordnung (EU) Nr. 622/2012 der Kommission vom 11. Juli 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 641/2009 in Bezug auf die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von externen Nassläufer-Umwälzpumpen und in Produkte integrierter Nassläufer-Umwälzpumpen (Commission Regulation (EU) No 622/2012 of 11 July 2012 amending Regulation (EC) No 641/2009 with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products), ABl EU, 2012, Nr. L 180, S. 4–8

Delegierte **Verordnung (EU) Nr. 811/2013** der Kommission vom 18. Februar 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energiekennzeichnung von Raumheizgeräten, Kombiheizgeräten, Verbundanlagen aus Raumheizgeräten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen sowie von Verbundanlagen aus Kombiheizgeräten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen (Commission Delegated Regulation (EU) No 811/2013 of 18 February 2013 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of space heaters, combination heaters, packages of space heater, temperature control and solar device and packages of combination heater, temperature control and solar device), ABl EU, 2013, Nr. L 239, S. 1–82

Verordnung (EU) Nr. 813/2013 der Kommission vom 2. August 2013 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumheizgeräten und Kombiheizgeräten (Commission Regulation (EU) No 813/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for space heaters and combination heaters), ABl EU, 2013, Nr. L 239, S. 136–161

Weiterführende Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften / Further acts, ordinances, administrative regulations

Richtlinie **2009/125/EG** des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products), ABl EU, 2009, Nr. L 285, S. 10–35

Technische Regeln / Technical rules

DIN 1988-200:2012-05 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen; Teil 200: Installation Typ A (geschlossenes System); Planung, Bauteile, Apparate, Werkstoffe; Technische Regeln des DVGW (Codes of practice for drinking water installations; Part 200: Installation Type A (closed system); Planning, components, apparatus, materials; DVGW code of practice). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 12831 Beiblatt 1:2008-07 Heizsysteme in Gebäuden; Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast; Nationaler Anhang NA (Heating systems in buildings; Method for calculation of the design heat load; National Annex NA). Berlin: Beuth Verlag. Zurückgezogen / Withdrawn 2020-04. Nachfolgedokument / Following document: DIN/TS 12831-1

DIN EN 14511 Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern für die Raumbeheizung und Kühlung; Deutsche Fassung EN 14511 (Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling; German version EN 14511). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 14825:2023-10 Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern zur Raumbeheizung und -kühlung, gewerblichen Kühlung und Prozesskühlung; Prüfung und Leistungsbewertung unter Teillastbedingungen und Berechnung der saisonalen Arbeitszahl; Deutsche Fassung EN 14825:2022 (Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling, commercial and process cooling; Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance; German version EN 14825:2022). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 15879-1:2011-05 Prüfung und Leistungsbemessung von erdreichgekoppelten Direktübertragung-Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern zur Raumbeheizung und/oder -kühlung; Teil 1: Direktübertragung/Wasser-Wärmepumpe; Deutsche Fassung EN 15879-1:2011 (Testing and rating of direct exchange ground coupled heat pumps with electrically driven compressors for space heating and/or cooling; Part 1: Direct exchange-to-water heat pumps; German version EN 15879-1:2011). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 16147:2023-12 Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern; Prüfungen, Leistungsbemessung und Anforderungen an die Kennzeichnung von Geräten zum Erwärmen von Brauchwarmwasser; Deutsche Fassung EN 16147:2017+A1:2022 (Heat pumps with electrically driven compressors; Testing, performance rating and requirements for marking of domestic hot water units; German version EN 16147:2017+A1:2022). Berlin: Beuth Verlag

DIN/TS 12831-1:2020-04 Verfahren zur Berechnung der Raumheizlast; Teil 1: Nationale Ergänzungen zur DIN EN 12831-1, mit CD-ROM (Method for calculation of the room heat load; Part 1: National addition to DIN EN 12831-1, with CD-ROM). Berlin: Beuth Verlag

DIN/TS 18599-12:2021-04 Energetische Bewertung von Gebäuden; Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung; Teil 12: Tabellenverfahren für Wohngebäude (Energy efficiency of buildings; Calculation of the net, final and primary energy demand for heating, cooling, ventilation, domestic hot water and lighting; Part 12: Tabulation method for residential buildings). Berlin: Beuth Verlag

DIN V 4701-10:2003-08 Energetische Bewertung heiz- und raumluftechnischer Anlagen; Teil 10: Heizung, Trinkwassererwärmung, Lüftung (Energy efficiency of heating and ventilation systems in buildings; Part 10: Heating, domestic hot water supply, ventilation). Berlin: Beuth Verlag. Zurückgezogen / Withdrawn 2020-12. Nachfolgedokument / Following document: DIN/TS 18599-12

DIN V 4701-10 Beiblatt 1:2007-02 Energetische Bewertung heiz- und raumluftechnischer Anlagen; Teil 10: Heizung, Trinkwassererwärmung, Lüftung; Beiblatt 1: Anlagenbeispiele (Energy efficiency of heating and ventilation systems in buildings; Part 10: Heating, domestic hot water supply, ventilation; Supplement 1: Examples of systems). Berlin: Beuth Verlag. Zurückgezogen / Withdrawn 2020-12. Nachfolgedokument / Following document: DIN/TS 18599-12

DIN V 18599-5:2018-09 Energetische Bewertung von Gebäuden; Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung; Teil 5: Endenergiebedarf von Heizsystemen (Energy efficiency of buildings; Calculation of the net, final and primary energy demand for heating, cooling, ventilation, domestic hot water and lighting; Part 5: Final energy demand of heating systems). Berlin: Beuth Verlag

VDI 1000:2021-02 VDI-Richtlinienarbeit; Grundsätze und Anleitungen (VDI Standardisation Work; Principles and procedures). Berlin: Beuth Verlag

VDI 4640 Blatt 2:2019-06 Thermische Nutzung des Untergrunds; Erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen (Thermal use of the underground; Ground source heat pump systems). Berlin: Beuth Verlag

Weiterführende technische Regeln / Further technical rules

DIN EN 15316-4-2:2022-04 Energetische Bewertung von Gebäuden; Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen; Teil 4-2: Wärmeerzeugung für die Raumheizung, Wärmepumpensysteme, Module M3-8-2, M8-8-2; Deutsche und Englische Fassung prEN 15316-4-2:2022 (Energy performance of buildings; Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies; Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump systems, Module M3-8-2, M8-8-2; German and English version prEN 15316-4-2:2022). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 15316-4-2:2017-09 Energetische Bewertung von Gebäuden; Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen; Teil 4-2: Wärmeerzeugung für die Raumheizung, Wärmepumpensysteme, Modul M3-8-2, M8-8-2; Deutsche Fassung EN 15316-4-2:2017 (Energy performance of buildings; Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies; Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump systems, Module M3-8-2, M8-8-2; German version EN 15316-4-2:2017). Berlin: Beuth Verlag

Literatur / Literature

- [1] Beschluss der Kommission vom 1. März 2013 zur Festlegung von Leitlinien für die Mitgliedstaaten zur Berechnung der durch verschiedene Wärmepumpen-Technologien aus erneuerbaren Quellen gewonnenen Energie gemäß Artikel 5 der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2013) 1082) (Text von Bedeutung für den EWR) (2013/114/EU) (Commission Decision of 1 March 2013 establishing the guidelines for Member States on calculating renewable energy from heat pumps from different heat pump technologies pursuant to Article 5 of Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2013) 1082) (Text with EEA relevance) (2013/114/EU), ABl. L 062, 6.3.2013, p. 27